PRESBIACUSIA

Exploración e intervención.
Reflexiones y pautas de actuación

Fundación Widex Audiología

Coordinador
Pere Abelló

booksmedicos.org

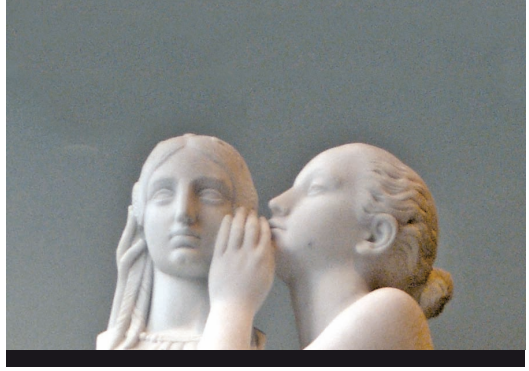
ELSEVIER

INCLUYE CD-ROM

PRESBIACUSIA

Exploración e intervención.

booksmedicos.org



PRESBIACUSIA

Exploración e intervención.

Reflexiones y pautas de actuación

booksmedicos.org

Equipo de Fundación
Widex Audiología,
coordinado por el

Dr. Pere Abelló
Catedrático de ORL de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Jefe del Servicio ORL del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Fundación Audiología | WIDEX® ESCUCHA LA VIDA

ELSEVIER

Ámsterdam Barcelona Beijing Boston Filadelfia Londres Madrid
México Milán Múnich Orlando París Roma Sídney Tokio Toronto

© 2010 Elsevier España, S.L.
Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona (España)

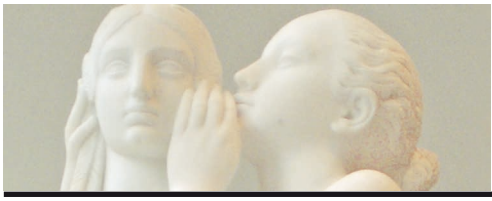
Fotocopiar es un delito (Art. 270 C.P.)

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.

Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes. Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de almacenaje de información.

ISBN: 978-84-8086-738-2

Depósito Legal: BI. 2776-2010
Composición y compaginación: Fotoletra, S. A.
Impreso en España por Grafo



Colaboradores

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR FUNDACIÓN WIDEX AUDIOLOGÍA

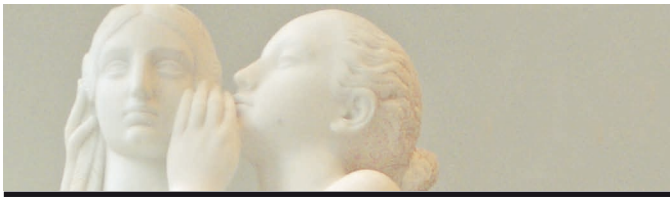
Dr. Pere Abelló
Coordinación
Catedrático de ORL de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Jefe del Servicio ORL del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Dra. Mª del Prado Venegas
Médico ORL. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Equipo interdisciplinar Fundación Widex Audiología

Josep Gou
Audioprotesista. Escola Tècnica Professional del Clot, Barcelona.
Equipo interdisciplinar Fundación Widex Audiología

Jesús Valero
Psicólogo y logopeda. Universitat Ramon Llull, Barcelona.
Equipo interdisciplinar Fundación Widex Audiología

Ingrid Rubio
Audioprotesista.
Equipo interdisciplinar Fundación Widex Audiología



Prólogo

Este libro nació de mi interés en profundizar en la sordera senil y en el mejor modo de compensarla y, por parte de Fundación Widex Audiología, en un intento por sistematizar la labor de la corrección protésica. La misma atención que Fundación Widex Audiología está dedicando a la sordera pediátrica e infantil parecía oportuno consagrarla al otro extremo de edades.

Esta obra sobre la presbiacusia presenta una revisión de las características auditivas del anciano presbiacúsico, haciendo un especial hincapié en las alteraciones cognitivas, audiocomunicativas y socioemocionales propias de la vejez, que se sobreañaden y modifican la función propiamente auditiva. El libro, después de destacar el componente psicológico que acompaña a toda relación asistencial y una vez analizada la presbiacusia desde su vertiente clínica, propone una serie de pruebas que guiarán al audiopotesista en el estudio global del paciente con presbiacusia, permitiéndole de este modo realizar una adaptación protésica cuantitativa y cualitativamente mejor.

El cuerpo de la exposición, después de unas breves sugerencias sobre la anamnesis, se centra en exponer las pruebas que pueden ser útiles para la exploración de la sordera senil. En cada caso se describe el instrumental necesario para su realización, la técnica de la prueba y su interpretación. De acuerdo con su rendimiento (información obtenida, frente al coste instrumental y tiempo de realización exigido), cada explorador podrá decidir cuáles de estas pruebas va a utilizar de una forma protocolizada.

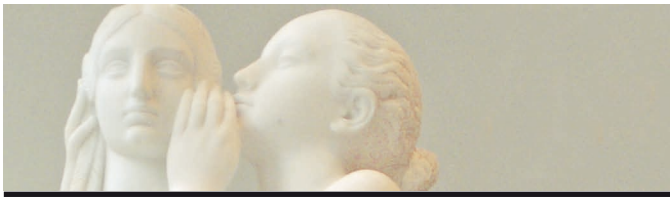
La anotación de los resultados queda, asimismo, reflejada en el anexo del libro, donde aparece un ejemplar de cada una de las pruebas, así como las hojas de registro necesarias para complementar la historia de cada paciente.

En el libro se explica cómo obtener unas conclusiones destinadas a orientar la conveniencia o no de una corrección protésica, con un pronóstico de ésta: buena o escasa eficacia, probabilidad de satisfacer y en qué grado las expectativas del paciente (o de la familia), eventual necesidad de una rehabilitación posterior, etc.

Finalmente, se incorpora un apartado específico sobre la rehabilitación del anciano con presbiacusia. Destaca sobremanera el trabajo conjunto entre el audioprotesista y el logopeda, orientado tanto a la aceptación y optimización de la adaptación protésica como a la conveniencia de la intervención rehabilitadora. Hacia el final del libro se apuntan algunas actividades que facilitan la labor del logopeda, así como las actuales ayudas técnicas que posibilitan que la persona con presbiacusia alcance mayores cuotas de autonomía personal.

Nos encontramos ante un texto que, por una parte, ofrece al audioprotesista los medios adecuados para optimizar su labor pero que, a su vez, muestra a toda persona interesada en la presbiacusia (desde médicos otólogos a logopedas y psicólogos) una visión mucho más amplia de este entramado cognitivo-audiológico que constituye la pérdida auditiva cuando se inicia el declive de algunos procesos psicofísicos.

Dr. Pere Abelló



Índice

Colaboradores V

Prólogo VII

1. El desarrollo evolutivo en la vejez 1

1.1. Características del desarrollo cognitivo 2
1.2. Características del desarrollo comunicativo 3
1.3. Características del desarrollo emocional y social 5

2. La presbiacusia 7

2.1. Concepto 7
2.2. Prevalencia 8
2.3. Características audiológicas 9
2.4. Patogenia 11
2.5. Etiología 12
2.6. Alteraciones anatomopatológicas del oído 13
2.7. Tipos de presbiacusia 14
2.8. Sintomatología 15
2.9. Pruebas diagnósticas y de cribado 16
2.10. La presbiacusia y el audífono 21

3. Pautas para la exploración de la presbiacusia 27

3.1. Características de la exploración en la tercera edad 27
3.2. Pruebas para explorar la presbiacusia 27
3.2.1. Entrevista-anamnesis 29
1. Información personal 30
2. Historia médica 31
3. Antecedentes audioprotésicos 32
3.2.2. Pruebas audiológicas 32
A) Pruebas audiológicas cuantitativas 36
1. Otoscopia 36
2. Timpanometría 40
3. Audiometría tonal liminar 42

4. Umbrales de inconfort 45
5. Test TEN (Test de ruido ecualizado) 48
6. Test de reconocimiento fonético (TRF) 51
7. Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI) 54
8. Test de fatiga auditiva 55
9. Test de resolución temporal (TRT) 57
B) Pruebas audiológicas cualitativas 58
1. Audiometría verbal 59
3.2.3. Pruebas cognitivas 62
1. Test Minimental 62
2. Test de memoria inmediata 68
3.2.4. Prueba sobre motivación y expectativas 71
1. Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos 71
3.2.5. Pruebas para valorar la competencia audiocomunicativa 72
1. Pautas para la observación del comportamiento comunicativo 74
3.2.6. Pruebas para valorar la repercusión de la pérdida auditiva en la actividad diaria 76
1. Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA) 76
3.2.7. Prueba sobre hábitos de autonomía 77
1. Cuestionario sobre hábitos de autonomía 78

4. Pautas para la adaptación audioprotésica 81

4.1. Factores que inciden en una buena adaptación protésica 82
4.2. Pruebas para la verificación protésica 83
1. Audiometría tonal liminar en campo libre 83
2. Audiometría verbal en campo libre con audífonos 85
3. Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos 87
4. Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos 89
5. Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos 94
4.3. Correlación e interpretación global de las pruebas 95
1. Otoscopia 98
2. Timpanometría 99
3. Audiometría tonal liminar 99
4. Audiometría tonal supraliminar. Umbral de inconfort 100
5. Test para obtener el umbral real de la audición mediante una señal de ruido ecualizada 100
6. Audiometría verbal 101
7. Test de reconocimiento fonético (TRF) 102
8. Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI) 102
9. Test de fatiga auditiva 103
10. Test de resolución temporal (TRT) 103

4.4. Consejos básicos para la exploración y la adaptación protésica de pacientes presbiacúsicos de edad avanzada 104

5. Orientaciones generales sobre la rehabilitación 107

5.1. La aceptación del audífono 109
5.2. El mantenimiento del audífono 112
5.3. Rehabilitación de las personas con presbiacusia 115
5.3.1. Orientaciones generales 115
5.3.2. Tipo de sesiones de trabajo 116
5.3.3. Contenido y actividades de las sesiones 117
1. Particularidades de la rehabilitación auditiva 117
2. El entrenamiento en la capacidad de lectura labial 121
3. La incidencia sobre el entorno del paciente para mejorar las estrategias comunicativas empleadas 122
4. Interpretación del significado de la comunicación no verbal . 123
5.4. Ayudas técnicas auditivas 123
1. Sistemas de aviso 124
2. Dispositivos de comunicación por vía telefónica 126
3. Sistemas de frecuencia modulada 128
4. Sistemas de audio 129

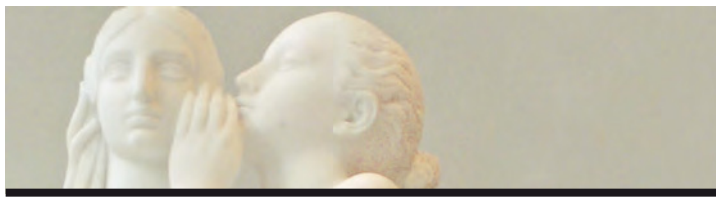
Referencias bibliográficas 131

Anexos 137

Anexo 1. Índice de tablas 137
Anexo 2. Índice de figuras 138
Anexo 3. Listado de contenidos del CD adjunto: grabaciones de audio y hojas de registro para el pase de pruebas 140

Índice alfabético 141

booksmedicos.org



1

El desarrollo evolutivo en la vejez

El envejecimiento de las personas suscita un gran interés en la actualidad. La evolución de la población mundial, y específicamente de la occidental, se caracteriza por un progresivo aumento en el número de personas ancianas, debido a la mejora en la expectativa de vida. Este proceso puede ir en notable aumento en los próximos años[1], y la tendencia es que las personas mayores presenten un mayor nivel de vida que la cohorte generacional actual, por lo que sus necesidades de atención serán muy diferentes a las actuales (Mas, 2008).

La ancianidad suele identificarse como un período de progresivo y predecible deterioro, tanto físico como cognitivo. A su vez, la intervención del profesional sobre cualquiera de estos aspectos no puede obviar la interrelación que mantiene con el resto de factores biopsicosociales que configuran a la persona, por lo que cualquier intento de descripción evolutiva sobre la ancianidad debe contemplar la caracterización de cada uno de estos factores y, a su vez, la influencia que ejercen mutuamente (COP, 2002).

Desde esta perspectiva, si bien la labor del audioprotesista debe centrarse en ofrecer la mejor asistencia audioprotésica posible, no pueden obviarse toda una serie de variables personales de orden comunicativo, cognitivo y socioemocional que inciden directamente sobre la calidad de vida de la persona mayor con déficit auditivo y que, a su vez, condicionan tanto el proceso de optimización de la prótesis como su correcto mantenimiento.

Conscientes de que una primera premisa al hablar del envejecimiento normal es contemplar la existencia de una importante variabilidad individual, y de que la edad cronológica no constituye el mejor de los índices para determinar la evolución de una persona (Triadó et al., 2006; Mas, 2008), a continuación se describen los rasgos que mejor suelen caracterizar el desarrollo cognitivo, audiocomunicativo y socioemocional de las personas mayores para, finalmente, abordar la incidencia que la presbiacusia puede tener sobre la mencionada caracterización.

1. La expectativa de vida mundial para el año 2005 fue de 65,4 años. Se prevé que para el año 2045 esta expectativa de vida será de 75,1 años. En España, a principios de este siglo, la expectativa de vida se cifraba en 81 años para los hombres y en 84 años para las mujeres. En 2010, un 17,8% de la población española tiene más de 64 años; son, pues, alrededor de 8 millones de personas.

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO

Son numerosos los estudios que apoyan la existencia de deterioro cognitivo asociado con el aumento de la edad. El proceso normal de envejecimiento implica un deterioro cognitivo leve que suele producir una serie de cambios neuropsicológicos como la pérdida de memoria, el enlentecimiento en el procesamiento de la información, la afectación de funciones visoperceptivas y cambios en las funciones ejecutivas (Junqué et al., 1994; Salthouse, 1996; Chilsom, et al., 2003). Este deterioro parece hacerse más evidente a partir de los 60-65 años. La prevalencia del deterioro cognitivo en una población de ancianos mayores de 74 años, no dependientes, suele ser de alrededor del 20% (Pinilla, 1998; Escudero et al., 1999). A medida que avanza la edad esta prevalencia aumenta de forma progresiva.

Habitualmente la familia del anciano suele ser quien pone en conocimiento del especialista en gerontología toda una serie de cambios observados relacionados con su forma de ser o de actuar. Los primeros comportamientos del anciano que alarman a la familia suelen ser los siguientes:

1. Cambios o dificultades en la realización de las actividades domésticas, ir de compras, hábitos de ocio, etc.
2. Cambios o dificultades en los hábitos de alimentación o de higiene, entre otros.
3. Incipientes problemas en la orientación temporal y espacial.
4. Dificultades de memoria: tendencia a la repetición.
5. Dificultades para concentrar la atención en una tarea.
6. Dificultades en el lenguaje: le cuesta seguir el hilo argumental de un libro, disminución en la fluidez del lenguaje, etc.
7. Presenta algunas dificultades para manejar asuntos financieros.
8. Se muestra más torpe y lento en el momento de realizar tareas motrices.

A menudo estos cambios, de no existir un trastorno asociado a la propia vejez que desencadene y acelere el proceso degenerativo, suelen ser progresivos, lentos y difíciles de detectar en un corto intervalo de tiempo. A ello también ayuda el hecho de que la persona mayor suele ser la que menor conciencia tiene de estos cambios.

Por su parte, la memoria es la función superior más ampliamente estudiada en el ámbito del envejecimiento, dado que se trata del aspecto cognitivo en el que más fácilmente se puede evidenciar cierto deterioro. Así, la mayor parte de los ancianos suelen presentar dificultades en el recuerdo de hechos acaecidos en el corto plazo, mientras que hechos y situaciones sucedidas en el pasado son recordados con mayor facilidad (Montenegro et al., 1998; Fernández-Ballesteros, et al., 1999; Mas, 2008).

En el momento actual se conocen tres posibles explicaciones a este progresivo deterioro del rendimiento cognitivo global[2]:

1. En primer lugar, se postula que los ancianos tienen dificultades para almacenar y tratar simultáneamente la información mantenida en la memoria a corto plazo.

2. Una explicación plausible de las variables que intervienen en las alteraciones cognitivas, y más específicamente de la memoria de los mayores, se encuentra en el texto de Mas (2008).

booksmedicos.org

2. En segundo lugar, se considera que el deterioro cognitivo asociado con el aumento de la edad se debe a la dificultad para evitar la información que distrae y/o suprimirla cuando ya ha sido procesada en la memoria a corto plazo.
3. En tercer lugar, se considera que la lentitud crítica de los procesos y operaciones que se ejecutan en la memoria a corto plazo afectan negativamente a la eficacia con la que se almacena y procesa la información.

Esta tendencia puede aminorarse mediante intervenciones cognitivas: la realización de ejercicios cognitivos con carácter preventivo puede ser una forma de mejorar las funciones mentales y paliar o retrasar el declive cognitivo asociado con el envejecimiento (Montejo, et al., 2002).

Burdo et al. (1996) consideran, además, que la pérdida auditiva incrementa los efectos que la degeneración de la memoria produce a corto plazo, por lo que se hace extremadamente necesaria la colocación de prótesis auditivas con la máxima precocidad posible. Es necesario también destacar que la pérdida auditiva conlleva un mayor desgaste en la atención y rendimiento cognitivo, lo que incrementa de forma especial la fatiga del sujeto con presbiacusia. Cuando las condiciones comunicativas no son idóneas, debe estar muy atento para intentar suplir las lagunas informativas que la falta de audición le genera.

Una revisión llevada a cabo por los mismos autores (Burdo et al., 1996) destacó cómo numerosos estudios de pacientes presbiacúsicos evidencian dificultades en:

1. La atención selectiva.
2. El comportamiento de alerta.
3. La memoria a corto plazo.
4. El análisis previo y el reconocimiento de las características acústicas de la señal sonora.
5. La velocidad y agudeza de la elaboración de la información acústico-lingüística recibida.

Como consecuencia de los aspectos alterados anteriormente expuestos, se han observado los siguientes comportamientos en las personas ancianas con presbiacusia:

1. Dificultades en relación con el comportamiento de las personas más jóvenes en la comprensión del «lenguaje degradado».
2. Más dificultades que los jóvenes respecto a la comprensión verbal si la velocidad de la presentación se incrementa.
3. Reducción de la comprensión del lenguaje en presencia de ruido de fondo o de reverberación.
4. Cobran mayor importancia, en comparación con lo que sucede en los jóvenes, las características del hablante (timbre y altura de su voz).

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COMUNICATIVO

Los cambios producidos por el envejecimiento en la comunicación y el lenguaje son fruto de las interacciones entre el sistema cognitivo, las relaciones sociales, los aspectos emocionales y, finalmente, la salud del sistema auditivo.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

El progresivo deterioro del rendimiento cognitivo en las personas mayores, especialmente los referidos a la memoria, la atención (sostenida, dividida y selectiva) y el control inhibitorio, puede tener un elevado impacto sobre la eficacia comunicativa, especialmente en cuanto a la atención compartida y la relevancia del contenido (Juncos, et al., 2006). En este sentido, al mantener una conversación, la persona mayor tiende a obcecarse en una idea preestablecida y, por tanto, le suele ser más difícil adaptarse a la temática introducida por su interlocutor. Asimismo, no siempre capta con facilidad los aspectos más relevantes de la conversación, dando frecuentemente mayor importancia a aspectos más secundarios o anecdóticos de ésta.

Además, el envejecimiento tiene también consecuencias sobre las relaciones sociales y la disponibilidad de interlocutores. Las relaciones conyugales y familiares cambian y se pierden interlocutores de la misma generación. Para diferentes autores, citados por Juncos, et al. (2006), las ideas y los prejuicios que se tienen acerca de la vejez generan un estilo de habla muy característico entre las personas más jóvenes cuando se dirigen a los mayores: simplificación estructural, abuso de términos cariñosos, volumen de voz exagerado, elevado índice de repeticiones... configuran el denominado *elderspeak*. Sin duda, este estilo comunicativo restrictivo puede condicionar también algunos rasgos del lenguaje de las personas mayores.

Otros rasgos característicos de la comunicación oral de las personas de avanzada edad son, a juicio de diferentes autores:

1. Expresión:
   a) Pérdida de intensidad de la voz, tendencia hacia la disfonía (presbifonía o voz senil) (Casadevall, 1998; Fernández, et al., 2006).
   b) En ocasiones, incontinencia verbal (locuacidad), con tendencia a perder el hilo conductor de la conversación.
   c) Dificultades para evocar palabras, especialmente si son nombres propios. Confusión en los nombres.
   d) Simplificación discursiva, disminución del contenido informativo.
   e) Tendencia a la fijación y repetición del discurso.
   f) Progresiva disminución de la fluidez del lenguaje.
   g) Desinhibición.
   h) Dificultades para manejar estructuras gramaticales complejas.
   i) Menor utilización de elementos cohesivos (partículas de referencia personal, demostrativa, comparativa) y de elementos de subordinación de las frases.
2. Comprensión:
   a) Incremento de las confusiones en la discriminación de palabras con fonemas acústicamente similares.
   b) Dificultades en la comprensión de narraciones algo complejas (variedad de personajes y temáticas, etc.).
   c) Dificultades para discriminar la información relevante de la accesoria.

Si bien inicialmente solemos partir de la idea de que el deterioro de las competencias cognitivas y comunicativas de la persona con presbiacusia está condicionado por la presencia de la sordera, al comparar la evolución comunicativa y cognitiva entre personas ancianas con pérdida auditiva o sin ella se pone de manifiesto, con-

booksmedicos.org

trariamente a lo que suele pensarse, que el deterioro generado por el proceso natural del envejecimiento suele ser la causa principal de la lógica degeneración cognitiva y comunicativa de toda persona mayor. En consecuencia, no parece existir una relación evidente y directa entre la pérdida auditiva de la persona con presbiacusia y el posible deterioro cognitivo que pueda presentar.

Con todo, es plausible pensar que la pérdida auditiva predispone a la persona que la padece a presentar un lenguaje alterado. Del mismo modo que la sordera poslocutiva que padece el adulto va deteriorando sus capacidades de comunicación oral, la presbiacusia lógicamente también incrementa las dificultades de comunicación propias de la persona que la padece. Es posiblemente que su incidencia en la calidad de vida de las personas mayores sea todavía mayor, en tanto en cuanto el anciano suele estar menos capacitado que un adulto joven para adaptarse a su nueva condición y, en su caso, generar estrategias para contrarrestar las limitaciones del déficit auditivo.

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL

Finalmente, también es necesario considerar algunos aspectos de orden secundario no menos importantes como, por ejemplo, el bajo concepto de sí mismas que suelen tener muchas personas mayores, lo que suele generar estados de ansiedad y depresión leve que pueden disminuir la efectividad del funcionamiento cognitivo general. Estas dificultades pueden afectar a la capacidad de adaptación social y conllevar alteraciones afectivas que pueden ser de importancia.

En algunos casos, la sordera puede ser incluso una frecuente causa de tensión familiar. A menudo los familiares de la persona mayor le recriminan que no suele prestar atención y que únicamente entiende lo que le interesa. Por el contrario, el presbiacúsico se queja de que le hablan demasiado bajo o, por el contrario, demasiado alto. Esto puede comportar en la persona mayor con pérdida auditiva un retraimiento en el trato social, dejando paulatinamente de acudir tanto a reuniones como a actividades culturales o a espectáculos. Asimismo, las personas que padecen presbiacusia suelen desconectar más fácilmente en las conversaciones en grupo, encerrándose cada vez más en sí mismas.

En este sentido, uno de los aspectos importantes que deben considerarse es la tendencia al aislamiento que sufren las personas con presbiacusia, fruto de la interacción entre las consecuencias derivadas de la edad y de las derivadas de la pérdida auditiva. Es muy importante considerar estos aspectos de orden emocional tanto en el momento de la valoración como en la posterior intervención protésica de la persona mayor con presbiacusia.

A modo de resumen, podemos destacar que la presbiacusia puede afectar a quien la padece del siguiente modo:

1. Incremento de la fatiga en la realización de tareas que requieran cierta concentración a estímulos auditivos.
2. Dificultades en el reconocimiento y la discriminación de sonidos cotidianos, con componentes de frecuencia agudos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

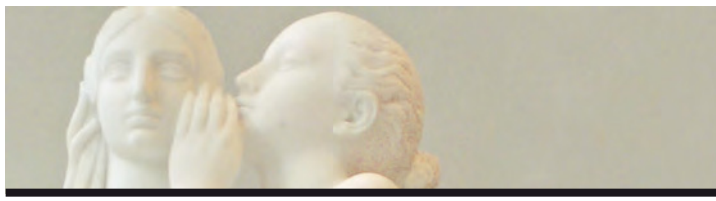
booksmedicos.org

3. Reducción de la comprensión del lenguaje oral, especialmente agravada en ambientes acústicos desfavorables como ambientes ruidosos, con reverberación, etc.
4. Reducción de la comprensión del lenguaje oral cuando el interlocutor habla rápidamente.
5. Limita a la persona la obtención de una parte significativa de la información incidental de lo que sucede a su alrededor.
6. Altera el comportamiento de alerta auditiva y, en consecuencia, obliga a su interlocutor a repetir muy a menudo los mensajes sonoros.
7. Condiciona a la persona hacia el retraimiento y el aislamiento social, perdiendo a menudo vitalidad e interés por las cosas y aumentando su ansiedad.
8. Asimismo, en las personas mayores con presbiacusia se observa una lentitud generalizada en las respuestas, lo cual dificulta la realización de cualquier prueba exploratoria.

A pesar de todo, no es fácil separar aquellos comportamientos exclusivamente generados por la presbiacusia de los debidos a la avanzada edad de la persona. En este sentido, mayoritariamente, los distintos autores que han abordado esta temática hablan de retroalimentación entre las limitaciones que ya de por sí presentan las personas mayores y las carencias de orden comunicativo, cognitivo y emocional que comporta cualquier déficit auditivo.

Todas estas características obligan a buscar estrategias que ayuden a paliar la problemática de la presbiacusia y requieren el uso de unas pruebas y de una intervención audiológica específicas, no tanto por su contenido sino especialmente por su ejecución. En los siguientes capítulos se abordarán las características más destacables de la presbiacusia para, posteriormente, presentar y describir las distintas pruebas que configuran un protocolo de exploración de esta afección. La mayor parte de estas pruebas han sido elaboradas por la propia Fundación Widex Audiología, otras, en cambio, son adaptaciones de pruebas ya existentes y, finalmente, otras se incorporan a esta propuesta tal como sus autores las tiene concebidas. Hacia el final del manual se comentarán distintas estrategias de trabajo para que tanto logopedas como audioprotesistas aborden el entrenamiento auditivo de las personas con presbiacusia.

booksmedicos.org



2

La presbiacusia

2.1. CONCEPTO

Una de las primeras referencias históricas sobre la presbiacusia se encuentra en unos escritos jeroglíficos datados en el siglo XXIV a.C. y atribuidos al escriba Ptah-Hotep, quien ejercía como administrador y visir de Dyedkara-Isesi, faraón del Alto y Bajo Egipto durante la quinta dinastía. En estos escritos, Ptah-Hotep se quejaba de la pérdida del sentido del oído como consecuencia de la vejez.

Se considera la presbiacusia como un trastorno de la audición asociado con diferentes tipos de disfunción del sistema auditivo, periférico o central, que acompaña al envejecimiento y que no puede explicarse por condiciones extraordinarias de ototraumatismo, genéticas o patológicas (Willot, 1991; Chilsom et al., 2003).

El término presbiacusia no es del todo preciso, pues algunos autores destacan que lo que en el anciano se considera un deterioro fisiológico auditivo normal, en otra persona se consideraría una pérdida auditiva de carácter patológico (Hauser, 1984). Según Ciges, et al. (2000) podemos destacar tres tipos de presbiacusia: la fisiológica, la patológica pura y la patológica asociada. Por presbiacusia fisiológica se entiende la pérdida auditiva atribuida exclusivamente al proceso de envejecimiento, como proceso involutivo normal. Presbiacusia patológica pura es aquella en la que el deterioro auditivo se debe a un proceso de envejecimiento anormalmente exagerado. Finalmente, la presbiacusia patológica asociada se refiere a cuando a una de las anteriores se les suman los efectos de alguna enfermedad.

Para Gil-Carcedo et al. (2004), en cambio, la presbiacusia es únicamente el deterioro fisiológico de la audición asociado con factores ligados con el proceso de envejecimiento, no relacionables con otras hipótesis etiológicas. Con todo, Ribeiro et al. (2003) destacan que en el concepto actual del envejecimiento de la audición humana tienen un papel destacable algunos factores de riesgo médicos (hipertensión, diabetes, hiperlipemia, entre otros), razón por la cual no puede considerarse la presbiacusia como un fenómeno meramente fisiológico.

Por último, para Ramírez Camacho (1998), la presbiacusia es la pérdida auditiva inducida por la edad, debida a los procesos involutivos que se producen en el organismo. Con todo, actualmente se considera que en ella intervienen de forma decisiva la exposición crónica a niveles de ruido superiores a los aceptados clásicamente

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

como perjudiciales, capaces de producir pérdida auditiva a las frecuencias agudas básicamente a partir de 4.000 Hz. Así, por ejemplo, algunos trabajos de laboratorio, realizados con mamíferos superiores y citados por Puel (2007), refieren la correlación entre la exposición precoz a ruidos estridentes y las afectaciones patológicas de la cóclea al cabo de unas pocas semanas.

Otras situaciones que pueden acelerar la aparición de la presbiacusia son los hábitos alimentarios, la ingestión de alcohol, el tratamiento con ototóxicos, el consumo de tabaco, el estrés, la diabetes, la hipertensión, etc. Otros trabajos, como los de Ferré, et al. (2002) o los de De Sousa et al. (2009), no encuentran una relación estadísticamente significativa entre la presbiacusia y la hipertensión arterial y el consumo de tabaco y de alcohol. Una posible causa de esta disparidad en los resultados de estos estudios podría ser la propia selección de la muestra empleada en este último estudio (n = 59 sujetos de edades comprendidas entre 50 y 89 años, de nivel sociocultural medio-alto). Ferré, et al. (2002) consideraron que un sujeto padecía presbiacusia si presentaba una hipoacusia neurosensorial de más de 30 dB en las frecuencias de 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz, y más de 50 años de edad. Se excluyeron los pacientes con antecedentes de exposición a un ambiente ruidoso, hipoacusia por fármacos ototóxicos, así como patología transmisiva.

Es difícil, pues, definir en cada individuo la proporción de la pérdida auditiva que deriva de un proceso de envejecimiento en sí mismo de la que está causada por factores metabólicos, traumáticos o, incluso, hereditarios[1]. Por ello, una primera conclusión sobre este debate consiste en afirmar que la presbiacusia posee un origen multifactorial, lo cual indica la relación entre la pérdida auditiva a causa de la edad, sin excluir factores de riesgo como el ruido ambiental, la actividad física, la dieta, la ingestión de fármacos ototóxicos, la arteriosclerosis, los factores hereditarios, etc.

2.2. PREVALENCIA

La pérdida de audición es un problema significativo para las personas mayores. No en vano, después de la hipertensión y de la artritis, la presbiacusia se considera el tercer problema crónico más importante para la salud de las personas mayores (Yueh, et al., 2003).

Su prevalencia varía en función de la población estudiada, de la metodología empleada y de la definición de la presbiacusia. En términos generales, diversos trabajos realizados en los países desarrollados estiman en un 23-25% el porcentaje de personas de edades comprendidas entre 65 y 75 años que presentan hipoacusia ligada a la edad, y en un 38-40% el porcentaje de ancianos con más de 75 años que presentan algún grado de sordera (Seidman, et al., 2002). Otros estudios citados por Vuorialho (2006) aumentan este porcentaje hasta el 50%. Considerando el género y en relación con las personas mayores de 75 años, Hietanen et al. (2005) destacan cómo en los países nórdicos el porcentaje de hombres afectados por presbiacusia (entre un 26 y un 34%) es superior al de mujeres (entre un 17 y un 23%)[2]. Estos

1. Para algunos investigadores como Anne Viljanen, de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), la composición genética influye entre un 60 y un 70% en la pérdida de la audición por envejecimiento.
2. La OMS (2006) estimó que en el año 2005 existían en el mundo unos 278 millones de personas con pérdida auditiva entre moderada y profunda en ambos oídos, de los cuales unos 210 millones eran adultos.

booksmedicos.org

datos ya habían sido objeto de análisis en otros trabajos (Gates, et al., 1999), con resultados coincidentes.

En un informe realizado en 1999, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cifraba en 557.000 el número de personas mayores de 64 años consideradas como discapacitadas auditivas en España (AAVV, 2000).

A pesar de su elevada prevalencia, a menudo la pérdida auditiva suele ser subestimada en las personas mayores, ignorando que la pérdida de la audición puede tener un gran impacto negativo en el estado de bienestar emocional, físico y social del individuo. Las personas con pérdida auditiva son más propensas a padecer síntomas depresivos, a mostrarse insatisfechos y a tener una salud funcional reducida. Además, su vida social se ve disminuida. Aun así, a la mayoría de los ancianos no se les suele diagnosticar ni se les suele ofrecer tratamiento para la pérdida auditiva.

A causa de la trascendencia que la presbiacusia posee en la población anciana y de la escasez de programas nacionales que faciliten su detección y un tratamiento precoz adecuados, en el año 2008 la Unión Europea, a través de la Comisión del Programa de Investigación, puso en marcha el Programa Europeo sobre Evaluación de la audición en personas ancianas[3].

2.3. CARACTERÍSTICAS AUDIOLÓGICAS

a) En relación con la audiometría tonal

La presbiacusia se caracteriza por presentar una audiometría tonal liminar con una mayor pérdida auditiva en las frecuencias agudas. Habitualmente el nivel de pérdida de la audición será de mayor o menor importancia dependiendo del tiempo de evolución de la presbiacusia. Según Bosch (1992), para algunos autores la evolución de una presbiacusia es lenta pero progresiva. Durante su desarrollo se pueden observar tres estadios:

1. Estadio sin sintomatología aparente: habitualmente pasan desapercibidas y se presentan muy ligeras modificaciones en la percepción de las frecuencias agudas.
2. Estadio de incidencia social: la presbiacusia se manifiesta cuando a partir de los 2.000 Hz se aprecia una pérdida igual o superior a 40 dB. Asimismo, el paciente empieza a ser consciente de las limitaciones en la percepción de algunos sonidos, en especial cuando se encuentra en ambientes acústicamente desfavorables (ruido). A medida que la edad de la persona aumenta, estos inconvenientes se van acrecentando como consecuencia del progresivo deterioro de la audición.
3. Estadio de aislamiento: aparece cuando la presbiacusia condiciona de manera notable y limita la capacidad de interacción comunicativa y social de la persona que la sufre.

Según puede observarse en las figuras 2.1 y 2.2, para Ciges, et al. (2000), la presbiacusia se inicia alrededor de los 50 años de edad y produce un deterioro progresivo

3. Esta acción coordinada entre diferentes países tiene una duración de 3 años y, esencialmente, con ella se pretende:
- Proporcionar evidencias de los efectos de la pérdida auditiva en personas adultas y ancianas.
- Aumentar la conciencia entre las administraciones, responsables políticos, profesionales de la salud y la opinión pública sobre la detección precoz y la intervención sobre los problemas auditivos que afectan a las personas mayores.
- Analizar los costes y los beneficios de la implementación de programas de diagnóstico e intervención apropiados.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

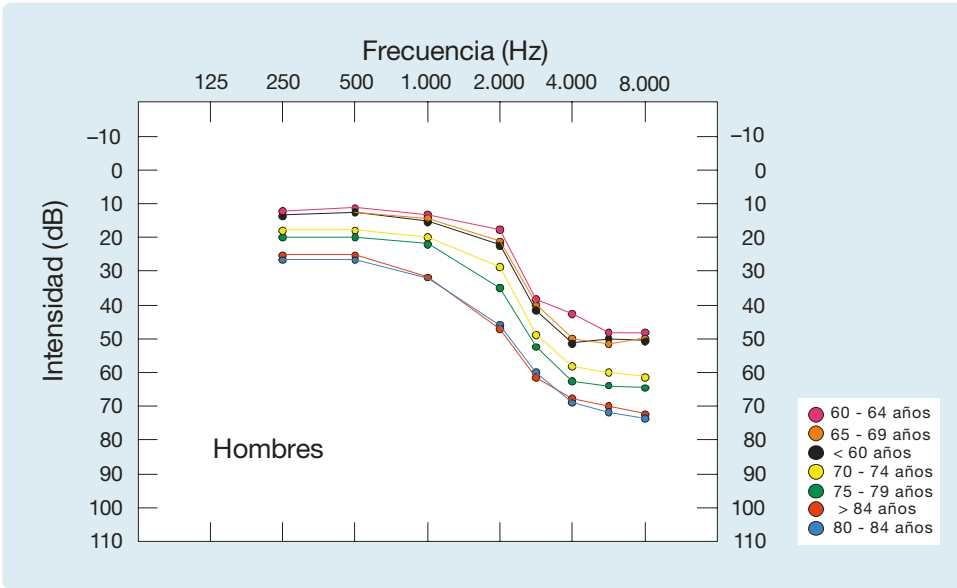


Figura 2.1. Curvas audiométricas, según la edad, en la presbiacusia fisiológica masculina.

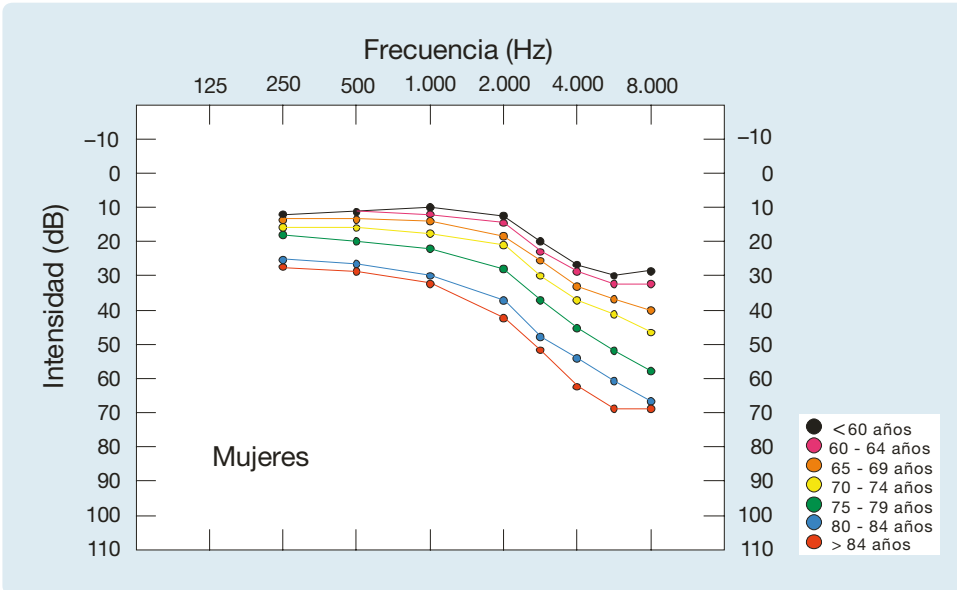


Figura 2.2. Curvas audiométricas, según la edad, en la presbiacusia fisiológica femenina.

de la agudeza auditiva. Como media, se pierde un 1% de la capacidad auditiva anualmente a partir de los 50 años. Cuando se supera este porcentaje de pérdida, puede hablarse de «presbiacusia acelerada», y de «presbiacusia precoz», cuando se inicia antes de la década de los 50 años.

booksmedicos.org

b) En relación con la audiometría verbal

Otra característica de la presbiacusia se observa al realizar la audiometría verbal, dado que sus resultados suelen ser peores de lo que cabría esperar con la información obtenida mediante la audiometría tonal liminar. La presbiacusia se diferencia de otras sorderas de percepción por la denominada «regresión fonémica»: existe una dificultad para la compresión del lenguaje superior a la que cabría esperar por la pérdida observada en la audiometría tonal liminar. Los resultados de la audiometría verbal suelen mostrar, en pacientes con presbiacusia, un grave deterioro del umbral de inteligibilidad y del umbral de máxima discriminación de la palabra, mientras que el umbral de detectabilidad de la voz se ve afectado en menor grado.

En algunas ocasiones, la audiometría verbal de un paciente con presbiacusia suele mostrar una curva en forma de campana, en la que el paciente presenta una máxima discriminación de la palabra a una determinada intensidad; a partir de este valor, cuanto más aumentemos la intensidad del estímulo más disminuirá la discriminación de la palabra. Esta paradoja se produce por el fenómeno denominado reclutamiento.

2.4. PATOGENIA

Las dificultades en la capacidad de oír, de comprender y de comunicarse oralmente son consecuencia de los siguientes fenómenos (Kiessling et al., 2003):

1. Los niveles de audición afectados especialmente en las frecuencias agudas.
2. El reclutamiento observado en la audiometría supraliminar como umbral de inconfort.
3. La disminución de la selectividad frecuencial.
4. El alargamiento en el procesamiento temporal.
5. La presencia de acúfenos, referida por un elevado porcentaje de pacientes.
6. La mala detección de las señales en ambientes ruidosos o reverberantes, referida por la mayoría de pacientes.
7. La hiperacusia.
8. La disminución de la capacidad visual que acompaña a un porcentaje variable de pacientes.
9. Todo ello comporta una disminución de la atención y provoca una desconfianza de la persona hacia su entorno.

También es necesario realizar una revisión de las consecuencias psicológicas que, el posible deterioro auditivo progresivo y posteriormente la pérdida auditiva ya instaurada suelen provocar en el adulto. Cuando los síntomas se presentan de manera paulatina, parece que la adaptación a un medio acústico desfavorable es progresiva y los síntomas de irritación, negación del problema, fatiga y aislamiento, tan característicos cuando la pérdida auditiva aparece de manera más súbita, no se manifiestan con tanta virulencia. En algunos casos se habla de depresión (Erikson-Mangold et al., 1991). Con todo, cuando la sordera ha sido paulatina y gradual, la adaptación del presbiacúsico a una manera distinta de percibir los sonidos también ha sido progre-

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

siva y, en consecuencia, no se aceptan con tanta facilidad las nuevas percepciones auditivas que cualquier prótesis convenientemente adaptada pueden proporcionarle. A menudo estas personas relatan que poco a poco han ido incorporando las limitaciones que la presbiacusia genera a su vida diaria, desarrollando mecanismos de adaptación más o menos exitosos, por lo que no suele ser fácil aceptar un cambio.

La situación de las personas adultas de mayor edad, que padecen las consecuencias de una pérdida auditiva de manera más súbita, es muy diferente. Estos individuos han desarrollado una personalidad que no incorpora la pérdida de la audición como característica propia. En sus relaciones familiares, en su cotidianeidad, no han generado ningún mecanismo compensatorio para las limitaciones que les provoca, cada vez con mayor reiteración, la sordera. Se encuentran, pues, muy desorientados y a menudo suelen presentar algún grado de depresión. Cualquier intervención del audioprotesista deberá tener en cuenta este aspecto, hasta que la persona con presbiacusia no tome conciencia de su problema auditivo, aceptando su discapacidad. Hasta ese momento es fácil que el paciente se muestre reticente a cualquier intervención profesional, puesto que ello supone aceptar un problema para él todavía inexistente. En muchas ocasiones, la persona con presbiacusia considera que sus problemas de comprensión no dependen únicamente de su déficit auditivo, sino de una regresión cognitiva y, por tanto, se resigna a un aislamiento progresivo.

2.5. ETIOLOGÍA

La etiología de la presbiacusia es un tema poco conocido, que progresivamente va generando un mayor número de estudios. Se han propuesto diversos factores ambientales cuya relación con la aparición y la aceleración de la presbiacusia es descrita por diversos autores (Palomar, et al., 2004). Entre los factores etiológicos que inciden de forma directa en la presbiacusia podemos destacar los siguientes:

- **Influencia de la edad.** A pesar de las significativas diferencias individuales, la pérdida auditiva puede iniciarse a los 40-50 años y progresa con la edad, especialmente a partir de los 70-80 años.
- **Predisposición génetica.** Las investigaciones para identificar los factores de riesgo de tipo genético son relativamente recientes. Parece evidente que existe una predisposición genética, con una prevalencia más importante de la presbiacusia en determinados grupos familiares. Esta predisposición genética sustentaría la existencia de un grupo de presbiacusias de aparición brusca y acelerada o patológica.

  Cabe destacar que los avances que se han producido en los campos de la biología molecular y la genética permiten tener un mejor conocimiento de este importante grupo de factores (Palomar, et al., 2004). En los últimos años se han localizado y caracterizado diversos genes que podrían estar relacionados o bien desempeñar un importante papel en la génesis de la presbiacusia (Friedman, et al., 2009; Van Laer, et al., 2008, entre otros). Un trabajo pionero fue el publicado por De Stefano et al. (2003), en el que se describen los resultados obtenidos sobre 4.480 miembros de dos generaciones del Framingham Heart Study. En este estudio se llega a la conclusión de que las regiones cromosómicas que presentan una mayor asociación con la aparición de la presbiacusia se localizarían en los cromo-

booksmedicos.org

somas 10 (10q), 11 (11p y 11q), 14 (14q) y 18 (18q). Estas regiones cromosómicas contienen algunos genes causantes de hipoacusias neurosensoriales hereditarias, lo que apoya la hipótesis de que algunos de los genes implicados podrían estar relacionados con la presbiacusia.

- **Factores neurometabólicos endógenos.** La arteriosclerosis, las disfunciones metabólicas, renales y hepáticas o las afecciones que comportan anoxia, entre otras, facilitan la aparición de la presbiacusia.
- **Factores exógenos de gravedad.** Los antecedentes de exposición al ruido añaden el traumatismo sonoro a las causas generales de la presbiacusia. También la presencia de ototóxicos, especialmente farmacológicos, es significativa. Puede ser especialmente evaluable un tratamiento tumoral por quimioterapia, situación no insólita en las persones mayores.
- **Factores funcionales.** Las situaciones de aislamiento o de falta de corrección del déficit auditivo funcional contribuyen a empeorar los efectos de la pérdida de audición. Esto se puede observar, por ejemplo, en los casos en que sólo se realiza la corrección protésica en un único oído, quedando con el tiempo el otro oído incapacitado para la comprensión, a pesar de realizar una amplificación protésica.

2.6. ALTERACIONES ANATOMOPATOLÓGICAS DEL OÍDO

El proceso de envejecimiento suele afectar a todas las estructuras del oído externo, medio e interno. Los diferentes tipos de lesión anatomopatológica deberían explicarnos no sólo los niveles de pérdida auditiva sino también las alteraciones cualitativas de la comprensión verbal.

Algunas de las alteraciones anatomopatológicas son las siguientes:

- **Oído externo.** Cambios en la rigidez de la piel y estructuras fibrocartilaginosas del conducto auditivo externo.
- **Oído medio.** Disminuye la elasticidad de la membrana timpánica y de la cadena osicular.
- **Oído interno periférico (cóclea).** Las principales alteraciones en el oído se encuentran básicamente en la cóclea y fueron descritas por Schucknecht (1974):
  1. Lesión de las células ciliadas, especialmente las externas y en la espira basal del caracol.
  2. Disminución de neuronas en el modiolo.
  3. Atrofia de la estría vascular.
  4. Pérdida de la elasticidad de la membrana basilar.
  5. Alteraciones de las características físicas que comportan una mala conducción coclear, sin que se haya alterado la imagen microscópica.

  Todo ello sin olvidar las correspondientes formas mixtas, en las que se combinan diferentes elementos. Por desgracia, y a pesar de las sugerencias iniciales de Schucknecht, no existe una buena correlación entre estas alteraciones anatomopatológicas y el perfil audiométrico que presentan estas sorderas.
- **Oído interno central (neurológico).** El envejecimiento muestra una degeneración neuronal difusa, con una atrofia de las vías nerviosas y de los centros del procesamiento cognitivo. La concomitancia de alteraciones centrales comporta una menor

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

comprensión del lenguaje y también una mayor dificultad para conseguir una buena corrección protésica. El colículo inferior, en el núcleo del mesencéfalo, desempeña un papel importante (Stach et al., 1990) al comparar el sonido de los dos oídos con la finalidad de localizar la fuente sonora y extraer del ruido de fondo la señal acústica que aporta información. Existe, además, una alteración de los neurotransmisores (disminución del ácido gamma-amino-butínico [GABA]).

Por todo ello, la presbiacusia incide sobre la audición:

1. En relación con la recepción durante la transmisión del mensaje sonoro (sistema auditivo periférico).
2. En la transmisión neuronal a través de las vías auditivas (alteraciones metabólicas en la sinapsis).
3. En el nivel central al analizar, integrar, memorizar y evocar el mensaje sonoro (facultades cognitivas).

Para concluir este subapartado, debemos destacar que en el Congreso Internacional de Medicina celebrado en Berlín en mayo de 2009, en uno de los encuentros científicos desarrollados se trataron las últimas aportaciones sobre la presbiacusia. Entre otras conclusiones se sostuvo la tesis de que los factores genéticos, la exposición al ruido laboral, un elevado índice de masa corporal, el consumo de medicamentos ototóxicos, la propensión a presentar problemas en el oído medio y las dificultades cardiovasculares son factores relevantes para desencadenar una pérdida auditiva partir de los 60 años. Por el contrario, la diabetes, el hábito de fumar o el género del paciente no aparecieron como factores asociados con la presbiacusia en un elevado número de casos[4].

2.7. TIPOS DE PRESBIACUSIA

En la presbiacusia se combinan diversas lesiones, anteriormente descritas, fruto del deterioro por envejecimiento. Se han descrito alteraciones en todas las localizaciones del sistema auditivo, pero fue Schuknecht (1964) quien, recogiendo estudios anteriores, realiza una clasificación muy aceptada por la comunidad científica, clasificando la presbiacusia en cuatro tipos:

- **Presbiacusia sensorial.** Histológicamente se observa atrofia del órgano de Corti que se traduce en una caída brusca en las frecuencias agudas con una progresión especialmente a lo largo de la vejez. Tanto el reclutamiento como la percepción de acúfenos pueden estar presentes. Es el tipo más común de presbiacusia.
- **Presbiacusia neural.** Se debe a la atrofia del ganglio espiral, suele iniciarse más tardíamente y se asocia con una deficiente discriminación verbal. En contraste con la anterior, suele tratarse de una pérdida auditiva súbita, que afecta por igual a todo el espectro de frecuencias, por lo que su repercusión sobre la percepción del habla es mucho más notable. Si se compara el rendimiento auditivo

4. AAVV (2009). Hauptstadtkongress Medezin und Gesundheit. Berlín, 28 de mayo de 2009.

booksmedicos.org

mediante una audiometría verbal de un paciente con este tipo de presbiacusia con el de otro paciente más joven que presente un perfil de la curva similar, este último presentará una discriminación de la palabra un 20% superior al primer paciente. Este hecho se observa sobre todo si la exploración se realiza en ambientes ruidosos.

- **Presbiacusia por atrofia de la estría vascular (o metabólica).** Habitualmente es de tipo familiar, y se caracteriza, a grandes rasgos, porque la curva audiométrica presenta unas características de horizontalidad. La discriminación verbal no suele verse muy afectada, salvo que la pérdida no sea muy elevada (> 50 dB). Este tipo de presbiacusia suele asociarse con problemas de tipo cardiovascular.
- **Presbiacusia de conducción coclear (o mecánica).** Se debe a alteraciones de los sistemas mecánicos, membrana basilar y ligamento espiral. Se suele iniciar habitualmente en la edad media de la persona que la presenta. Las características de la curva audiométrica se representan en forma de una caída en las frecuencias agudas.

Crocci (2000), en un estudio realizado con 145 pacientes de ambos sexos, de edades comprendidas entre 50 y 79 años, determinó que el 85% de los casos presentaban presbiacusia sensorial y únicamente el 9% fue neural. En este mismo trabajo se observó una mayor afectación de la presbiacusia en los hombres. Las mujeres suelen presentar mejores niveles de audición que los hombres de la misma edad y un perfil audiométrico más horizontal.

Schuknecht et al. (1993), citados por Castillo et al. (2006), destacan, por su parte, que el 25% de los casos de presbiacusia no reúnen criterios morfológicos ni audiométricos de ninguno de los cuatro tipos descritos. Se clasifican como presbiacusias indeterminadas.

2.8. SINTOMATOLOGÍA

La presbiacusia se manifiesta por una sintomatología relativamente uniforme. Virole (1996) destaca los siguientes síntomas:

1. Disminución de la inteligibilidad del habla.
2. Baja tolerancia a la reverberación del sonido.
3. Dificultades para extraer la señal hablada del ruido de fondo.
4. Dificultades de comprensión del habla cuando el interlocutor comunica de forma rápida.
5. Alteraciones en la comunicación interpersonal (tendencia al aislamiento).
6. Disfunción en el estado de alerta.
7. Dificultades en el acceso a la información incidental.
8. Alteraciones de la voz:
   a) Reducción de la extensión vocal.
   b) Deficiente control de la intensidad.
   c) Aparición del temblor.
   d) Pobreza de armónicos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

e) Timbre contraído.
f) Voz nasalizada.
g) Alteraciones en la coordinación fonorrespiratoria.

9. Cierta predisposición a presentar:
   a) Acúfenos[5].
   b) Alteraciones en el órgano del equilibrio (vértigos).
   c) Estado depresivo (soledad, introversión).

A partir de los 50 o 60 años, el paciente empieza a percibir la pérdida auditiva, generalmente en frecuencias agudas, manifestada por la percepción de timbres, teléfonos, televisión, etc. También es importante la mala discriminación verbal («oigo pero no entiendo»). Las dos circunstancias anteriores son de carácter lentamente progresivo. En la tabla 2.1 se expresa el detrimento en los valores de pérdida auditiva que cabe esperar en función de la edad de cada persona.

2.9. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE CRIBADO

A pesar de su elevada incidencia entre la población geriátrica, la mayoría de autores coinciden en apreciar una cierta laxitud en cuanto a la precocidad en el diagnóstico de la presbiacusia. Existe un sinfín de pruebas de cribado auditivo que, a pesar de su sencillez, suelen ser poco empleadas. Así, se ha estimado que solo el 20% de los médicos de atención primaria suelen usar algún tipo de método de cribado de la presbiacusia (Miller, et al., 2000). Incluso, con la generalización del uso del ordenador doméstico y las posibilidades que ofrece internet, se han ido también introduciendo propuestas como las denominadas tele-audiometrías en tiempo real (Givens, 2003; Choi, et al., 2007)[6].

Tabla 2.1 Incidencia de la pérdida auditiva en función de la edad

Pérdida habitual para las diferentes frecuencias de los 40 hasta los 85 años (Hennebert, 1974)						
Edad (años)	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
40	15	15	10	10	10/15	20/25
50	15	15	15	15	15/25	25/35
60	20	20	15	20/25	25/35	40/50
65	20	20	20	25/30	30/40	45/55
70	25	25	25	30/35	35/45	55/65
75	30	25	25	30/40	40/55	65/75
80	30	30	30	35/45	45/60	75/85

5. Recientes estudios epidemiológicos refieren cómo la prevalencia de acúfenos en las personas de más de 50 años es objeto de bastante controversia. En Noruega aquélla se cifra en un 20% aproximadamente, mientras que en EE.UU. se establece que es de alrededor de un 8%. No existen datos concluyentes, pues, sobre el porcentaje de personas mayores con problemas auditivos asociados con acúfenos, pero se estima que en un elevado número de casos ambas afecciones suelen presentarse asociadas (Nondahl, et al., 2007).
6. Para obtener una muestra, puede visitarse www.horselbron.se/hearingtest

booksmedicos.org

En este sentido, la realización de una valoración auditiva completa y precoz, empleando el examen otoscópico, la impedanciometría, la audiometría tonal y la verbal, suele ser poco habitual. En la mayoría de los casos, suele realizarse una primera detección de la hipoacusia en personas adultas mediante la formulación de algunas preguntas sobre la audición (Gates et al., 2003; Sindhusake et al., 2001); pruebas auditivas simples como la voz susurrada o el chasquido de los dedos (Mulrow, 1991) o utilizando el audioscopio (McBride, 1994). La American Speech Hearing Association (ASHA) (1997), en su guía para la detección de los problemas auditivos en ancianos, mantiene que es importante que médicos y audioprotesistas empleen este tipo de pruebas.

A finales del siglo pasado, se llevó a cabo en Australia un trabajo de campo muy extenso, el The Blue Mountains Hearing Study. Se exploró auditivamente a unas 2.500 personas residentes en Sydney de edades comprendidas entre 55 y 99 años (67 años de edad media), empleando diferentes métodos, como formular al paciente una pregunta directa sobre si oía bien, administrar un cuestionario para la detección de la sordera en personas mayores (el Hearing Handicap Inventory for the Elderly [HHIE])[7], etc., y se contrastaron sus resultados con los valores auditivos obtenidos mediante una audiometría tonal. En primer lugar, se observó que un 31,3% de esta población de estudio presentaba pérdida auditiva bilateral y un 13,3% unilateral. Pero lo más significativo fue que los autores de este trabajo llegaron a la conclusión de que tanto la pregunta breve como el cuestionario eran instrumentos suficientemente sensibles y específicos para detectar una pérdida auditiva en personas mayores. El cuestionario, no obstante, demostró ser mejor predictor de los resultados de la audiometría tonal en pacientes más jóvenes y también cuando se presentaron pérdidas auditivas moderadas (Chia, et al., 2007).

Valente-Rosalino et al. (2005) realizaron un estudio comparando la información obtenida mediante el uso de autocuestionarios y la obtenida mediante la realización de una audiometría convencional. Ambos autores analizaron la bibliografía científica publicada a tal efecto, desde 1990 hasta el año 2004, y llegaron a la conclusión de que aparecía una relación bastante fiable entre ambos métodos de exploración, especialmente cuando la pérdida auditiva era superior a 40 dB y afectaba sobre todo a la zona frecuencial de 2-4 kHz.

En la misma línea, Bagai, et al. (2006) revisaron un total de 924 estudios para determinar la fiabilidad de los distintos métodos empleados en la detección y el diagnóstico de la presbiacusia. Se determinaron las siguientes pruebas como las más corrientes:

1. Preguntar al paciente si tiene problemas auditivos.
2. El test del habla susurrada. Tras una inspiración profunda, mientras se espira, cuchichear 3 palabras que sea una combinación de números y letras a 0,5 m del paciente. Si falla alguna, se permite un nuevo intento con 3 palabras diferentes.
3. La utilización de cuestionarios con preguntas relativas al impacto que la falta de audición tiene sobre la vida del paciente.
4. La utilización del audioscopio. Instrumento manual que combina un otoscopio con un audiómetro para el cribado de la pérdida auditiva.

7. En su versión reducida, el HHIE-S consta de 10 preguntas (Lichtenstein y Hazuda, 1998). Existe una versión española publicada por López-Vázquez M, Orozco JA, Jiménez G, Berruecos P (2002).

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

5. Mediante la prueba de Weber y el Rinne. Consiste en colocar un diapasón en el centro de la frente del paciente y preguntarle en qué lado se oye. Si la audición se encuentra normalizada, el paciente responde que está centrado. Finalmente se coloca un diapasón en la mastoides y cuando el paciente deja de oírlo, acercarlo al oído. Si se sigue oyendo, la audición se considera normalizada.

El cuestionario más empleado en esta revisión (Hearing Handicap Inventory for the Elderly [HHIE-S]), demostró tener una buena reproductibilidad al cabo de unas 6 semanas ($r = 0{,}84$; $p < 0{,}001$). En cuanto al test de la voz susurrada, los estudios sobre la concordancia entre observadores obtuvieron resultados muy diferentes, con kappas (κ) que variaban entre 0,16 y 1,0. En el caso del audioscopio, la κ de la concordancia interobservadores varió entre 0,41 y 0,74 en función de las frecuencias estudiadas. En la prueba de Rinne, la reproducibilidad fue baja y fue superior cuando las pruebas las realizaron otorrinolaringólogos con experiencia que cuando las llevaron a cabo residentes en formación. No se encontraron estudios relativos a la prueba de Weber.

De todo ello se desprende que los cuestionarios utilizados deben ser complementados con una audiometría tonal. De lo contrario, el margen de error puede ser importante y la cuantificación de la pérdida auditiva, imposible. A continuación se presentan sucintamente algunos de estos instrumentos.

Desde los años ochenta del pasado siglo han sido muy numerosos los instrumentos generados. Algunos de estos cuestionarios constituyen instrumentos psicométricos de primer orden, sometidos a exhaustivos procesos de validez y confiabilidad; otros, en cambio, son una simple acumulación de ítems formulados tanto para obtener información sobre la confortabilidad de las prótesis auditivas como sobre aspectos de tipo fundamentalmente comerciales (Saunders, et al., 2005).

Un nutrido grupo de estos instrumentos fueron concebidos como cuestionarios de autoadministración que el paciente debía cumplimentar antes y después de la adaptación protésica, y así poder registrar las diferencias en la audición experimentadas por él o disponer de datos que pauten la rehabilitación auditiva del logopeda. Entre los cuestionarios más difundidos actualmente se encuentran los siguientes:

1. Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) (Cox y Alexander, 1995).
2. Hearing Handicap Inventory for the Elderly or for Adults (HHIE/A) de Ventry et al. (1982) y Newman et al. (1990). Esta prueba cuenta con una versión reducida (HHIE/S) y traducida al español de México (Lichtenstein, et al., 1998).
3. Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP) (Gatehouse, et al., 1999).
4. La Escala sobre actividades diarias dependientes de la audición (HDDA)[8] (López-Torres, et al., 2008).

De todos ellos, los tres primeros, el APHAB, el HHIE-S y el GHABP, suelen encontrarse entre los cuestionarios más conocidos y empleados en numerosos trabajos de investigación. Asimismo, el HDDA es una prueba sencilla, elaborada y validada en España,

8. Iniciales que corresponden a su denominación en inglés.

booksmedicos.org

aspecto muy interesante a la hora de ser utilizada en nuestro país. Con todo, a pesar de su sencillez y de existir ya versiones traducidas al castellano, en España su utilización es incipiente y a menudo se encuentra restringida al ámbito médico. A continuación se presentan algunas de las características más generales de estos cuestionarios.

- **Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit.** El APHAB es un cuestionario de autoevaluación de 24 ítems, diseñado para conocer la calidad de vida/beneficio de las prótesis auditivas para el usuario, en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Inicialmente, el conjunto de todos los ítems que configuran el cuestionario se distribuye en cuatro subescalas:
  1. EC (facilidad para la comunicación). Se refiere a la calidad de la comunicación mantenida con un interlocutor a diferentes distancias y en un entorno silencioso.
  2. BN (percepción en ambiente ruidoso). Valora la facilidad con la que el sujeto comprende el lenguaje de su interlocutor en un ambiente ruidoso y a diferentes distancias.
  3. RV (percepción en entornos con reverberación). Permite valorar la percepción del propio usuario de prótesis auditivas de la comprensión del sonido cuando se encuentra en salas de cine, el teatro, un auditorio, etc.
  4. AV (inconfort). Valora las sensaciones de inconfort que puede llegar a experimentar el sujeto en situaciones de sonidos intensos o incluso estruendosos.

  El cuestionario se administra antes y después de proceder a la adaptación del audífono, en una graduación de tipo Likert de siete respuestas posibles, que comprende desde el «siempre» hasta el «nunca». Existen dos versiones, formularios A y B, lo que facilita la administración del cuestionario de manera fiable en un corto período de tiempo. En la figura 2.3 se presenta, a modo de ejemplo, una traducción al castellano de uno de estos formularios.
- **Hearing Handicap Inventory for the Elderly.** Según sus propios creadores, este sencillo cuestionario (fig. 2.4) es otra técnica de autoevaluación diseñada para cuantificar los efectos emocionales y sociales de la pérdida auditiva en ancianos no institucionalizados (Ventry, et al., 1982). En su versión más simple ha constituido un buen instrumento para detectar posibles pérdidas auditivas y, posteriormente, proceder a un estudio audiológico más completo.

  Por su fácil administración y elevada sensibilidad con otras pruebas diagnósticas, como la audiometría tonal, ha sido traducido a distintas lenguas y adaptado culturalmente a distintas comunidades, entre ellas la hispanohablante de EE.UU.
- **Glasgow Hearing Aid Benefit Profile.** Es un cuestionario (fig. 2.5) concebido para evaluar diferentes aspectos relacionados con el hándicap auditivo y el beneficio obtenido con las prótesis auditivas. Al paciente se le plantean cuatro escenarios (ver la televisión, mantener una conversación con ruido de fondo; mantener una conversación en la calle con ruido de fondo, y mantener una conversación con un grupo de personas) y se realizan toda una serie de preguntas para conocer las dificultades o el aprovechamiento que obtiene de sus prótesis auditivas. También se le ofrece al paciente la posibilidad de narrar situaciones especialmente delicadas a causa de su pérdida auditiva y, en el supuesto de ser portador de prótesis, su valoración del comportamiento de éstas. La aplicación de este cuestionario es algo compleja, sobre todo si se trata de pacientes con cierta edad.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Instrucciones: Por favor escoja la respuesta que más se aproxime a su experiencia diaria. Si no ha experimentado una situación en particular, imagine cómo respondería en una situación similar.	**A Siempre (99%)** **B Casi siempre (87%)** **C Generalmente (75%)** **D La mitad del tiempo (50%)** **E Ocasionalmente (25%)** **F Raras veces (12%)** **G Nunca (1%)**	
FORMULARIO A	**Sin audífono**	**Con audífono**
1 Cuando me encuentro en una tienda de comestibles donde hay mucha gente, y hablo con la cajera, puedo seguir la conversación.	A B C D E F G	A B C D E F G
2 Pierdo gran parte de la información cuando escucho una conferencia.	A B C D E F G	A B C D E F G
3 Los sonidos inesperados, como un detector de humo o un timbre de alarma, son incómodos.	A B C D E F G	A B C D E F G
4 Tengo dificultad escuchando una conversación cuando me encuentro en mi hogar con alguien de mi familia.	A B C D E F G	A B C D E F G
5 Tengo dificultad comprendiendo el diálogo de una película en el cine o de una obra de teatro.	A B C D E F G	A B C D E F G
6 Tengo dificultad escuchando las noticias, en la radio del automóvil, cuando los miembros de mi familia están hablando.	A B C D E F G	A B C D E F G
7 Cuando me encuentro comiendo con varias personas y trato de mantener una conversación con una de ellas, me resulta difícil entender el diálogo.	A B C D E F G	A B C D E F G
8 Los ruidos del tráfico son demasiado altos.	A B C D E F G	A B C D E F G
9 Cuando estoy hablando con alguien que se encuentra al otro extremo de una habitación grande vacía, comprendo las palabras.	A B C D E F G	A B C D E F G
10 Cuando me encuentro en una oficina pequeña, efectuando una entrevista o respondiendo a ciertas preguntas, me resulta difícil seguir la conversación.	A B C D E F G	A B C D E F G
11 Cuando estoy en el cine o en una obra de teatro, y las personas a mi alrededor están cuchicheando o rasgando papeles, todavía puedo seguir el diálogo.	A B C D E F G	A B C D E F G
12 Durante una conversación tranquila con un amigo, tengo dificultad entendiendo.	A B C D E F G	A B C D E F G
13 Los sonidos de una llave de agua abierta, como en el caso de la ducha de baño, son incómodamente altos.	A B C D E F G	A B C D E F G
14 Cuando un orador se está dirigiendo a un grupo pequeño y todos escuchan tranquilamente, me veo obligado a esforzarme para poder comprender.	A B C D E F G	A B C D E F G
15 Durante una conversación tranquila con mi doctor en su consulta, me resulta difícil seguir la conversación.	A B C D E F G	A B C D E F G
16 Puedo comprender la conversación aún cuando están hablando varias personas a la vez.	A B C D E F G	A B C D E F G
17 Los sonidos de una obra de construcción son incómodamente altos.	A B C D E F G	A B C D E F G
18 Me resulta difícil comprender lo que se dice en conferencias o en servicios en la iglesia.	A B C D E F G	A B C D E F G
19 Puedo comunicarme con otras personas cuando nos encontramos en una muchedumbre.	A B C D E F G	A B C D E F G
20 El sonido cercano de una sirena de un carro de bomberos es tan alto que me veo obligado a cubrirme los oídos.	A B C D E F G	A B C D E F G
21 Puedo comprender las palabras de un sermón durante un servicio religioso.	A B C D E F G	A B C D E F G
22 El sonido de neumáticos que chillan es incómodamente alto.	A B C D E F G	A B C D E F G
23 Tengo que pedir a las personas que repitan cuando estoy en conversaciones de uno a uno en un salón silencioso.	A B C D E F G	A B C D E F G
24 Tengo dificultades entendiendo a otras personas cuando hay un aire acondicionado o un abanico funcionando.	A B C D E F G	A B C D E F G

Figura 2.3. Traducción al español del Formulario A del Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB).

El GHABP puede complementarse con el Glasgow Benefit Inventory (GBI), cuestionario enfocado exclusivamente para los usuarios de implante coclear. Consta de 18 preguntas, organizadas en cuatro bloques: *a)* beneficios sociales causados por el tratamiento; *b)* cambios en el estado de ánimo de la persona gra-

booksmedicos.org

		Sí	A veces	No
1	¿Se ha sentido avergonzado por el problema de audición cuando ha conocido a una persona?	4	2	0
2	¿El problema de la audición le ha hecho sentirse frustrado cuando hablaba a miembros de su familia?	4	2	0
3	¿Tiene dificultades para oír cuando alguien le susurra algo?	4	2	0
4	¿Se siente incapacitado por su trastorno de la audición?	4	2	0
5	¿Le causa problemas su trastorno de la audición cuando visita a amigos, familiares o vecinos?	4	2	0
6	¿El problema de la audición le causa que vaya a la iglesia con menor frecuencia de lo que le gustaría?	4	2	0
7	¿El trastorno de la audición le provoca tener discusiones con los miembros de su familia?	4	2	0
8	¿Su problema de la audición le causa dificultades cuando escucha la televisión o la radio?	4	2	0
9	¿Siente que alguna dificultad con su oído le limita o le estorba en su vida social y personal?	4	2	0
10	¿El problema de la audición le causa dificultades cuando va a un restaurante con amigos o familiares?	4	2	0

Figura 2.4. Traducción al español del Hearing Handicap Inventory for the Elderly abreviado (HHIE-S).

cias al implante; *c)* cambios en el estado general de salud, y *d)* modificaciones experimentadas en el apoyo familiar.

A pesar de la existencia de numerosos cuestionarios, así como de un importante número de versiones de cada uno, su fiabilidad suele ser muy dispar. La mayor parte de estos instrumentos no han sido sometidos a procesos de validación científicamente aceptados, y en algunos casos sólo se ha realizado su traducción a diferentes lenguas pero obviando las diferencias entre culturas de las distintas poblaciones a las que va dirigido. Finalmente, cabe decir también que su contenido no siempre está pensado en las características de las personas de edad avanzada. Y, del mismo modo, algunos de los ítems que presentan no responden a los continuos avances y novedades técnicas de los audífonos de última generación. Por todo ello, se hace recomendable su permanente actualización.

2.10. LA PRESBIACUSIA Y EL AUDÍFONO

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la utilización de audífonos para paliar los efectos de la presbiacusia, su uso por parte de los ancianos todavía no está generalizado.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

VALORACIÓN DEL BENEFICIO DE LA PRÓTESIS AUDITIVA/AUDÍFONO SEGÚN EL PROTOCOLO DE GLASGOW

Fecha .....

Número de Historia Clínica .....

Nombre .....

Dirección .....

.....

¿Si se encuentra en esta situación? 0___No 1___Sí	ESCUCHA LA TELEVISIÓN CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA O AMIGOS Y EL VOLUMEN ESTÁ AJUSTADO PARA LOS DEMÁS				
¿Qué dificultad tiene esta situación?	¿Le preocupa, molesta o altera esta situación?	En esta situación, ¿qué proporción de tiempo usa su prótesis auditiva/ audífono?	En esta situación, ¿cuánto le ayuda el uso de la prótesis auditiva/audífono?	En esta situación, con su prótesis auditiva/ audífono ¿qué dificultad tiene ahora?	¿Está satisfecho de la prótesis auditiva/audífono en esta situación?
0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puedo escuchar nada	0_N/A 1_No 2_Sólo un poco 3_Moderadamente 4_Bastante 5_Mucho	0_N/A 1_Nunca / No lo uso 2_Sobre ¼ del tiempo 3_Sobre ½ del tiempo 4_Sobre ¾ del tiempo 5_Todo el tiempo	0_N/A 1_No uso prótesis auditiva 2_La prótesis auditiva ayuda un poco 3_La prótesis auditiva ayuda bastante 4_La prótesis auditiva es una gran ayuda 5_La audición es perfecta con la prótesis	0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puede escuchar nada	0_N/A 1_No satisfecho 2_Un poco satisfecho 3_Razonablemente satisfecho 4_Muy satisfecho 5_Encantado con la prótesis
¿Si se encuentra en esta situación? 0___No 1___Sí	TENER UNA CONVERSACIÓN CON OTRA PERSONA, CUANDO HAY RUIDO AL FONDO				
¿Qué dificultad tiene esta situación?	¿Le preocupa, molesta o altera esta situación?	En esta situación, ¿qué proporción de tiempo usa su prótesis auditiva/ audífono?	En esta situación, ¿cuánto le ayuda el uso de la prótesis auditiva/audífono?	En esta situación, con su prótesis auditiva/ audífono ¿qué dificultad tiene ahora?	¿Está satisfecho de la prótesis auditiva/audífono en esta situación?
0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puedo escuchar nada	0_N/A 1_No 2_Sólo un poco 3_Moderadamente 4_Bastante 5_Mucho	0_N/A 1_Nunca / No lo uso 2_Sobre ¼ del tiempo 3_Sobre ½ del tiempo 4_Sobre ¾ del tiempo 5_Todo el tiempo	0_N/A 1_No uso prótesis auditiva 2_La prótesis auditiva ayuda un poco 3_La prótesis auditiva ayuda bastante 4_La prótesis auditiva es una gran ayuda 5_La audición es perfecta con la prótesis	0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puede escuchar nada	0_N/A 1_No satisfecho 2_Un poco satisfecho 3_Razonablemente satisfecho 4_Muy satisfecho 5_Encantado con la prótesis
¿Si se encuentra en esta situación? 0___No 1___Sí	TENER UNA CONVERSACIÓN EN UNA CALLE O TIENDA MUY CONCURRIDA Y CON RUIDO AMBIENTAL				
¿Qué dificultad tiene esta situación?	¿Le preocupa, molesta o altera esta situación?	En esta situación, ¿qué proporción de tiempo usa su prótesis auditiva/ audífono?	En esta situación, ¿cuánto le ayuda el uso de la prótesis auditiva/audífono?	En esta situación, con su prótesis auditiva/ audífono ¿qué dificultad tiene ahora?	¿Está satisfecho de la prótesis auditiva/audífono en esta situación?
0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puedo escuchar nada	0_N/A 1_No 2_Sólo un poco 3_Moderadamente 4_Bastante 5_Mucho	0_N/A 1_Nunca / No lo uso 2_Sobre ¼ del tiempo 3_Sobre ½ del tiempo 4_Sobre ¾ del tiempo 5_Todo el tiempo	0_N/A 1_No uso prótesis auditiva 2_La prótesis auditiva ayuda un poco 3_La prótesis auditiva ayuda bastante 4_La prótesis auditiva es una gran ayuda 5_La audición es perfecta con la prótesis	0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puede escuchar nada	0_N/A 1_No satisfecho 2_Un poco satisfecho 3_Razonablemente satisfecho 4_Muy satisfecho 5_Encantado con la prótesis
¿Si se encuentra en esta situación? 0___No 1___Sí	TENER UNA CONVERSACIÓN CON UN GRUPO DE PERSONAS				
¿Qué dificultad tiene esta situación?	¿Le preocupa, molesta o altera esta situación?	En esta situación, ¿qué proporción de tiempo usa su prótesis auditiva/ audífono?	En esta situación, ¿cuánto le ayuda el uso de la prótesis auditiva/audífono?	En esta situación, con su prótesis auditiva/ audífono ¿qué dificultad tiene ahora?	¿Está satisfecho de la prótesis auditiva/audífono en esta situación?
0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puedo escuchar nada	0_N/A 1_No 2_Sólo un poco 3_Moderadamente 4_Bastante 5_Mucho	0_N/A 1_Nunca / No lo uso 2_Sobre ¼ del tiempo 3_Sobre ½ del tiempo 4_Sobre ¾ del tiempo 5_Todo el tiempo	0_N/A 1_No uso prótesis auditiva 2_La prótesis auditiva ayuda un poco 3_La prótesis auditiva ayuda bastante 4_La prótesis auditiva es una gran ayuda 5_La audición es perfecta con la prótesis	0_N/A 1_Sin dificultad alguna 2_Sólo un poco de dificultad 3_Moderada dificultad 4_Gran dificultad 5_No puede escuchar nada	0_N/A 1_No satisfecho 2_Un poco satisfecho 3_Razonablemente satisfecho 4_Muy satisfecho 5_Encantado con la prótesis

Figura 2.5. Versión española del Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP) (Ver http://www.ihr.mrc.ac.uk/products/index.php?page=questionnaire_downloads)

Es en los países escandinavos en los que su empleo está más extendido: alrededor de un 45% en Dinamarca. En términos generales, el porcentaje de personas mayores de 55 años con problemas auditivos que adquieren, al menos, un audífono se cifra en un 25%, pero casi la mitad de ellos no lo utiliza de manera continuada (Duijvestijn,

booksmedicos.org

et al., 2003). Otros estudios son menos optimistas y cifran el porcentaje de usuarios de audífonos como comprendido entre un 10 y un 15%. En España, por ejemplo, la tasa de penetración de audífonos entre el conjunto de todas las personas sordas es de un 9,5% (Martínez, 2007).

Esta situación contrasta con la constatación en numerosos trabajos de que el uso regular de audífonos facilita una mejora notable en la calidad de vida de la persona con sordera (Stark, et al., 2004; Vuorialho, 2006; Kricos, et al., 2007, entre otros). Entre estos estudios, el más divulgado, destinado a analizar el impacto de las prótesis auditivas en las personas mayores con pérdidas auditivas importantes, fue el publicado por Kochkin (2004). En la tabla 2.2 se refleja el porcentaje de opiniones favorables, tanto del propio paciente como de sus familiares, para cada uno de los ítems propuestos.

Por regla general, el uso de uno o dos audífonos es satisfactorio tanto para la familia como para el paciente, en tanto en cuanto reduce el sentimiento de frustración del usuario ante la comunicación y mejora su estabilidad emocional (Kochkin, 2005b; Kricos, et al., 2007). Asimismo, en un informe de la Universidad de Oulu sobre presbiacusia, se pone de manifiesto cómo, transcurridos 6 meses desde la adaptación de los audífonos, la mayoría de los usuarios de prótesis auditivas perciben una disminución de sus problemas emocionales (Vuorialho, 2006).

En otro estudio de mercado realizado por el propio Kochkin (2002) en EE.UU., se puso de manifiesto que un 52% del conjunto global de personas sordas tienen 55 años o más, y que la tasa de penetración de unos audífonos en esta franja de edad es sustancialmente más importante que para el grupo de edad de personas con menos de 55 años. Otro dato más reciente del mismo autor (Kochkin, 2007) muestra cómo la edad media de los nuevos usuarios de audífonos está aumentando, cifrándose para el año 2004 en 69,7 años (fig. 2.6).

Por su parte, la rehabilitación auditiva y la lectura labial también poseen poca aceptación entre la población adulta, principalmente porque no se suele prescribir de manera conjunta con el tratamiento audioprotésico.

Recientes estudios (Martínez, 2007) cifran entre 12 y 13 años el período medio transcurrido entre la identificación del problema auditivo y la adquisición de los primeros audífonos. Burdo, et al. (1996) destacan que la media de la pérdida auditiva de las personas mayores que visitan un gabinete audioprotésico suele estar alrededor del 70-80%. Ello se debe a que habitualmente el paciente con presbiacusia suele

Tabla 2.2 Mejoras experimentadas en el ámbito social y personal con la utilización de audífonos

	Opinión de la familia	Opinión del paciente
Relaciones familiares	84%	79%
Autoimagen	67%	64%
Vida cotidiana	71%	63%
Salud mental	48%	50%
Autonomía	50%	48%
Vida social	51%	47%
Dependencia de otros	39%	35%

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

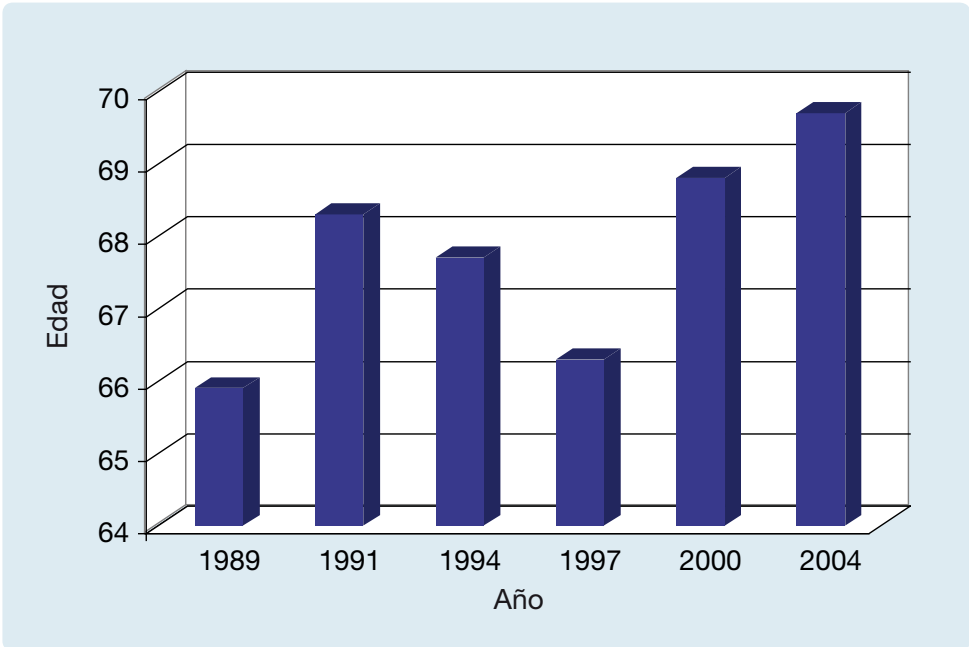


Figura 2.6. Evolución de la edad media de los nuevos usuarios de audífonos en Estados Unidos.

acudir al gabinete a pedir ayuda protésica cuando los efectos de la pérdida auditiva son muy evidentes, y habitualmente influidos por sus familiares o por sus amigos. Dos tercios de los ancianos con discapacidad auditiva no quieren recibir el tratamiento que les puede ayudar, a pesar de que los familiares suelen insistir para que lo hagan.

Smedley (1990), por su parte, analiza diversos estudios sobre el grado de satisfacción de los usuarios de audífonos, y llega a la conclusión de que el grado de variabilidad es muy amplio, si bien éste suele estar siempre por debajo del registrado para el empleo de gafas. Concretamente, el porcentaje de las personas satisfechas con sus audífonos oscila entre el 50 y el 90%, según los estudios, mientras que el porcentaje de elevada insatisfacción oscila entre un 10 y un 20%. En EE.UU., Kochkin (2002) cifra el porcentaje de usuarios satisfechos entre el 56 y el 63%, dependiendo de si los audífonos son nuevos o si tienen más de 3 años. En este mismo sentido, otros datos más recientes (Martínez, 2007) destacan cómo posiblemente a lo largo del primer año el usuario adulto de audífonos se muestra relativamente satisfecho del cambio experimentado en su audición, especialmente si se trata de personas mayores más conformistas. No obstante, hacia el tercer o cuarto año de empleo estas personas pueden ser algo más críticas respecto a las prestaciones de sus audífonos. En estos períodos más críticos tanto la profesionalidad del centro audioprotésico, para realizar un buen mantenimiento de la prótesis por ejemplo, como la disponibilidad y cordialidad de sus empleados hacia el cliente son fundamentales para que aumente su satisfacción.

El éxito de la adaptación protésica dependerá, pues, de que la persona mayor sea consciente de que los problemas comunicativos que experimenta son fruto de la pér-

booksmedicos.org

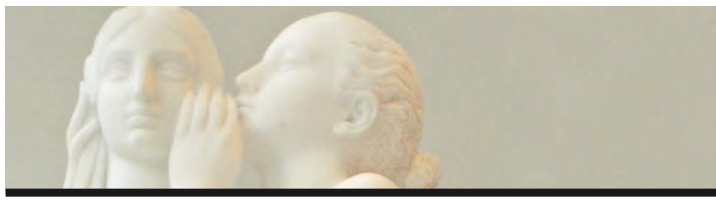
dida auditiva gradual que sufre. En este caso, el asesoramiento supone un aspecto fundamental en el ámbito de la atención que debe recibir la persona mayor con déficit auditivo. Por ello se sugiere la elaboración de protocolos de trabajo que contemplen este hecho: comprensión del problema y de sus efectos, así como la medida en que la tecnología los puede paliar.

En este contexto es necesario llevar a cabo un trabajo interdisciplinario en el que se intente:

1. Analizar tanto las consecuencias audiológicas como comunicativas que la pérdida auditiva comporta en las personas mayores.
2. Realizar protocolos sobre la valoración auditiva y la adaptación de audífonos de altas prestaciones de acuerdo con las necesidades y especificidad de las personas mayores.
3. Proponer actividades y tareas que ayuden a obtener el mejor rendimiento posible de las prestaciones que las prótesis auditivas ofrecen, mejorando así su aceptación en la población de personas que padecen presbiacusia.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



3

Pautas para la exploración de la presbiacusia

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLORACIÓN EN LA TERCERA EDAD

De todo lo referido hasta ahora, se desprende el elevado riesgo de que una persona mayor de 60-65 años padezca presbiacusia, o pueda verse afectada por ella en los próximos 10 o 15 años. Asimismo, también se ha descrito cómo las personas mayores tienden a mostrar un deterioro progresivo en sus habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices y socioafectivas a consecuencia de los cambios biológicos propios de la edad.

Por todo ello, fruto de la interrelación de ambos procesos, la exploración audiológica de las personas mayores presenta unas particularidades que la hacen distinta de la exploración que habitualmente realiza un audioprotesista a personas adultas. Del mismo modo, la exploración de personas de edad avanzada requiere también de una labor específica y distinta a medida que aumenta la edad.

La labilidad en la atención, la dificultad para la comprensión de la mecánica de las pruebas empleadas, la fatiga, la lentitud de latencia entre estímulo y respuesta serán aspectos que muy posiblemente condicionarán el desarrollo de la exploración audiológica y, de no ser tenidos en cuenta, falsearán en menor o mayor grado los resultados obtenidos.

En este sentido, resulta muy necesario adaptar, o elaborar de nuevo, todo un conjunto de pruebas audiológicas que contemplen las especificidades de esta población. A su vez, conviene complementar estas pruebas de tipo audiológico con otras que informen sobre las capacidades cognitivas y comunicativas del usuario y de las posibilidades que ofrece su entorno para favorecer y optimizar la adaptación protésica llevada a cabo.

A continuación, se detalla la batería de pruebas propuestas para ser utilizadas en la exploración de las personas susceptibles de presentar presbiacusia. Lógicamente, el profesional encargado de realizar esta exploración deberá considerar la necesidad de utilizar una u otra prueba, según las características de cada paciente.

3.2. PRUEBAS PARA EXPLORAR LA PRESBIACUSIA

Cuando nos encontramos frente a una persona mayor con una supuesta presbiacusia, la complejidad diagnóstica que representa requiere de una exploración multidimensional. En general, los manuales que tratan sobre la presbiacusia suelen abor-

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

dar su exploración desde una visión fundamentalmente audiológica y, a veces, de manera muy parcial. En muchas ocasiones la exploración consiste en realizar una audiometría tonal liminar para cada oído, con el fin de diagnosticar la pérdida auditiva, y una audiometría verbal, para corroborar en qué grado esta pérdida afecta a la inteligibilidad del habla. Una vez realizada la exploración, se procede a la adaptación protésica y, posteriormente, se verifica la ganancia obtenida por el paciente.

A nuestro juicio, y en cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Asociación Nacional de Audioprotesistas[1], una exploración multidimensional de la presbiacusia precisa de un conjunto de pruebas y cuestionarios que ayuden al audioprotesista a perfilar mejor la valoración auditiva del paciente, teniendo muy presente la influencia del factor cognitivo y la motivación del sujeto.

Para facilitar esta tarea, se han reunido, actualizado, y en su caso generado, una serie de pruebas y cuestionarios. Su finalidad es fundamentalmente de evaluación, pero también el protocolo para la exploración de la presbiacusia puede facilitar el intercambio de información entre los distintos profesionales que puedan estar asistiendo al paciente (audioprotesista, médico otorrinolaringólogo, logopeda, psicólogo, entre otros). Este extenso protocolo unifica bajo una misma manera de proceder distintas pruebas, muchas de las cuales son, por desgracia, aún poco empleadas en nuestro país.

Con todo, dadas las características tan heterogéneas de los pacientes con presbiacusia, en numerosas ocasiones no será necesario administrar todas y cada una de las pruebas y cuestionarios sugeridos. Así, por ejemplo, si el paciente da muestras de ser una persona culta, profesionalmente activa, consciente de su problemática, posiblemente administrarle una prueba cognitiva como el Test de Minimental sea totalmente innecesario y hasta desaconsejable. Por el contrario, si el paciente es una persona de edad muy avanzada, que se fatiga rápidamente, que se muestra desorientado y dependiente de su acompañante, administrar el Test de Minimental será muy necesario, mientras que se desaconseja prolongar la exploración empleando otras pruebas audiológicas construidas para precisar mejor la medida del envejecimiento neural de la vía auditiva, como, por ejemplo, el Test de SISI, el Test de resolución temporal, etc. En definitiva, será únicamente con pacientes muy puntuales cuando se deba proceder a utilizar toda o casi toda la batería de pruebas que forman parte de este protocolo para la exploración de la presbiacusia. En todo momento, debe ser el sentido común del audioprotesista el que guíe el criterio para decidir qué pruebas y qué cuestionarios deben administrarse en cada caso.

La batería para la exploración de la presbiacusia la configuran las siguientes pruebas[2]:

1. Entrevista-anamnesis.
2. Pruebas audiológicas:
   a) Otoscopia.
   b) Timpanometría.
   c) Audiometría tonal liminar.
   d) Umbrales de inconfort.

1. ANA (1997). Estándar internacional de adaptación protésica. Barcelona: Asociación Nacional de Audioprotesistas, 1997.
2. Las pruebas aparecen ordenadas por ámbitos explorados y el orden de administración es aleatorio.

booksmedicos.org

e) Test TEN.
f) Test de reconocimiento fonético (TRF).
g) Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI).
h) Test de fatiga auditiva.
i) Test de resolución temporal (TRT).
j) Audiometría verbal:
- Sin ruido.
- Con ruido S/N.

3. Pruebas cognitivas:
   a) Test Minimental.
   b) Test de memoria inmediata.
4. Prueba sobre motivación y expectativas:
   a) Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos.
5. Pruebas audiocomunicativas:
   a) Pautas para la observación del comportamiento comunicativo.
   b) Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores, HDDA.
6. Prueba sobre hábitos de autonomía:
   a) Cuestionario sobre hábitos de autonomía.

Finalmente, las pruebas propuestas para la verificación protésica son las siguientes:

1. Pruebas audiológicas:
   a) Audiometría tonal liminar en campo libre.
   - Sin audífonos.
   - Con audífonos.

   b) Audiometría verbal en campo libre con audífonos.
   - Sin ruido.
   - Con ruido S/N.
2. Prueba sobre satisfacción y expectativas:
   a) Cuestionario sobre satisfacción y expectativas hacia los audífonos.
3. Prueba sobre mantenimiento y hábitos de uso de los audífonos:
   a) Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos.
   b) Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos.
4. Prueba audiocomunicativa:
   a) Pautas para la observación del comportamiento comunicativo (con audífonos).

3.2.1. ENTREVISTA-ANAMNESIS

El primer contacto entre el paciente adulto y el audioprotesista se desarrollará mediante la entrevista-anamnesis. Este encuentro es muy importante puesto que puede condicionar el resultado de la exploración y la adaptación protésica posterior. Es probable que en algunas ocasiones el paciente venga acompañado por un familiar. En estas situaciones es posible que el familiar adopte un rol dominante en la conversación, erigiéndose en el principal interlocutor del audioprotesista. Es importante que el audioprotesista reconduzca la situación cediendo el protagonismo al paciente, puesto que así participará de manera más activa y efectiva en todo el proceso.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Los aspectos relevantes que deben considerarse en una entrevista-anamnesis son los siguientes:

1. Inicialmente tener la entrevista preparada, con unos objetivos y unas preguntas definidas.
2. Crear una buena empatía entre el paciente adulto y el audioprotesista.
3. Dedicar el tiempo necesario a realizar la entrevista, en un espacio acogedor y sin interrupciones.
4. Mostrarse atento y afectuoso hacia la persona.
5. Mostrar actitud de escucha hacia el paciente.
6. Al principio de la entrevista anticipar al paciente su contenido y las actuaciones posteriores que se llevarán a cabo.
7. Emplear un lenguaje adecuado a cada persona, sin tecnicismos innecesarios.
8. No convertir la entrevista en un interrogatorio.
9. Ser coherentes entre el contenido de la comunicación verbal y el contenido de la comunicación no verbal (postura corporal, gesto, tono de voz, etc.).
10. Mantener el contacto ocular y una expresión facial relajada.
11. Formular preguntas semiabiertas que faciliten que la persona responda con fluidez y comodidad.
12. Ser flexible en el desarrollo de la entrevista, dado que cada una mantendrá un orden característico que siempre será diferente.
13. Evitar transmitir un exceso de información, dado que la persona mayor difícilmente podrá asimilarlo.
14. Si es necesario, reconducir las expectativas del paciente en relación con los beneficios que la adaptación protésica le pueda aportar.

Finalmente, cabe tener en cuenta que las personas mayores se fatigan fácilmente, por lo que la entrevista no debe durar más de 30 minutos.

Entre los aspectos que deberán contemplarse a lo largo de la entrevista-anamnesis destacan los siguientes:

1. Información personal

En apariencia, estos datos son meramente formales. No obstante, si se trata de personas mayores de avanzada edad nos aportarán una primera información tanto sobre su autonomía personal (en este supuesto el paciente responderá a nuestras demandas sin mostrar dependencia del familiar que lo acompañe), como sobre sus condiciones de vida. En este sentido resulta muy importante conocer si el paciente vive solo o en compañía de otras personas con las que comparte la vivienda. Debemos tener en cuenta que, por un lado, estos datos podrán condicionar las respuestas que el paciente posteriormente dará a cuestionarios como el de hábitos de autonomía. Por otro, el hecho de que viva con otros familiares puede facilitar su educación auditiva y protésica, puesto que dichas personas serán las que se podrían encargar de dar apoyo a la persona mayor en el proceso de adaptación y rehabilitación. También puede darse el caso en el que la persona mayor no cuente con un apoyo familiar o externo y no goce de una autonomía suficiente, con lo que el proceso de adaptación puede ser más dificultoso (personas que viven en residencias/asilos).

booksmedicos.org

- **Profesión.** La profesión ejercida puede ofrecernos información sobre el nivel sociocultural del paciente. Asimismo, si esta profesión se ha ejercido en un ambiente ruidoso, debemos conocer el tipo de ruido (a ser posible en frecuencia y en intensidad), el número de años de exposición y el número de horas diarias de ésta.

  El ruido en el trabajo generalmente es el causante de traumatismos acústicos sonoros que comportan pérdidas con afectación de las frecuencias agudas. En estos casos es posible que aparezcan problemas de inconfort frente a sonidos de intensidad elevada. Esto implicará una disminución en los umbrales de *unconfortable level* (UCL)[3] y, en consecuencia, la selección del audífono deberá tener en cuenta la limitación de salida máxima de éste.

  Es necesario conocer si el paciente es una persona activa, con aficiones que se desarrollan en ambientes acústicos poco favorables o bien una persona sedentaria, dado que ello podría condicionar la selección y la adaptación del audífono más adecuado.
- **Historia de la sordera.** El conocimiento sobre los antecedentes de la sordera permite realizar una primera aproximación a la aceptación del problema auditivo. Hay que tener en cuenta que, a menudo, es difícil precisar con exactitud la aparición de la sordera, a no ser que se trate de una sordera brusca. Con todo, es éste un dato crucial para conocer el grado de sensibilización del paciente hacia su problema. Si se trata de una persona mayor con un grado de autonomía reducido, es importante conocer las respuestas tanto del paciente como de sus acompañantes y observar si se correlacionan o no. En la mayoría de los casos esta correlación no se produce.

2. Historia médica

a) Antecedentes otorrinolaringológicos

La información que recojamos en este apartado nos servirá para conocer y clasificar el tipo y el grado de pérdida auditiva del paciente, así como posibles problemas que pueden afectar o condicionar la exploración audiológica y la adaptación protésica. A continuación se detallan algunos ejemplos:

- **Otorrea.** Será necesaria una adaptación protésica por conducción ósea. Exigirá de la indicación del médico otorrinolaringólogo para proceder a su adaptación protésica, junto con una serie de cuidados imprescindibles por parte del paciente.
- **Perforación timpánica.** Requiere de la máxima prudencia en el momento de realizar la toma de la impresión para la confección del molde.
- **Malformaciones de pabellón.** Las atresias de conducto obligan a realizar una adaptación por conducción ósea. Las exóstosis pueden dificultar el proceso de toma de impresión, así como también puede dificultar la adaptación de una prótesis intrauricular.
- **Intervenciones quirúrgicas previas en el oído.** Un ejemplo sería la timpanoplastia. Se debe tener especial cuidado en el proceso de la toma de impresión.

3. Unconfortable Level (nivel de inconfort).

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Asimismo, suele ser frecuente que la presbiacusia se presente asociada con otros síntomas como, por ejemplo, los acúfenos. Por ello, en la anamnesis, se ha destinado un espacio con la finalidad de recabar información al respecto. Lógicamente, la presencia de acúfenos dificultará la intervención del audioprotesista, ya que puede disminuir el grado de satisfacción del paciente al realizar la adaptación audioprotésica.

b) Estado de salud general

A menudo las personas mayores, además de presbiacusia, suelen presentar otro tipo de enfermedades crónicas que requieren de un control y de una medicación permanente. Será necesario que el audioprotesista cuente con esta información para conocer la posible influencia de esta medicación sobre el comportamiento del paciente.

3. Antecedentes audioprotésicos

El audioprotesista se podrá encontrar frente a una persona a la que por primera vez se le deben adaptar unos audífonos, o bien con una persona que ya posea cierta experiencia en su uso. En el primer supuesto, se deberá prestar especial atención tanto a una posible incredulidad frente a las mejoras que pueda reportar el uso de audífonos como a un exceso de expectativas.

En el supuesto que el paciente ya posea cierta experiencia en el uso de audífonos es necesario profundizar a cerca del conocimiento obtenido en la utilización de dichas prótesis, así como sobre las ventajas o inconvenientes que su uso le han aportado. Todas estas cuestiones quedarán reflejadas en el documento de anamnesis.

A modo de ejemplo, en la figura 3.1 se presenta el documento para el registro de la anamnesis propuesto por Fundación Widex Audiología. En el CD adjunto a este libro, (consultar anexo 3) se encuentra un ejemplar del mismo.

3.2.2. PRUEBAS AUDIOLÓGICAS

Cuantitativas. El resultado se expresa en un valor numérico y, en principio, su interpretación no se presta a equívocos:

1. Otoscopia.
2. Timpanometría.
3. Audiometría tonal liminar.
4. Umbrales de inconfort.
5. Test TEN.
6. Test de reconocimiento fonético (TRF).
7. Test de SISI
8. Test de fatiga auditiva.
9. Test de resolución temporal (TRT).

Cualitativas. Son pruebas que no únicamente permiten obtener resultados numéricos sino que además éstos pueden ser interpretados por el explorador, por lo que aportan más información que la meramente numérica y ofrecen una visión global:

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Hoja de registro de la anamnesis

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

Dirección: ..... Teléfono: ..... Fecha de nacimiento: .....

Personas con las que convive: ....

1. PROFESIÓN

¿Qué actividad profesional ha ejercido mayoritariamente?: .....

¿Se realizaba en ambiente ruidoso?

No ☐ Sí ☐ ¿A qué intensidad?

¿Qué actividades de ocio suele realizar actualmente?: .....
.....
.....

2. HISTORIA DE LA SORDERA

¿Desde cuándo el paciente cree tener dificultades auditivas con incidencia social?: .....
.....

¿La sordera le afecta fundamentalmente a un oído?

No ☐ Sí ☐

Oído derecho ☐ Oído izquierdo ☐

¿Le molestan los ruidos fuertes?

No ☐ Sí ☐ ¿Cuáles?: .....

3. ANTECEDENTES ORL

¿Ha tenido problemas de oído?

Frecuentemente ☐ Ocasionalmente ☐ Nunca ☐

En caso de haber tenido, cite cuáles: .....
.....
.....

¿Ha tenido alguna intervención quirúrgica ORL?

No ☐ Sí ☐ ¿Cuáles? y ¿A qué edad?: .....
.....

Figura 3.1. Documento propuesto por Fundación Widex Audiología para el registro de la anamnesis.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

¿Cuál es el diagnóstico ORL?: .....
.....
.....

¿Cuál es su lateralidad manipulativa?:

Diestra ☐ Zurda ☐

¿Padece usted de acúfenos?

No ☐ Sí ☐

Oído derecho ☐ Oído izquierdo ☐

En el caso de padecer acúfenos, ¿de qué forma aparecieron?:

Bruscamente ☐ Progresivamente ☐

¿De qué tipo es el acúfeno?

Se parece a: Motor de coche ☐
Timbre ☐
Escape de aire ☐
Radio sin sintonizar ☐
Grifo abierto de agua ☐

Es: Grave ☐ Agudo ☐ Continuo ☐ Pulsátil ☐

¿Tiene problemas en aceptar su acúfeno?

No ☐ Sí ☐

Observaciones sobre la intolerancia del acúfeno: .....
.....
.....
.....
.....
.....

4. ESTADO DE SALUD GENERAL

¿Padece alguna enfermedad?

No ☐ Sí ☐ ¿Cuál/cuáles?: .....
.....
.....

¿Toma algún tipo de medicación?

No ☐ Sí ☐ Citar las más habituales: .....
.....
.....

Figura 3.1. Documento propuesto por Fundación Widex Audiología para el registro de la anamnesis *(cont.)*.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

5. ANTECEDENTES AUDIOPROTÉSICOS

¿Cuál es la fecha en que le realizaron la adaptación protésica?: .....

Oído derecho:

Tipo: ..... Marca: ..... Modelo: .....

Oído izquierdo:

Tipo: ..... Marca: ..... Modelo: .....

Observaciones de la adaptación: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuál es su grado de satisfacción por el uso de sus audífonos?:

Excelente ☐ Buena ☐ Mediocre ☐ Nula ☐

¿Por qué cree que tiene este grado de satisfacción?: .....
.....
.....

¿Cuándo suele usar los audífonos?:

Siempre ☐ Ocasionalmente ☐ Nunca ☐

Observaciones generales: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Figura 3.1. Documento propuesto por Fundación Widex Audiología para el registro de la anamnesis *(cont.)*.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

1. Audiometría verbal:
   a) Sin ruido.
   b) Con ruido S/N.
2. Pruebas cognitivas. Test Minimental.
3. Pruebas sobre motivación y expectativas. Cuestionario sobre motivación y expectativas sobre los audífonos.
4. Pruebas audiocomunicativas. Cuestionario sobre habilidades comunicativas. Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores.
5. Pruebas sobre hábitos de autonomía. Cuestionario sobre hábitos de autonomía.

A) PRUEBAS AUDIOLÓGICAS CUANTITATIVAS

De todos es conocida la necesidad de medir de forma cuantitativa la capacidad auditiva que poseen las personas de edad avanzada.

De esta forma podemos situar el nivel de dificultad para percibir los estímulos acústicos que puede presentar el paciente al interactuar con el entorno sonoro.

Para poder llevar a término este tipo de exploraciones se desarrollaron diferentes pruebas que han ido evolucionando con el tiempo. Éstas nos permiten obtener el nivel de pérdida auditiva mediante un instrumental adecuado a las distintas necesidades de exploración.

Cada una de las pruebas está orientada a medir distintos aspectos de la percepción auditiva. Entre éstos podemos destacar: nivel mínimo de percepción auditiva, nivel de máxima confortabilidad auditiva, nivel máximo de percepción auditiva, presencia de alteraciones en la percepción del incremento sonoro, presencia de lesiones cocleares localizadas, etc.

Esto nos permite realizar tanto una orientación de pronóstico como un tratamiento protésico más preciso, obteniendo de esta forma el máximo rendimiento posible, dadas las características específicas del paciente explorado.

1. Otoscopia

Introducción. Consiste en la exploración del oído externo y de la membrana timpánica. Esta prueba es muy importante, ya que puede ayudar a predecir y/o anticipar problemas que posteriormente encontraremos a lo largo de la exploración audiológica y de la intervención protésica.

Fundamentos. Es la observación directa del oído externo y de la membrana timpánica mediante la ayuda de una lupa y una fuente de luz, que permite visualizar las características anatomopatológicas que pudiera presentar el sujeto explorado.

Técnica. El audioprotesista deberá empezar el examen otológico observando, en primer lugar, el pabellón auditivo, seguido del conducto auditivo externo y finalizando en la membrana timpánica. Esto le ayudará a la identificación de posibles alteraciones que pudieran modificar los resultados audiológicos o dificultar la adaptación protésica posterior.

En primer lugar, deberemos escoger un tamaño de espéculo adecuado al diámetro del oído explorado. Es preferible emplear un tamaño de espéculo algo mayor para poder aumentar el campo visual y de esta forma detectar cualquier alteración.

Después de elegir el espéculo, antes de introducir éste en el conducto auditivo externo, deberemos tirar del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para alinear

booksmedicos.org

en la medida de lo posible el conducto con respecto a la membrana timpánica y de este modo obtener una óptima visualización.

No existe un procedimiento específico para coger el otoscopio, aunque se recomienda cogerlo por la parte superior, cerca de la fuente de luz, manteniendo el cuerpo hacia arriba. Buscaremos también un punto de apoyo, ya sea en la sien o en la mejilla, para evitar que el espéculo se inserte en profundidad.

Tendremos que observar las siguientes estructuras:

1. Pabellón auditivo.
2. Conducto auditivo externo.
3. Membrana timpánica.

De cada una de ellas observaremos lo siguiente:

- *Pabellón auditivo:* inspeccionar formas anatómicas (malformaciones), estado de la piel (úlceras, eccemas, dermatitis, etc.).
- *Conducto auditivo externo:* inspeccionar formas anatómicas, descartar patologías comunes, detectar problemas de cerumen.
- *Membrana timpánica:* al observar la membrana timpánica es importante empezar por localizar el mango del martillo que nos servirá como referencia para orientarnos sobre la localización de las diferentes estructuras anatómicas. Tomando como eje el mango del martillo y trazando una línea perpendicular a ésta que pase por el ombligo se obtienen 4 cuadrantes, útiles para describir la localización de lesiones y otras características de la superficie timpánica.

En una situación óptima, en cada cuadrante observaremos las siguientes estructuras:

1. Zona antero-superior: apófisis corta del martillo.
2. Zona antero-inferior: triángulo luminoso.
3. Zona postero-superior: por transparencia la apófisis descendente del yunque y la cuerda del tímpano.
4. Zona postero-inferior: sombra de la ventana redonda.

En el caso de que la membrana timpánica no esté íntegra, es decir, que exista una perforación, será necesario clasificarla según:

Tipo
- Central: perforación en la porción tensa.
- Marginal: habitualmente perforación en la porción flácida.

Estado
- Activa: la mucosa del oído medio está inflamada, el oído supura.
- Inactiva: la mucosa del oído es normal, no hay secreción.

Cuantificación de la perforación: 10, 40, 60, 95%, etc.

Anotación y registro gráfico. En el CD adjunto a este libro, (consultar anexo 3), se presenta un ejemplar para la anotación de la exploración otoscópica (fig. 3.2).

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Anotación y registro gráfico:

O.D.

Observaciones: _____

O.I.

Observaciones: _____

Figura 3.2. Plantilla para la anotación de la exploración otoscópica.

Interpretación de resultados. Según la zona en la que se localiza la lesión o malformación pueden observarse las siguientes alteraciones:

1. Cuando la malformación se localiza en el pabellón auditivo:
   a) Ausencia o aplasia del pabellón auditivo: el pabellón auditivo está sustituido por un pequeño mamelón.
   b) Orejas «en asa» o desenganchadas, macrotias (orejas grandes), aparición de pequeños apéndices preauriculares u orejas supernumerarias.
   c) Fístulas preauriculares: son trayectos fistulosos, largos y tortuosos, que se abren como pequeños orificios justo por delante de la raíz del hélix, son consecuencia de un cierre defectuoso de la primera hendidura branquial en el desarrollo embrionario.
2. Cuando la malformación se localiza en el conducto auditivo externo:
   a) Agenesia: imperforación del conducto auditivo externo.
   b) Atresia: disminución muy importante del diámetro del conducto auditivo externo, pudiendo llegar a ser de tipo filiforme.
3. Cuando se observan procesos obstructivos del conducto auditivo externo:
   a) Tapón de cera: se observa un tapón en forma de masa, de color marronáceo, situado en el conducto auditivo externo y que no deja ver la membrana timpánica.
   b) Otomicosis: infección del conducto auditivo externo producida por hongos, los más frecuentes son *Aspergillus niger* y *Aspergillus fumigatus*. En la otoscopia se evidencia la presencia de unas masas blanquecinas, a veces con pequeños picos de color negro, que le dan un aspecto aterciopelado.
   c) Cuerpo extraño: en el conducto auditivo externo se puede hallar cualquier tipo de cuerpo extraño: cuerpos inertes (piedrecillas, metales, gomas o fragmentos de algodón), vegetales (garbanzos, judías, etc.), animales (moscas, gusanos, etc.).

booksmedicos.org

d) *Exóstosis del conducto auditivo externo:* tumoraciones óseas benignas y asintomáticas, situadas en el conducto auditivo externo óseo, favorecidas por el contacto con agua fría (inmersión y duchas frías). En la otoscopia se aprecian unas irregularidades redondeadas que ocluyen parcial o totalmente el conducto.

4. Cuando se observan infecciones en el conducto auditivo externo:
   a) *Otitis externa*: inflamación e infección del conducto auditivo externo. Se produce predominantemente en época estival por el calor y la humedad, y la etiología más frecuente son las bacterias gramnegativas como *Pseudomonas aeruginosa*. En la otoscopia se evidencia un conducto tumefacto, enrojecido, con secreciones verdosas y una membrana timpánica normal (si es que se llega a apreciar).
   b) *Forúnculo*: se trata de una infección del sistema pilosebáceo por *Staphylococcus*; se localiza siempre en el tercio externo del conducto auditivo externo. En la otoscopia se puede observar la típica formación del forúnculo.
   c) *Eccema del conducto auditivo externo:* se trata de una dermatosis habitual de la piel que recubre el conducto auditivo externo. Puede aparecer como una lesión por contacto con productos estéticos, por la presencia de cuerpos extraños o espontáneamente. En la otoscopia puede presentarse como una forma seca con descamación de la piel del conducto, o bien como una forma húmeda con secreción serosa en el conducto y que, al secarse, forma unas pequeñas costras de color amarillento.
5. Cuando se observan anomalías en la membrana timpánica:
   a) *Otitis serosa*: en la imagen otoscópica se observan niveles líquidos, burbujas de aire en el líquido, aspecto brillante en caso de trasudado en la caja que, cuando está completamente ocupada, puede presentarse con un tímpano azul, sobre todo en los estadios avanzados de la otitis seromucosa.
   b) *Timpanosclerosis*: se trata de unas placas blanquecinas de aspecto calcáreo, localizadas de forma difusa en la membrana timpánica, como consecuencia de procesos repetidos de otitis media supurada.
   c) *Tímpano atrófico:* membrana timpánica muy adelgazada, monomérica en ocasiones, con formación de bolsas de retracción secundarias a inflamación crónica e hipopresión timpánica. El punto en el que se producen más frecuentemente dichas bolsas es en localización postero-superior.
   d) *Tímpano atelectásico*: en la imagen otoscópica se observará una retracción de la membrana timpánica, junto con una inclinación mayor del mango del martillo, con procedencia de la apófisis externa de éste y una interrupción o desaparición del reflejo luminoso.
   e) *Perforación timpánica*: rotura de la integridad de la membrana timpánica de mayor o menor tamaño, producida, en la mayoría de ocasiones, por otitis supuradas benignas de repetición o por lesiones traumáticas en el oído.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. En personas mayores, la realización de la otoscopia no presenta particularidades en el momento de su ejecución; sin embargo, asociadas con el proceso de envejecimiento se producen diferentes alteraciones que afectan a las condiciones anatómicas y funcionales, tanto en el pabellón auditivo como en el conducto auditivo externo. En la mayoría de los casos estos cambios no afectan a la audición; no obstante, pueden

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

interferir en el proceso de toma de impresión, así como en el uso de las prótesis auditivas.

A continuación se detallan los cambios más significativos:

1. Crecimiento del pabellón auditivo.
2. Crecimiento excesivo del vello en el trago y en las zonas más inferiores del hélix (principalmente en hombres).
3. Pérdida de las propiedades del tejido: elasticidad, adelgazamiento de la capa epitelial, atrofia subcutánea, disminución de la función secretora de las glándulas, entre otras. Como consecuencia de ello aumenta la probabilidad de que estos pacientes presenten una piel más seca, que puede llevar a frecuentes heridas y a la producción de tapones de cera más compactos.

Tiempo de ejecución. En condiciones normales, salvo problemas de oído externo, el tiempo de ejecución de la prueba será de unos 3 o 4 minutos.

2. Timpanometría

Introducción. Técnica utilizada para medir la integridad y funcionalidad del oído medio (tímpano, caja timpánica, cadena osicular, trompa de Eustaquio). Es muy útil para realizar el diagnóstico diferencial entre hipoacusias perceptivas y conductivas o mixtas.

Fundamentos. Se basa en el estudio de la impedancia del sistema tímpano-osicular, cuando éste se somete a alteraciones artificiales. Estas últimas modifican el estado normal del sistema y consisten en aplicar variaciones de presión en el interior del conducto auditivo externo.

Técnica. Para realizar la prueba es necesario disponer de un impedanciómetro con adaptadores de silicona («oliva») de diferentes tamaños. Antes de proceder a llevar a cabo la timpanometría debemos asegurarnos, en primer lugar, haciendo una otoscopia, de que tanto el canal auditivo como la membrana timpánica se encuentran en buen estado.

Es importante seleccionar bien el tamaño de la «oliva» que vamos a colocar en el oído del paciente; ésta tiene que sellar muy bien el conducto para que no se produzcan fugas de aire. Una vez ajustada correctamente la sonda dentro del conducto auditivo del paciente el equipo realizará la medida de forma automática.

Anotación y registro gráfico. Una vez realizada la prueba anotaremos los valores de los parámetros acústicos que registra el impedanciómetro (tabla 3.1).

En el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3), se expone una hoja de registro para los valores observados en la timpanometría.

Tabla 3.1 Cuadro para la anotación de los valores de la exploración timpanométrica

OD		OI	
VCE	ml	VCE	ml
POM	daP	POM	daP
CS	ml	CS	ml

VCE: voumen de la cavidad externa; POM: pesión del oído medio; CS: compliancia estática; OD: oído derecho; OI: oído izquierdo.

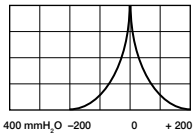
booksmedicos.org

Interpretación de resultados.

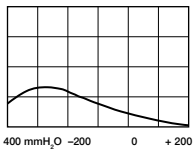
1. Observar la gráfica timpanométrica:
   a) La morfología:
   - Presencia de pico de máxima movilidad (a): compatible con un oído normal.
   - Ausencia de pico de máxima movilidad (b):
     – Curva achatada (b_1): compatible con disfunción en la trompa de Eustaquio (hipoventilación tubárica) y presencia de serosidad y mucosidad en la caja timpánica.
     – Curva plana (b_2): compatible con otitis media serosa (caja timpánica llena de mucosidad), perforación de la membrana, tímpano con presencia de DTT[4], otitis crónica adhesiva, cerumen impactado.
   - Pico de máxima movilidad fuera del eje longitudinal (b_3): compatible con problemas de disyunción o fractura de la cadena osicular, también puede observarse en aquellos oídos que poseen la membrana timpánica excesivamente fláccida.

   b) La posición del punto de máxima movilidad timpánica:
   - Posición 0 (d): posición óptima, tímpano normal.
   - Eje de presiones negativas (e): compatible con hipoventilación tubárica, otitis media serosa, etc.

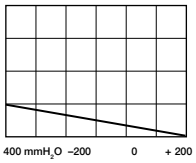
   c) Interpretación de las propiedades mecánicas y acústicas que se miden en la timpanometría. Valores de normalidad:
   - Compliancia estática (CS): *0,20 ml/3 ml.*
   - Presión oído medio (POM): *+50 daP/–100 daP.*
   - Gradiente (GRAD): *el mayor posible < que 1.*
   - Anchura de la timpanometría (TA): *lo más pequeña posible.*



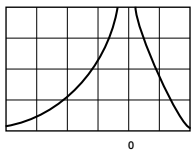
(a)



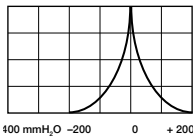
(b_1)



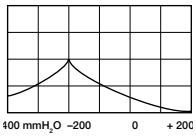
(b_2)



(b_3)



(d)



(e)

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. Con la edad se producen cambios en la membrana timpánica como, por ejemplo, el adelgazamiento, la rigidez y la pérdida de movilidad del tímpano. Todo ello puede afectar a la capacidad mecánica de transmitir la información al oído interno.

Asimismo, en el oído medio suele producirse una atrofia u osificación en la cadena de huesecillos y/o en los ligamentos que tensan los músculos del tímpano y del estribo. Numerosos estudios hacen referencia a la pérdida de funcionalidad de la trompa de Eustaquio con la edad. Newman et al. (1981) sugirieron la existencia de una hipofunción de la trompa de Eustaquio en individuos de edad avanzada.

4. DTT: drenaje transtimpánico.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Tiempo de ejecución. En condiciones normales, el tiempo de ejecución de la prueba será de unos 6-7 minutos.

3. Audiometría tonal liminar

Introducción. La audiometría tonal liminar es un examen subjetivo, ya que se necesita la colaboración del paciente. Consiste en la busqueda de los umbrales mínimos de audición para la vía aérea mediante la ayuda de auriculares TDH 39, y para la vía ósea, mediante un vibrador B-71.

Fundamentos. Se basa en el fenómeno tonotópico de la cóclea y por ello se utilizan como señal de estímulo frecuencias específicas para poder estimular zonas concretas de la cóclea, y la intensidad de aquél puede variar.

Técnica. Para la realización de la prueba es necesario disponer de un audiómetro. Este equipo dispone de dos tipos de transductores de salida: podemos enviar la señal de salida a unos auriculares de pabellón[5] o bien a un vibrador. Esta señal la podemos modificar tanto en frecuencia como en intensidad; de este modo podremos medir la sensibilidad de los pacientes a distintos tonos acústicos y a continuación trasladar los resultados obtenidos a una gráfica denominada audiograma.

Para realizar la medición por vía aérea es necesario colocar adecuadamente el auricular asegurando su linealidad con el conducto auditivo externo. Asimismo, para llevar a cabo la medición por vía ósea se emplea un vibrador que se adapta detrás del pabellón en la superficie externa de la apófisis mastoidea. Es importante para garantizar una medición correcta evitar que el vibrador toque el pabellón del oído.

El paciente se sienta confortablemente dentro de una cabina insonorizada en una posición en la que no pueda ver la manipulación del audiómetro. El audioprotesista explica a continuación en qué consiste el examen para que el paciente presione brevemente el botón que tiene en la mano o alce ésta, apenas comience a oír el tono que se le enviará, por muy débil que éste sea.

Existen dos métodos para detectar el mínimo estímulo sonoro que el paciente percibe en las distintas frecuencias:

1. *Método descendente*
   a) Vía aérea: se empieza explorando la vía aérea del oído con un mejor funcionamiento. La prueba se inicia a una frecuencia de 1.000 Hz y se continúa en 2.000, 4.000, 8.000, 500, 250 y 125 Hz. En general, es mejor emplear tonos discontinuos más que continuos, ya que los primeros se perciben mejor. Los tonos no se presentarán rítmicamente, sino de forma aleatoria para que el paciente no pueda anticipar sus respuestas o predecir cuándo se le va a enviar el estímulo siguiente.

      El primer tono usado en cada frecuencia debe ser lo suficientemente intenso como para que el paciente lo perciba con nitidez y, a partir de ahí, descenderemos la intensidad de 10 en 10 dB hasta que el paciente deje de oír el sonido. En ese momento, aumentamos la intensidad de 5 en 5 dB hasta que el paciente oiga de nuevo el tono e identifique correctamente al menos el 50% de los estímu-

5. Actualmente la mayoría de audiómetros utilizan como transductores de salida acústica los auriculares de pabellón TDH39, si bien es cada vez más frecuente el empleo de auriculares de inserción, dado que el error en la obtención de las medidas es menor.

booksmedicos.org

los que se le envían. Éste será su umbral auditivo por vía aérea en esa frecuencia. A continuación repetimos el proceso en el orden antes citado hasta obtener el umbral auditivo en todas las frecuencias del audiograma en ambos oídos hasta completar su representación gráfica.

b) Vía ósea: tras determinar los umbrales en las diferentes frecuencias por vía ósea, colocamos el vibrador de vía ósea en la mastoides del paciente teniendo cuidado en no tocar el pabellón. Explicamos de nuevo al paciente en qué consiste la prueba.

Al igual que al explorar la vía aérea, iniciaremos la prueba en 1.000 Hz y luego en 2.000, 4.000, 500 y 250 Hz. La sistemática también es la misma. Se inicia con un tono intenso que prevemos que el paciente oirá con nitidez para ir descendiendo de 10 en 10 dB hasta conseguir los umbrales para las diferentes frecuencias del audiograma por vía ósea.

2. *Método ascendente*

a) Vía aérea: se inicia, como en el caso del método descendente, a una frecuencia de 1.000 Hz. Se envía el estímulo durante algunos segundos con el fin de que el paciente lo identifique; después, a partir del 0, la intensidad se aumenta de 5 en 5 dB hasta la respuesta del sujeto, y se repite para verificar el umbral.

Las frecuencias agudas (2.000, 4.000, 8.000 Hz) se estudian a continuación de la misma manera y después, las graves (500, 250, 125 Hz). Después repetimos el proceso en el oído opuesto hasta completar su representación gráfica.

b) Vía ósea: después de haber explicado de nuevo al paciente la finalidad del examen, se sigue el mismo método indicado para la vía aérea; en primer lugar, la frecuencia 1.000; después los agudos (2.000 y 4.000) y, finalmente, los graves (500 y 250) hasta conseguir los umbrales de las diferentes frecuencias del audiograma por vía ósea.

Anotación y registro gráfico. Cada uno de esos umbrales es registrado con una serie de signos o símbolos internacionalmente admitidos que dan lugar a un registro gráfico de la audición del paciente al que denominamos audiograma. En la tabla 3.2 se aprecia dicha simbología.

El audiograma se representa en un sistema cartesiano de coordenadas en el que aparecen las frecuencias (Hz) en las abscisas y las intensidades (dB) en las ordenadas. Se anota con el símbolo el umbral de audición en cada frecuencia uniéndose después los puntos entre sí y obteniendo una línea quebrada.

Es preferiblemente emplear un gráfico para cada oído por separado. El oído derecho se anota de color rojo y el izquierdo de color azul. Por otra parte, la vía aérea se anota con trazo continuo y la vía ósea se apunta con una línea de trazos discontinuos.

Tabla 3.2 Simbología para la anotación del audiograma

	Oído derecho	Oído izquierdo
Vía aérea	O	×
Vía ósea	<	>

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

En el CD adjunto (consultar anexo 3), se expone una hoja de registro para anotar los resultados obtenidos en la prueba de la audiometría tonal liminar.

Interpretación de resultados. En la audiometría existen, en general, cuatro posibilidades de resultado:

1. Vía aérea y vía ósea superpuestas (iguales o separadas menos de 10 dB), en un rango comprendido entre 0 y 20 dB. Este resultado corresponde a un examen normal.
2. Vía aérea y vía ósea superpuestas, pero por debajo del rango normal, es decir, superior a 20 dB. Este resultado implica una lesión en el oído interno, y se denomina hipoacusia neurosensorial.
3. Vía ósea normal y vía aérea por debajo de lo normal, separadas por, al menos, 10 dB. En este caso, las curvas se verán separadas por lo que se denomina diferencia osteoaérea. Este resultado implica un fallo de la transmisión del sonido al oído interno, y se da característicamente en las lesiones del oído externo y medio. Se denomina hipoacusia de transmisión.
4. Vía ósea por debajo del rango normal, con vía aérea también por debajo del rango normal, pero peor que la ósea, separadas por 10 dB o más. Esto se denomina hipoacusia mixta e implica una lesión en el oído externo o medio más una hipoacusia neurosensorial ipsilateral.

Éstas, a su vez, se podrán clasificar en cinco grupos de hipoacusias (ligera, moderada, severa, profunda y cofosis), según el valor obtenido al medir la pérdida por vía aérea.

Para calcular el valor de pérdida se emplea el valor promedio HAIC, que es definido según el Bureau Internationale d'Audio Phonologie (BIAP) como el promedio de pérdida auditiva por vía aérea a las frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz.

$$\text{Pérdida HAIC} = \frac{(P_{500} + P_{1000} + P_{2000} + P_{4000})}{4}$$

Puede establecerse la siguiente clasificación:

1. Deficiencia ligera. De 20 a 40 dB de pérdida HAIC. El sujeto percibe el habla, pero no reconoce todos los contrastes fonéticos.
2. Deficiencia moderada. De 41 a 70 dB de pérdida HAIC. Percibe la palabra si es fuerte, pero su voz y su articulación son defectuosas:
   a) Primer grado: de 41 a 55 dB de pérdida HAIC.
   b) Segundo grado: de 55 a 70 dB de pérdida HAIC.
3. Deficiencia severa. De 71 a 90 dB. El sujeto no percibe la palabra, pero sí los sonidos fuertes y algunas vocales.
   a) Primer grado: de 71 a 80 dB HAIC.
   b) Segundo grado: de 81 a 90 dB HAIC.
4. Deficiencia profunda. Superior a 91 dB HAIC. El sujeto sólo percibe algunas cualidades del sonido.
   a) Primer grado: de 91 a 100 dB HAIC.
   b) Segundo grado: de 101 a 110 dB HAIC.

booksmedicos.org

c) Tercer grado: de 111 a 120 dB HAIC.
5. Cofosis. Sorderas con una afectación superior a los 120 dB HAIC.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. Atendiendo a una serie de particularidades en el comportamiento de las personas de edad avanzada (respuestas tardías, declive de la memoria, problemas de motricidad, fatiga en la atención, entre otras) se hace necesario realizar modificaciones tanto en la ejecución como en la aplicación de la prueba, atendiendo a aspectos como, por ejemplo:

1. Simplificar y repetir las instrucciones de la prueba. Utilizar gestos para reforzar las instrucciones verbales.
2. Realizar la audiometría según el método descendente. Éste permite reconocer el estímulo de una forma más fácil.
3. Tiempos largos en la presentación de estímulos tonales. Éste debe ser de aproximadamente unos 5 segundos, ya que los pacientes de edad avanzada suelen tardar más tiempo en reconocer el sonido y responder. Asimismo, conviene dejar espacios de tiempo entre estímulos para evitar que el paciente se fatigue.
4. Realizar descansos durante la sesión si se observa que el paciente con presbiacusia se fatiga.
5. En caso de ser necesario, a lo largo de la exploración, realizar enmascaramiento, será preciso ofrecer una explicación previa al paciente para que a lo largo de la exploración no confunda el sonido enmascarante con la señal tonal que se emplea para testar el oído.
6. Para obtener resultados más fiables es aconsejable animar al paciente a lo largo de toda la exploración.

Tiempo de ejecución. Se estima que el tiempo necesario para la realización de la prueba es de unos 30 minutos aproximadamente. Es aconsejable reducir al máximo el tiempo de exploración para evitar el cansancio en pacientes de edad avanzada.

4. Umbrales de inconfort

Introducción. En el ámbito audioprotésico, es sobradamente conocida la necesidad de medir tanto el valor del umbral auditivo mínimo de los pacientes como también, y no menos importante, el umbral auditivo máximo aceptable o umbral de inconfort. El perfil audiométrico obtenido tras su valoración pertenece al grupo de pruebas supraliminares y es fundamental para obtener el campo dinámico auditivo del paciente explorado.

Fundamentos. El perfil audiométrico supraliminar se basa en la obtención de los valores de intensidad a partir de los cuales la sensación auditiva pasa de percibirse con mucha intensidad a una sensación auditiva molesta. Dado que estos valores se obtienen de forma totalmente subjetiva, se observa un grado de variabilidad intrasujeto muy importante.

Técnica. Para poder realizar la prueba es necesario disponer de un audiómetro clínico que nos permita aumentar la intensidad del estímulo hasta valores comprendidos entre los 110 y 125 dB. Es importante destacar que cuanto más podamos incrementar el nivel de estímulo, mayor precisión tendremos al explorar el umbral de inconfort en pérdidas auditivas severo-profundas.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Generalmente, se empieza por buscar el valor de máxima intensidad aceptable a la frecuencia central del audiograma (1.000 Hz). A continuación, vamos aumentando el valor de la frecuencia hasta llegar a 8.000 Hz. Después, disminuimos dicho valor hasta la frecuencia de 250 Hz. De esta forma realizamos un barrido frecuencial exploratorio ascendente y luego descendente.

Para realizar esta prueba es necesaria una especial colaboración del paciente, ya que no únicamente le pediremos que nos indique si oye o no oye, como en el caso de la audiometría tonal liminar, sino que le solicitaremos que verbalice de qué forma está percibiendo el sonido. Para ello será necesario emplear la Escala de sensaciones auditivas de Pascoe (1975) modificada (fig. 3.3).

Una vez el paciente tenga la tabla deberá señalar con el dedo la sensación percibida después de cada estímulo suministrado. Deberemos detener el incremento de los estímulos al llegar a la sensación «Molesto». Los valores obtenidos a cada una de las frecuencias serán los que determinarán el umbral de inconfort. La unión de cada uno de los puntos ofrecerá el perfil audiométrico supraliminar o curva audiométrica de inconfort.

Anotación y registro gráfico. Existen dos formas de registrar los datos obtenidos a lo largo de la exploración. La primera de ellas se realiza utilizando el registro expuesto en la tabla 3.3.

Figura 3.3. Escala de sensaciones auditivas de Pascoe.

booksmedicos.org

Tabla 3.3 Cuadro para la anotación del valor de los umbrales de inconfort

Frecuencia	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1,5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz
OD	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
OI	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB

OD: oído derecho; OI: oído izquierdo.

Tabla 3.4 Ejemplo de anotación del umbral de inconfort cuando no se obtiene respuesta por parte de sujeto explorado

Frecuencia	1 kHz
OD	120 ↑

OD: oído derecho.

En el caso de no obtener respuesta a la máxima intensidad, anotaremos en la casilla correspondiente dicho valor máximo con una flecha hacia arriba como se observa en la tabla 3.4. De este modo indicamos que posiblemente el umbral de inconfort o molestia del paciente explorado es mayor del que el equipo permite explorar.

La segunda de ellas consiste en anotar, en el propio audiograma, mediante la simbología propuesta por distintos autores, los valores obtenidos. Igual que ocurre con el otro tipo de anotación, en el caso de no obtener respuesta a una frecuencia determinada, marcaremos con una flecha hacia abajo el valor máximo explorado, indicando de esta forma que a dicha intensidad no se ha obtenido respuesta y que presumiblemente ésta se encontrará a un valor mayor, pero que nuestro equipo es incapaz de suministrar (fig. 3.4).

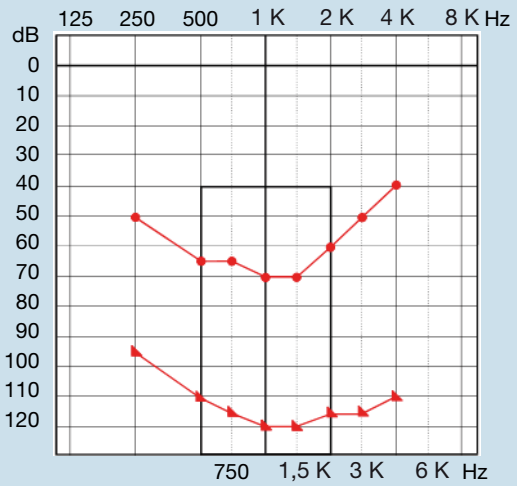


Figura 3.4. Ejemplo de anotación del umbral tonal liminar y de inconfort para obtener la dinámica residual auditiva.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Para anotar los valores del umbral de inconfort, podemos emplear la misma hoja de registro utilizada en la audiometría tonal liminar.

Interpretación de resultados. Es muy frecuente obtener valores del umbral de inconfort cuando examinamos a pacientes que presentan pérdidas auditivas ligeras, moderadas y algunos grados de severas, pero no tan frecuente es obtener respuestas cuando la hipoacusia es grave-profunda o profunda.

Cuando se obtienen respuestas con una pérdida severo-profunda o profunda podremos afirmar casi con toda seguridad que nos encontramos frente a un paciente que presenta reclutamiento positivo, ya que con estos niveles de pérdida auditiva nunca debería aparecer respuesta de molestia auditiva o inconfort.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. No se observan particularidades especiales en la realización de esta prueba; no obstante, conviene comprobar que las consignas para su realización hayan sido bien comprendidas por parte del paciente, ya que, de lo contrario, dada la alta subjetividad de la prueba, se obtendrían resultados de poca precisión.

Para reducir el tiempo total de exploración y evitar que el paciente de avanzada edad se fatigue se recomienda simplificar el test valorando únicamente las frecuencias principales (250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz).

Tiempo de ejecución. Se estima el tiempo necesario para la realización de esta prueba en unos 7 minutos aproximadamente.

5. Test TEN (Test de ruido ecualizado)

Introducción. Las personas con pérdida auditiva pueden presentar lesiones en algunas zonas de la cóclea que carecen de cualquier tipo de actividad electrofisiológica. Estas zonas se conocen como «zonas cocleares muertas». En ocasiones, cuando se realizan exploraciones audiológicas, estas zonas carentes de actividad pueden presentar respuestas auditivas, y son las zonas colaterales a ellas las que determinan la sensación auditiva percibida por el presbiacúsico.

Existen distintos perfiles audiométricos susceptibles de presentar zonas cocleares muertas. Éstos los podremos agrupar en tres tipos distintos: perfil audiométrico con caída brusca hacia las frecuencias agudas; perfil audiométrico con caída brusca hacia las frecuencias graves, y perfil audiométrico con descenso brusco hacia las frecuencias medias, mejorando la audición tanto en la banda de frecuencia aguda como en la grave (perfil en forma de «u»).

Fundamentos. Para poder detectar las zonas cocleares muertas es imprescindible utilizar un estímulo acústico que sea capaz de enmascarar las zonas adyacentes a la zona coclear muerta. De esta forma podremos obtener el valor real del umbral auditivo del paciente. Para ello emplearemos una señal de ruido ecualizado. Su fundamento estriba en su poder para enmascarar todo estímulo acústico que se encuentre dentro del rango de actuación de dicha señal.

Para realizar una exploración global de toda la cóclea, requerimos de un sonido estimulador y de un sonido enmascarador que se aplicarán de forma simultánea al oído explorado. El ruido enmascarador servirá para evitar obtener falsas respuestas a los estímulos auditivos, dado que éstas corresponderían no a la zona coclear presumiblemente estimulada sino a la colateral de menor frecuencia.

booksmedicos.org

Técnica. Para la aplicación de esta prueba es necesario disponer de un audiómetro de doble canal, así como del CD elaborado en la Universidad de Cambrige por Moore et al. (2003)[6].

Una vez realizada la audiometría tonal liminar, analizaremos el perfil obtenido. Si éste se encuentra dentro de los tres supuestos anteriormente descritos en la introducción, tendremos claros indicios de que nuestro paciente puede presentar zonas cocleares muertas y, consecuentemente, procederemos a la administración del test. Para su administración, en primer lugar, debe calibrarse el sistema (lector de CD, CD y audiómetro). Para ello procederemos de la siguiente manera:

1. Conectaremos la salida del reproductor de CD del lado derecho al canal 1 del audiómetro y la salida del reproductor del CD del lado izquierdo al canal 2 del audiómetro.
2. Procederemos a reproducir la pista número 1 del CD del test. Ésta contiene el registro de un tono puro continuo de 1.000 Hz. Dicha señal está grabada a una misma intensidad en ambos canales (derecho e izquierdo).
3. Seguidamente seleccionaremos el canal 1 del audiómetro y ajustaremos el nivel de entrada del mismo hasta que el «VU meter»[7] marque cero[8].
4. Repetiremos la misma operación que en el punto anterior para el canal 2 del audiómetro.

A partir de este momento, dispondremos de un equipo ajustado para iniciar el test. Para realizar la prueba es imprescindible usar siempre el estímulo de tono puro registrado en el CD. Empezamos por la pista 2, que corresponde a la frecuencia de 500 Hz, y finalizamos en la pista 8 que corresponde a la frecuencia de 4.000 Hz. Nunca se utilizarán los estímulos generados por el propio audiómetro. La razón para proceder de este modo es conservar la calibración realizada inicialmente entre el CD y el audiómetro.

Deberemos iniciar la exploración a la primera frecuencia que aparece en la zona donde el perfil audiométrico desciende bruscamente. La administración consiste en determinar el umbral auditivo del tono puro utilizado como estímulo (UA). El valor de esta señal acústica recibe el nombre de umbral absoluto. A continuación, en el mismo oído que estamos explorando, deberemos aplicar el ruido enmascarador a una intensidad de 10 dB superior al umbral absoluto medido anteriormente. El valor obtenido se denomina Nivel TEN de ruido (NT). Una vez aplicado este ruido, el paciente deja de percibir el tono puro (valor absoluto) debido al efecto enmascarador del Nivel TEN. Seguidamente incrementaremos el estímulo del tono puro en saltos de 2 dB a partir del umbral absoluto obtenido, hasta conseguir que el paciente vuelva a percibir el tono estimulador. A este valor se le denomina «umbral enmascarado» (UE).

6. **Para adquirir la prueba en soporte digital se recomienda contactar vía web con sus autores ingleses: http://hearing.psychol.com.ac.uk**
7. Instrumento electrónico cuya finalidad es verificar y controlar el nivel de señal de entrada/salida de los estímulos eléctricos y/o acústicos de algunos equipos electrónicos.
8. Esta calibración debe realizarse con la mayor precisión posible, aceptándose como máximo desviaciones de ± 2 dB.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Tabla 3.5 Cuadro para la anotación de los valores observados en el oído derecho mediante el Test TEN

OD	500 Hz	750 Hz	1.000 Hz	1.500 Hz	2.000 Hz	3.000 Hz	4.000 Hz
UA	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
NT	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE - UA	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE - NT	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB

UA = umbral absoluto. UE = umbral enmascarado. NT = nivel TEN o nivel de enmascaramiento.

Tabla 3.6 Cuadro para la anotación de los valores observados en el oído izquierdo mediante el Test TEN

OI	500 Hz	750 Hz	1.000 Hz	1.500 Hz	2.000 Hz	3.000 Hz	4.000 Hz
UA	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
NT	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE - UA	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
UE - NT	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB

UA = umbral absoluto. UE = umbral enmascarado. NT = nivel TEN o nivel de enmascaramiento.

Anotación y registro gráfico. Por ahora no se conoce ningún tipo de convención para registrar gráficamente tanto los resultados del Test TEN como los resultados de las zonas cocleares muertas. En consecuencia, en las tablas 3.5 y 3.6 aparece el sistema propuesto para la anotación y el registro gráfico del Test TEN.

Cuando obtengamos un zona coclear muerta en una frecuencia específica realizaremos el registro gráfico del valor absoluto de dicha frecuencia mediante el símbolo «Z». Utilizaremos «**Z**» en color rojo para el oído derecho y «**Z**» en color azul para el oído izquierdo.

En el CD adjunto a este libro, (consultar anexo 3), se encuentra una hoja para la anotación y registro gráfico de esta exploración.

Interpretación de resultados. Para considerar que existe una zona coclear muerta a una frecuencia específica deben cumplirse dos condiciones: *a)* el nivel del umbral enmascarado[9] deberá ser igual o superior a 10 dB respecto al umbral absoluto, y *b)* el umbral enmascarado deberá ser igual o superior a 10 dB respecto al ruido enmascarador (Nivel TEN)[10].

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. Esta prueba presenta una cierta dificultad para ser aplicada en personas de edad avanzada. Esto se debe a que la realización de la prueba precisa de una atención sostenida en

9. Se entiende por umbral enmascarado el nuevo umbral tonal liminar cuando se aplica una señal enmascaradora, en nuestro caso umbral de ruido ecualizado (ruido TEN).
10. Por todo lo dicho anteriormente, se desprende que para que exista una zona coclear muerta la diferencia entre el umbral absoluto y el umbral enmascarado debe de ser de 20 dB o superior.

booksmedicos.org

condiciones acústicas complejas[11]. En personas que padecen presbiacusia es importante contemplar la necesidad de reducir el tiempo destinado a la administración de la prueba. Para ello se recomienda explorar únicamente las frecuencias que presenten un claro indicio de zona coclear muerta. A pesar de la dificultad de su administración, recomendamos su empleo dada su trascendencia en el ámbito de las prótesis.

Tiempo de ejecución. Se estima el tiempo necesario para la realización de esta prueba de 15 minutos aproximadamente.

6. Test de reconocimiento fonético (TRF)

Elaborado por Fundación Widex Audiología para el presente manual.

Introducción. Los resultados de la audiometría tonal liminar no siempre se corresponden con el uso funcional que cada persona hace de su audición. En sujetos con hipoacusia neurosensorial sin trastornos asociados y con un buen nivel de competencia lingüística, la exploración del empleo funcional de la audición puede verse contaminada por la suplencia mental que realiza cada individuo objeto de la exploración, por lo que los resultados obtenidos serían mejores de lo esperado.

Por este motivo, parece necesario emplear una prueba que permita valorar esta capacidad auditiva funcional de cualquier persona que presente presbiacusia, con independencia de su capacidad de suplencia mental. Para ello utilizaremos un listado de sílabas. De esta forma, el sujeto explorado no podrá valerse de recursos cognitivos ni tampoco lingüísticos para repetir correctamente el estímulo sonoro percibido.

Fundamentos. Dado que los resultados obtenidos mediante la audiometría verbal suelen verse influidos por la capacidad cognitiva, así como por la competencia lingüística del sujeto explorado, una forma de disminuir el efecto de esta influencia cognitiva es emplear elementos lingüísticos sin contenido semántico.

El uso de tiras fónicas aisladas favorece la obtención de resultados más ajustados a la percepción auditiva real. Éstos serán en general peores que los obtenidos mediante la audiometría verbal, ya que el sujeto no puede recurrir a la suplencia mental ni a los conocimientos adquiridos a lo largo de sus aprendizajes para poder repetir adecuadamente los ítems presentados.

Las listas o *tracks* de sílabas sin significado empleadas deberían:

1. Permitir un diagnóstico auditivo más preciso tanto desde una óptica cuantitativa como cualitativa.
2. Verificar la actitud de escucha auditiva del sujeto sordo, entendiendo por «escucha auditiva» la capacidad de permanecer en estado de alerta auditiva frente a los estímulos sonoros que rodean al sujeto.

Inicialmente se pensó en emplear una lista de logátomos grabada en soporte digital, a partir de un estudio realizado conjuntamente con el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Barcelona (Widex, 1993). Con todo, después de realizar múltiples ensayos con personas oyentes y también con personas

11. El paciente debe de diferenciar un sonido tonal frente a un ruido enmascarador de mayor intensidad, siendo ambos estímulos enviados simultáneamente al mismo oído.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

afectadas de hipoacusia, se desestimó su utilización. Se confeccionó entonces una nueva prueba, siguiendo los pasos del Test silábico confeccionado por Lefevre (2007). Para ello, a partir de un estudio presentado por Moreno, et al. (2006) sobre un inventario de frecuencias silábicas del castellano hablado, se confeccionaron 9 listas o *tracks* de silabas del castellano. Para su elaboración se contemplaron:

1. La frecuencia relativa de aparición en la lengua hablada de los grupos silábicos más habituales.
2. El componente de frecuencias de cada grupo silábico.

Una de las ventajas importantes que presenta la utilización de sílabas consiste en que permite mantener un cierto equilibrio de frecuencias al confeccionar las listas de ítems.

Técnica. Antes de empezar la prueba, deberá explicarse al sujeto que percibirá tres sílabas y que él/ella deberá repetir lo que haya oído. Se recomienda no especificar que las tres sílabas serán siempre exactamente iguales, evitando de este modo facilitar la ejecución de la prueba. Con todo, el paciente puede optar por repetir una sola vez cada ítem, o bien repetir tres sílabas por ítem. En este supuesto la respuesta será considerada correcta si al menos dos de los ítems corresponden a la sílaba presentada.

Inicialmente se administrará un listado de sílabas con una intensidad creciente, con la finalidad de obtener distintos porcentajes de aciertos. El primero de ellos es el 0%. El segundo porcentaje a obtener es el 50%, denominado «umbral de inteligibilidad vocal». El tercero es del 100%, «nivel máximo de inteligibilidad». Una vez obtenido dicho porcentaje continuaremos aumentando la intensidad para verificar si el paciente presenta reclutamiento positivo, en cuyo caso el porcentaje de inteligibilidad disminuirá.

Para poder administrar la prueba es necesario disponer de un audiómetro clínico con entrada de audio, donde conectaremos el reproductor de CD. La prueba se encuentra registrada en el CD que se anexa a esta publicación, elaborado por Fundación Widex Audiología (2008).

Para poder facilitar la calibración del equipo se ha registrado en el *track* 1 un tono puro de 1 kHz durante 5 minutos. Éste servirá para poder ajustar a 0 dB el «VU meter» del audiómetro y de esta forma nivelar la señal de entrada. Las respuestas del paciente serán transcritas literalmente, puesto que los errores cometidos aportarán información cualitativa (de la frecuencia) de la percepción del mensaje sonoro. Los *tracks* que conforman la prueba se encuentran descritos en la tabla 3.7.

La prueba tiene por finalidad obtener el nivel de comprensión auditiva del habla. Por ello es fundamental no utilizar ningún apoyo visual (texto escrito, lectura labial, etc.).

Anotación y registro gráfico. En el anexo de este libro se dispone de una hoja de registro donde anotar los resultados de la exploración. A continuación se procederá a su registro gráfico. Las respuestas obtenidas para el oído derecho se marcarán con círculos rojos y con cruces azules las obtenidas para el oído izquierdo. Los resultados se anotarán en una gráfica específica denominada *logoaudiograma*. Esta gráfica muestra en el eje de las abscisas el nivel de intensidad administrado y en el eje de las ordenadas el porcentaje de aciertos conseguidos por el sujeto explorado.

A continuación se unirán estos puntos formando una curva, la cual se comparará con la curva de patrón de normalidad. Esta curva tiene una forma de «S» itálica.

booksmedicos.org

Tabla 3.7 Listado de ítems empleados en la prueba del Test de reconocimiento fonético (TRF)

Track 2	Track 3	Track 4	Track 5	Track 6	Track 7	Track 8	Track 9	Track 10
BO	BU	UP	DO	MA	FO	TA	UN	DE
EL	CHU	BA	FA	GO	DE	EN	AD	OY
ÑE	BE	IT	BI	CI	IM	XA	XI	EX
XO	ER	AR	LA	TE	OB	KE	OY	OP
FI	FE	XE	TI	LLE	GI	US	SA	KE
UT	CO	RU	CU	UZ	TO	PA	PO	NO
CA	YU	CA	KE	SO	KE	SU	OB	EC
SE	TI	IF	IS	DI	ES	LI	IN	ÑI
IR	EY	AS	GE	AF	AZ	OS	LLI	UR
OZ	RE	ÑO	XU	DE	LLU	JA	ÑA	LA
CHO	OT	MU	DO	UM	OM	NO	LU	TO
UF	DA	GA	LE	NA	LA	UY	DE	MO
KE	EM	EN	AC	OL	NE	LLA	AP	EN
IL	CE	CHA	RI	MI	KI	PI	ES	CHE
DE	OF	KE	JO	PE	AN	TE	OC	TE
GU	TA	NO	EP	NO	JU	DO	UL	FU
OB	DE	AL	ZO	AT	LLO	AL	AB	IM
ES	AY	ES	SI	ZA	CHI	ME	IC	RO
DU	ET	PU	UC	TU	OR	LO	ON	SE
IM	NI	YO	EF	IP	YA	IG	YE	IL

dB																			
%																			

Interpretación de resultados. Existen diferentes curvas de normalidad, en función del tipo de estímulo empleado. Al realizar la audiometría vocal, es decir, usando como estímulos sonoros las sílabas, la curva de normalidad («S» itálica) difiere de manera sustancial de la obtenida mediante el uso de palabras (audiometría verbal). Al no existir en nuestro país una baremación de la curva de normalidad para dicha audiometría vocal, se ha optado por utilizar la «S» itálica de normalidad descrita por Portmann y Portmann (2004) para los ítems monosilábicos sin significado.

La interpretación de los resultados de las posibles curvas audiométricas se realizará bajo los mismos criterios que los empleados en una audiometría verbal efectuada mediante palabras con significado. Dado que los ítems utilizados para realizar dicha prueba presentan una elevada dificultad para su reconocimiento, posiblemente será difícil alcanzar un 100% en los resultados correctos. Según Portmann y Portmann (2004), se consigue alcanzar un 100% de reconocimiento a una intensidad de 30 dB, y un 50% a 10 dB.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. La aplicación de esta prueba en personas mayores deberá tener en cuenta muchos de los aspectos ya considerados en la realización de la audiometría verbal, haciendo además especial hincapié en los siguientes aspectos:

1. Antes de empezar la prueba conviene dejar claro al paciente que debe repetir exactamente lo que ha oído, sin intentar buscar una palabra que tenga significado o que fonéticamente se le asemeje.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

2. La presentación de cada ítem debe hacerse de forma pausada dando tiempo al paciente a que repita aquello que ha percibido. Cada paciente determinará su propio ritmo en función de su habilidad cognitiva.

Tiempo de ejecución. Se estima que el tiempo necesario para la realización de la prueba en ambos oídos es de aproximadamente 30 minutos.

7. Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI)

Introducción. El test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI) elaborado por Jerger y sus colaboradores en el año 1959 y revisado posteriormente, se viene utilizando en la práctica audioprotésica habitual. También es una prueba destinada a determinar si un paciente presenta reclutamiento auditivo y, en caso afirmativo, medir su grado. Esto nos permitirá un diagnóstico de tipo topológico, ya que en el caso de presentar este fenómeno se podrá asegurar que la lesión está situada en la parte más periférica de la vía auditiva (la cóclea).

Fundamentos. La obtención de los datos se basa en la particularidad que presentan los oídos con patología coclear, ya que éstos tienen una dinámica auditiva comprimida, lo que permite detectar pequeñísimos incrementos de intensidad del orden de 1 dB o menos.

Técnica. Para efectuar la prueba es necesario disponer de un audiómetro que permita realizar incrementos de intensidad de 1 dB o menos. Antes de efectuar la prueba deberemos disponer del perfil audiométrico tonal liminar de ambos oídos. Elegiremos el oído con mejor audición e iniciaremos la prueba escogiendo una frecuencia central (generalmente 1.000 Hz), aumentaremos el umbral de dicha frecuencia en 20 dB y estimularemos de forma continua realizando de forma aleatoria pequeños incrementos de intensidad. Para poder condicionar de forma correcta al paciente iniciaremos los incrementos a una intensidad de 5 dB e iremos disminuyendo hasta llegar a 1 dB, ya que es a partir de este valor cuando los resultados de la prueba son evaluables.

Anotación y registro gráfico. Una vez realizada la prueba deberemos anotar y plasmar gráficamente los resultados obtenidos como se expone en la tabla 3.8. La misma se halla en el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3).

En esta tabla puede anotarse el porcentaje de aciertos a los incrementos de intensidad de 1 dB presentados al paciente (según nos indique presionando un pulsador). A continuación se procederá a la representación gráfica de los resultados, para la que se puede emplear la hoja de registro expuesta en el anexo.

Interpretación de resultados. Según la mayoría de autores existen unos valores mínimos a partir de los cuales podemos afirmar la presencia de reclutamiento auditivo. Los valores son los siguientes:

1. Del 0 al 20%, negativa.
2. Del 21 al 60%, dudosa[12].
3. Del 61 al 100%, positiva.

12. Contra lo que pudiera parecer, los resultados dudosos son escasos; cuando hay reclutamiento el porcentaje de respuestas positivas es muy elevado.

booksmedicos.org

Tabla 3.8 Cuadro para la anotación de los valores obtenidos en el Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI)

	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	8.000 Hz
O.D.	%	%	%	%	%	%
O.I.	%	%	%	%	%	%

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. El Test de SISI es una prueba que, a pesar de tener una fácil aplicación, puede requerir de un nivel de concentración muy elevado.

Por ello, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al inicio y a lo largo de la aplicación de la prueba:

1. Se deberá explicar detenidamente y de forma sencilla (sin tecnicismos) en qué consiste la prueba y cómo se debe responder a ella. Nos aseguraremos, con un entrenamiento previo, de que el paciente ha comprendido la dinámica de la prueba, y que la realiza de forma correcta. De lo contrario es posible que se obtengan unos resultados falseados.
2. Si observamos que el paciente se fatiga podemos reducir el número total de incrementos del estímulo a la mitad (en este caso de 20 pasamos a 10 incrementos del estímulo). Así, entre cada una de las frecuencias exploradas deberá efectuarse una pequeña pausa.
3. Para evitar un cansancio excesivo también puede reducirse el número de frecuencias exploradas, pasando de seis a tres (p. ej., 1.000, 2.000 y 4.000 Hz).
4. Para facilitarle al anciano la indicación de las respuestas, es aconsejable que lo haga alzando la mano cada vez que perciba el incremento de estímulo, en lugar de utilizar como herramienta el pulsador.

Tiempo de ejecución. En condiciones normales, el tiempo de ejecución de la prueba, para ambos oídos, será de unos 15 minutos.

8. Test de fatiga auditiva

Introducción. Denominamos fatiga auditiva (fatiga postestimulatoria) al descenso transitorio de la capacidad auditiva que ocurre después de una exposición prolongada a un sonido intenso. Cuando aparece fatiga auditiva el paciente nota una sensación de ensordecimiento, que generalmente se acompaña de acúfenos. Esta fatiga puede interpretarse como una predisposición del paciente a padecer un traumatismo acústico.

Esta prueba aporta dos tipos de información: la diagnóstica y la protésica. Para el primer caso aporta información de tipo topológico indicando de manera genérica si la pérdida auditiva es de tipo coclear o retrococlear. Por otra parte, facilita información para la adaptación protésica. Así, si es positiva, indica la necesidad de limitar la salida máxima del audífono y evitar que el exceso de estímulo provoque la aparición de la fatiga auditiva.

Fundamentos. La exposición a un ruido intenso de cierta duración puede dar lugar a una afectación del oído interno que puede ser temporal, y que puede durar minutos, horas y hasta días, una vez ha cesado el estímulo.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Si la exposición es repetitiva, puede provocar una pérdida auditiva permanente. Se considera que las alteraciones cocleares se deben a una sobrestimulación mecánica, o sea, que el órgano de Corti ha vibrado con excesiva amplitud.

Técnica. Es posible realizar la prueba de fatiga auditiva mediante dos tests diferentes:

- *Tone Decay Test (TDT).* Para realizar esta prueba se necesita un audiómetro clínico básico. La prueba consiste en enviar a una frecuencia determinada un estímulo sin interrupción a un nivel de intensidad correspondiente al umbral del paciente. Se le deberá instruir para que levante la mano cuando empiece a oírlo y que la baje cuando deje de hacerlo.

  Si transcurridos 60 segundos el sonido es aún percibido al mismo nivel por el paciente, la prueba es negativa y normal para la frecuencia estudiada. Conviene dejarle descansar antes de pasar a explorar la siguiente frecuencia.

  Si, de lo contrario, el paciente deja de oírlo, se aumentará en 5 dB la intensidad del estímulo. Se seguirá incrementando sucesivamente hasta que el explorado llega a oír la señal durante 60 segundos de forma continua, es decir, la prueba termina cuando el estímulo administrado se oye durante un minuto.
- *Reflejo estapedial.* También puede objetivarse la presencia de fatiga auditiva mediante el uso del impedanciómetro, midiendo el mantenimiento de la contracción del músculo del estribo. Para su realización se seguirán los siguientes pasos:

  a) Se selecciona el tamaño del adaptador de la sonda adecuado al CAE, y se inserta en éste realizando una leve tracción del pabellón hacia atrás. Cuando la sonda queda perfectamente adaptada en el conducto auditivo externo se inicia la prueba.

  b) En primer lugar, se realizará una timpanometría y sin extraer la sonda se pasará a realizar el estudio del reflejo acústico de forma ipsilateral para las frecuencias de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. Éste consiste en estimular inicialmente a una intensidad ajustada al nivel de pérdida auditiva de cada paciente y se irá aumentando de forma automática hasta que aparezca el reflejo estapedial.

  c) Una vez encontrada la intensidad a la que se produce el reflejo estapedial para cada frecuencia, se pasará a realizar el Test de fatiga auditiva, que consiste en provocar el reflejo manteniendo el estímulo durante 10 segundos de duración y de intensidad suficiente como para desencadenar una contracción del músculo estapedial.

Como ha podido observarse, cada una de las pruebas comentadas se fundamenta en procedimientos bien distintos. En el primer caso, la prueba se realiza mediante el audiómetro y con la colaboración del paciente, mientras que en el segundo caso se lleva a cabo mediante el impedianciómetro y se obtiene de manera automática, sin necesidad de que el paciente colabore.

Por ello, de ser posible, aconsejamos realizar las pruebas siguiendo la segunda propuesta, puesto que suele ser más sencilla de ejecutar en personas de edad avanzada. Con todo, al tratarse de personas con pérdida auditiva moderada o severa habitualmente no suele ser posible realizar esta prueba, por limitaciones técnicas del equipo utilizado.

booksmedicos.org

Anotación y registro gráfico. En la prueba del Tone Decay se anotan los incrementos de intensidad totales que el paciente necesita hasta que sea capaz de oír el tono durante un minuto seguido.

En el caso del teflejo estapedial se muestra en una gráfica (cc/s) la contracción del músculo del estribo y si existe un descenso con respecto a la contracción inicial. Ver CD adjunto (consultar anexo 3).

Interpretación de resultados. En la interpretación del Tone Decay, podemos observar que el sujeto oyente normal llega sin dificultad a oír cualquier tono durante un minuto. En condiciones normales, la fibra nerviosa auditiva es capaz de transmitir el impulso nervioso en que se ha codificado un estímulo sonoro continuo, por lo menos durante 60 segundos sin fatigarse.

Si el incremento necesario para mantener la percepción del sonido se sitúa entre 10 y 20 dB, podrá afirmarse que el paciente presenta fatiga auditiva. En el supuesto de que el incremento del estímulo sea superior a 20 dB, la fatiga auditiva detectada sería muy intensa. En ambos casos, el paciente presentará una hipoacusia retrococlear.

En la interpretación con la técnica del reflejo estapedial, si a mitad de la prueba (5 segundos) la intensidad de contracción del músculo del estribo disminuye en más del 50% con respecto a su contracción inicial, estaremos ante un decaimiento positivo del reflejo estapedial, lo que nos indica una lesión de tipo retrococlear.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. No se observan particularidades especiales en la realización de esta prueba en personas ancianas, siempre y cuando el paciente sea capaz de mantener la atención durante al menos fracciones de 60 s.

Tiempo de ejecución. Se estima el tiempo necesario para la realización de esta prueba en unos 10 minutos aproximadamente.

9. Test de resolución temporal (TRT)

Autores: Dr. J. Leman. ORL y Foniatra del Hôpital Universitaire de Lille, Francia (1993).
X. Renard. Audioprotesista e Ingeniero. Lille, Francia (1993).
Editado por: Widex Audífonos, S.A. (1993).

Introducción. A medida que las personas envejecen la cóclea se hace cada vez menos sensible a la detección temporal de los sonidos, es decir, grupos de sonidos separados por un corto espacio de tiempo se perciben como un único sonido continuo. Ello repercute en la capacidad para poder percibir y discriminar variaciones temporales rápidas de señales acústicas. Una muestra de este fenómeno la encontraríamos en la percepción de variaciones de los patrones suprasegmentales del habla: prosodia, ritmo y entonación.

Fundamentos. Nuestro sistema auditivo es capaz de detectar variaciones de la señal acústica a lo largo del tiempo y variaciones en la duración de los estímulos. Por ello, y con el uso de un material específico: Test de Leman-Renard (Leman, et al., 1993), podemos medir el poder de separación temporal de los sujetos explorados. La prueba consiste en percibir un tren de tonos modulados en amplitud como si fueran dos señales acústicas distintas. La señal está registrada a modo de diferentes trenes

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

acústicos centrados cada uno de ellos a las frecuencias de 500, 1.000, 2.000, 4.000 y 6.000 Hz. Éstos son presentados con un tiempo de separación que va incrementándose de manera paulatina, con el fin de poder determinar el punto de fusión, es decir, cuándo dejan de ser percibidos como un tono continuo.

La señal tiene un tiempo de ataque de 2 ms, una meseta de 96 ms y un tiempo de recuperación de 2 ms; así, la duración total del estímulo es de 100 ms. La frecuencia moduladora del estímulo es constante y de 10 Hz.

Técnica. Para realizar esta prueba deberemos disponer de un audiómetro clínico de doble canal con entrada de audio. Asimismo, deberemos tener registradas en soporte digital todas las frecuencias de los distintos estímulos utilizados, por lo que para su realización es necesario contar con el CD publicado por Widex (1993) y que a su vez se encuentra en el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3).

Reduciendo la duración de la meseta se puede percibir poco a poco el intervalo que separa estos estímulos (la escucha del silencio). Este momento, en el que se oye el sonido como discontinuo, marca la capacidad de discriminación temporal, el poder separador.

Para su aplicación se deberá explicar al paciente que va a oír un ruido continuo que en un momento dado pasará a oírse de forma discontinua. Cuando le parezca que el ruido empieza a «batir» deberá levantar la mano.

Al principio de cada tono *burst* se pone en marcha el cronómetro y se para a cada indicación del paciente.

Anotación y registro gráfico. Se anotará el tiempo que el paciente tarda en percibir el sonido como discontinuo. El tiempo total en segundos se dividirá por 5 (teniendo en cuenta solo los números enteros). Por ejemplo, si el paciente indica 22 segundos después del inicio que percibe el batido, el resultado será de 22/5 = 4. Por tanto, su poder separador será de 4 ms. Ver tabla 3.9.

La hoja de registro empleada para graficar los resultados del Test de SISI y del Test de fatiga auditiva, contenida en el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3), también permiten anotar los resultados del Test de resolución temporal.

Interpretación de resultados. El valor promedio normal es de 2 ms (4 ms, a la frecuencia de 500 Hz). Las alteraciones notables en este parámetro no pueden ser corregidas por el audífono, sino solamente por una emisión vocal más lenta por parte del interlocutor.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. No se observan particularidades especiales en la realización de esta prueba. Únicamente debemos asegurar que el paciente ha comprendido las consignas para su ejecución.

Tiempo de ejecución. Se estima que el tiempo necesario para la realización de la prueba es de 15 minutos aproximadamente para la exploración de ambos oídos.

B) PRUEBAS AUDIOLÓGICAS CUALITATIVAS

La mayoría de profesionales manifiestan la importancia de disponer de instrumentos fáciles de emplear y bien comprobados que abarquen los aspectos fundamentales de la evaluación de toda persona mayor. Estos formularios han de facilitar la transmisión de información relevante desde el punto de vista clínico y permitir la tabulación de los datos obtenidos.

booksmedicos.org

Tabla 3.9 Listado de los valores de separación temporal en función del tiempo

Tiempo respuesta	Poder separador	Tiempo respuesta	Poder separador
5″ a 10″	1 ms	1′20″ a 1′25″	16 ms
10″ a 15″	2 ms	1′25″ a 1′30″	17 ms
15″ a 20″	3 ms	1′30″ a 1′35″	18 ms
20″ a 25″	4 ms	1′35″ a 1′40″	19 ms
25″ a 30″	5 ms	1′40″ a 1′45″	20 ms
30″ a 35″	6 ms	1′45″ a 1′50″	21 ms
35″ a 40″	7 ms	1′55″ a 2′00″	22 ms
40″ a 45″	8 ms	2′00″ a 2′05″	23 ms
45″ a 50″	9 ms	2′05″ a 2′10″	24 ms
50″ a 55″	10 ms	2′10″ a 2′15″	25 ms
55″ a 60″	11 ms	2′15″ a 2′20″	26 ms
1′ a 1′05″	12 ms	2′20″ a 2′25″	27 ms
1′05″ a 1′10″	13 ms	2′25″ a 2′30″	28 ms
1′10″ a 1′15″	14 ms	2′30″ a 2′35″	29 ms
1′15″ a 1′20″	15 ms	2′35″ a 2′40″	30 ms

Por su parte, Burdo y Balice (1996) afirman que toda exploración auditiva debe ir acompañada del estudio de las funciones psíquicas superiores y particularmente, del tiempo de reacción al estímulo, de la capacidad de aprendizaje y de la memoria de trabajo.

Por ello se han incluido en esta parte del protocolo una serie de escalas, algunas de las cuales son inéditas, que faciliten la exploración de diversos aspectos complementarios con la exploración audiológica más tradicional.

1. Audiometría verbal

Introducción. En esta prueba se emplean listas de palabras, generalmente bisilábicas, preestablecidas y elegidas por sus características fonéticas, que se ofrecen como estímulo a intensidades crecientes sobre el umbral de audición.

Estas listas deben contener términos familiares bien conocidos por el explorado y que posean una buena diferenciación fonética para que no puedan confundirse fácilmente.

Fundamentos. La audiometría verbal aporta una valiosísima información, puesto que habitualmente no se escuchan tonos puros, sino sonidos complejos, y de éstos los más importantes socialmente hablando son las palabras. Esta prueba no permite conocer la audición que tiene el paciente en forma de frecuencia específica, pero aporta una idea más global de la audición del paciente y de la integración de esa información verbal.

Técnica. Para la realización de la audiometría verbal en castellano contamos con un CD adjunto. En relación con la audiometría verbal, el listado de palabras fue publicado originalmente por Widex (1993) y posteriormente reeditado por Fundación

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Widex (2008)[13] (tabla 3.10). En primer lugar, se le explica al paciente en qué consiste la prueba y, empezando por el oído mejor, éste deberá repetir cada uno de los vocablos que oirá a través de los auriculares. Si no oye con claridad debe intentar deducir de qué palabra se trata.

La prueba debe realizarse ajustando la velocidad de exploración a las características de cada sujeto, es decir no se procederá a administrar el siguiente estímulo sin que el paciente haya respondido al estímulo anteriormente presentado.

La intensidad creciente del estímulo depende de los resultados obtenidos en la audiometría tonal liminar, a partir de la cual, es necesario valorar tres parámetros:

1. *Umbral de detectabilidad de la voz*: se captan sólo mínimos murmullos sin entender ninguna palabra.
2. *Umbral de inteligibilidad*: nivel sonoro en el que el individuo es capaz de distinguir el 50% de las palabras.
3. *Umbral de discriminación máxima*: intensidad sonora en la que el paciente diferencia el máximo porcentaje de las palabras emitidas.

En una segunda fase, conjuntamente a los ítems verbales presentados y de forma ipsilateral, se procederá a administrar la prueba añadiendo un estímulo enmascarador, con la finalidad de emular las condiciones acústicas más habituales de la mayoría de los contextos sonoros. En general las personas se encuentran rodeadas de diferentes sonidos, tanto del habla como de ruido; en consecuencia se debe simular una situación lo más cercana posible a la realidad.

El estímulo enmascarador empleado deberá cumplir los siguientes dos requisitos:

1. Ser un ruido blanco, dado que este estímulo posee un espectro de frecuencias muy amplio (están presentes todas las frecuencias con la misma intensidad).
2. La relación entre el habla (señal) y el estímulo enmascarador (ruido blanco) será de 5 dB.

Anotación y registro gráfico. Los resultados de la prueba se marcan con puntos en una gráfica específica que muestra el porcentaje de discriminación obtenido a las diferentes intensidades. Estos puntos se unen luego en una curva, que se ha de comparar con la curva patrón para las listas utilizadas. Se anota el oído derecho en rojo y el izquierdo en azul.

La curva patrón posee una forma de «S» itálica, se sitúa entre 0 y 20 dB y cruza el eje del 50% de vocablos comprendidos a 10 dB (v. hoja de registro en el CD adjunto al libro [consultar anexo 3]).

Interpretación de resultados. Las curvas de inteligibilidad obtenidas pueden mostrar lo siguiente:

En un individuo con una capacidad auditiva normal, a 5 dB obtenemos el umbral de detectabilidad de la voz, a 15 dB el umbral de percepción verbal o inteligibilidad y a 25 dB el umbral de máxima inteligibilidad.

13. Otro material muy divulgado entre el colectivo de profesionales de la audioprótesis para la realización de la audiometría verbal está publicado por Cárdenas y Marrero (1994).

booksmedicos.org

Tabla 3.10 Listado de palabras empleadas en la audiometría verbal

Track 11	Track 12	Track 13	Track 14	Track 15	Track 16	Track 17	Track 18	Track 19	Track 20
Cosa	Grandes	Vida	Solo	Tierra	Tonos	Piso	Siempre	Boda	Casa
Pueblos	Nuevo	Lado	Nombre	Forma	Padre	Libro	Mano	Mezcla	Nunca
Luna	Modo	Cuerpo	Lisa	Niños	Duelo	Punto	Toro	Lista	Puertas
Marco	Grupo	Duda	Muerte	Paso	Fuerza	Calle	Crisis	Noche	Madre
Ciencia	Vaso	Zona	Sanas	Suelo	Baile	Blanco	Celda	Guerra	Gracia
Dentro	Clase	Serie	Tiempo	Junio	Pronto	Dramas	Silla	Campo	Cuenta
Medias	Fondo	Triste	Frase	Masa	Clima	Mesa	Causa	Seno	Cielo
Lindas	Cara	Sangre	Niebla	Dedo	Joven	Norte	Falta	Duro	Mundo
Negro	Dientes	Ritmo	Tarde	Gloria	Cita	Cines	Plaza	Lejos	Carta
Suerte	Piedra	Juntas	Carne	Cuento	Sombra	Sedas	Vino	Boca	Libre
Tema	Cerca	Miedo	Dulce	Minas	Reino	Nota	Grado	Patria	Tiendas
Falso	Mitos	Plano	Recia	Planta	Ganas	Gentes	Débil	Valle	Prueba
Dicho	Nietos	Verso	Grito	Centro	Letra	Fecha	Malo	Lentos	Simple
Pleno	Puerto	Sala	Prensa	Tabla	Chicas	Grueso	Fuerte	Puesto	Leche
Curva	Lucha	Cabo	Menos	Ciegas	Cuadro	Damas	Camas	Fácil	Jefe
Radio	Raza	Fino	Sabio	Nieve	Suma	Barco	Mente	Guardia	Base
Santa	Lentes	Pena	Corto	Seco	Clientes	Piezas	Cargo	Tesis	Caso
Dato	Modas	Nube	Chico	Nervio	Limpias	Resto	Genio	Nada	Labios
Gesto	Plata	Loco	Culpa	Conde	Serio	Deudas	Verdes	Mica	Tonto
Lengua	Bajo	Pecho	Novio	Plumas	Villa	Noble	Perro	Viento	Rosa

En las hipoacusias de transmisión se establece una curva de las mismas características, pero desplazada hacia la derecha en dB según el umbral de audición que presente el paciente.

En las hipoacusias de percepción la curva está más inclinada por disminución de la inteligibilidad y a veces ocurre que la curva no llega al 100% o incluso desciende en forma de campana. Esta disminución se relaciona con el reclutamiento, el cual hace que a partir de cierta intensidad el paciente discrimine menos cantidad de palabras cuanto mayor sea la intensidad con la que se emite.

Particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores. Atendiendo a que la aplicación de la prueba se llevará a cabo con personas de edad avanzada será necesario realizar modificaciones en su aplicación teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo:

1. Aplicar tiempos largos entre los estímulos verbales presentados para dar tiempo a que el paciente responda.
2. Alentar en todo momento al paciente a lo largo de la exploración.
3. Realizar descansos durante la sesión si se observa que el paciente de edad avanzada se fatiga.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

3.2.3. PRUEBAS COGNITIVAS

Considerando la lógica variabilidad personal, la vejez suele comportar un lento pero progresivo deterioro de las capacidades cognitivas. Este deterioro suele manifestarse más precozmente en las dificultades de atención y frecuentes lagunas de memoria que presenta la persona mayor, proceso que puede verse acrecentado a consecuencia de la pérdida auditiva. Así, Pouchain, et al. (2007), tras realizar un estudio con 319 personas mayores de 75 años, atendidas en diversos geriátricos, llegan a la conclusión de que entre la población que presenta pérdida auditiva existe un riesgo 2,48 veces mayor de presentar un trastorno cognitivo que entre la población geriátrica que no presenta discapacidad auditiva.

Por ello, es fundamental tener algún tipo de registro que, de forma sencilla, pueda aportarnos una primera información muy general sobre las capacidades cognitivas del paciente. El perfil expuesto, junto con otras variables también exploradas, podrá, en cierto modo, anticipar al audioprotesista el pronóstico de la adaptación audioprotésica que va a realizarse o, si es necesario, a solicitar de la familia o a los cuidadores la aplicación de estrategias que faciliten esta adaptación.

A continuación presentaremos dos pruebas muy sencillas, pero a su vez muy útiles para obtener una primera impresión del nivel de conservación de las principales funciones cognitivas de una persona de edad avanzada: el Test Minimental y la Prueba de memoria de dígitos.

1. Test Minimental[14]

Introducción. Para el audioprotesista experimentado con el trato con personas mayores, una simple conversación ya puede aportar numerosas pistas sobre el estado cognitivo del anciano. La entrevista con los familiares o cuidadores supone otra importante fuente de información. Aparte de proporcionarnos datos sobre la historia vital nos revelarán referencias sobre su situación actual y también nos aportarán indicios sobre un incipiente deterioro.

Con todo, existen toda una serie de pruebas de rápida administración que ayudan a pautar esta conversación y que facilitan la tarea de descartar un posible deterioro cognitivo. Una cuestión muy importante que debe tenerse en cuenta es que la prueba sólo debe administrarse cuando exista sospecha de cierto deterioro mental. Para muchos de los pacientes de edad avanzada que visitan a un audioprotesista no es en absoluto necesario este examen, puesto que ya desde el primer momento no se aprecia signo alguno de deterioro. De este modo, se evita una situación a menudo embarazosa, puesto que la prueba plantea al sujeto preguntas y acciones extremadamente sencillas para cualquier persona cognitivamente sana.

Fundamentos. En España, el Examen Cognoscitivo Minimental (MMSE) de Lobo, et al. (2002)[15] suele ser la prueba más empleada para la detección de los primeros indicios de deterioro cognitivo en personas mayores, así como para efectuar un seguimiento evolutivo (Bermejo, et al., 1994). La prueba consta de 11 áreas de exploración y constituye el test de cribado más utilizado por su rápida aplicación, unos

14. **Esta prueba puede ser adquirida en cualquier establecimiento de T.E.A. Ediciones (www.teaediciones.com), previa acreditación del interesado como profesional del ámbito sanitario.**
15. Adaptación española del MMSE Minimental de Folstein, publicado por T.E.A. Ediciones.

booksmedicos.org

10-15 minutos. Las áreas exploradas son: la orientación temporal; la orientación espacial; la memoria de fijación; la atención y cálculo; el recuerdo diferido; la denominación; la repetición; la comprensión; la lectura; la escritura, y el dibujo.

A pesar de que en un estudio reciente de Grober, et al. (2008) se observa una baja sensibilidad y especificidad de esta prueba (0,56 y 0,73, respectivamente), el Minimental se correlaciona favorablemente con tests de inteligencia muy corrientes como el Test de Raven o la Escala de Wechsler. Es importante, no obstante, resaltar que sólo sirve para detectar si hay o no hay deterioro mental, y no se recomienda su empleo para discriminaciones más precisas.

Existen estudios sobre la aplicación del Minimental en población geriátrica afectada de pérdida auditiva. Al tener la mayoría de preguntas un elevado contenido verbal, se considera que se debe administrar de manera muy cuidadosa, pues es fácil cometer errores de apreciación en las capacidades intelectuales del paciente, debidos más a la insuficiente compresión de las preguntas que a ignorar su respuesta. Para evitar estas circunstancias también existen versiones del Minimental cuya realización es escrita, si bien no se han observado diferencias sustanciales en los resultados obtenidos mediante uno u otro sistema (De Silva, et al., 2008).

Otra limitación sobre la que diferentes autores ponen su atención es que el grado de escolarización de la persona influye notablemente en su resultado. Así, para personas con un bajo nivel de escolaridad (de 0 a 4 años), puntuaciones inferiores a 19 serían indicativas de deterioro mental. Por el contrario, para aquellos pacientes con una escolaridad elevada (p. ej., con estudios universitarios), el deterioro mental vendría fijado en una nota inferior a 29 (Ruiz, et al., 1998).

Técnica. La finalidad de la prueba es la detección rápida del deterioro de las funciones cognoscitivas. La aplicación se debe realizar individualmente, en la lengua propia de cada persona. Para evitar la sensación de «examen», se recomienda que su administración se realice a lo largo de una conversación distendida con el paciente. La prueba se realiza en presencia de los familiares acompañantes del paciente; con todo, se recomienda que éstos no intervengan a lo largo de la prueba. Las temáticas abordadas por el test y su puntuación se exponen en la figura 3.5 (v. también anexo 3).

Anotación y registro gráfico. Las respuestas del individuo a cada pregunta se anotan en el espacio disponible en la hoja de examen. Se marcará con una cruz el «0» si la respuesta del individuo fue incorrecta o el «1» si fue correcta.

En el supuesto de que la persona presente déficit auditivo, conviene asegurarnos de que realmente comprende las preguntas que le formulamos, pues de lo contrario la fiabilidad de los resultados obtenidos sería nula. La puntuación total del MMSE se calcula sumando todas las puntuaciones individuales en cada una de las 11 categorías, siendo la puntuación máxima alcanzable de 30 puntos.

En la consulta de manuales, artículos, o páginas web relacionadas con la neurogerontología, es posible encontrar numerosas versiones de cómo realizar este test. En esta obra, se propone, a modo de ejemplo, una de las posibles maneras de realizarlo (ver CD adjunto, consultar anexo 3). Con todo, se recomienda emplear la versión estandarizada editada por T.E.A. También en el CD adjunto, en el apartado de pruebas destinadas a la exploración del área sociocognitiva, se expone una hoja de registro para anotar los resultados obtenidos en el examen.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Test Minimental

Basado en Folstein et al. (1975) y, Lobo et al. (1979)

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

Edad: ..... Observaciones: .....

.....

.....

ORIENTACIÓN TEMPORAL (máx. 5 puntos)

¿En qué año estamos?	1	0
¿En qué estación del año?	1	0
¿En qué día (fecha)?	1	0
¿En qué mes?	1	0
¿En qué día de la semana?	1	0

ORIENTACIÓN ESPACIAL (máx. 5 puntos)

¿Dónde nos encontramos ahora?	1	0
¿En qué piso nos encontramos (o planta)?	1	0
¿Cómo se llama este pueblo (ciudad)?	1	0
¿En qué provincia estamos?	1	0
¿En qué país estamos?	1	0

MEMORIA DE FIJACIÓN (máx. 3 puntos)

Repita estas tres palabras:

Euro	1	0
Caballo	1	0
Manzana	1	0
Balón	1	0
Bandera	1	0
Árbol	1	0

(Otorgue un punto por cada palabra repetida al primer intento; repetir hasta que el paciente aprenda las tres, hasta un máximo de seis veces)

Figura 3.5. Ejemplo propuesto por Fundación Widex Audiología para la administración del Test Minimental.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO (máx. 5 puntos)

Si tiene 30 euros y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando?
(Detenga la prueba tras cinco sustracciones. Anote 1 punto por cada vez que la diferencia de 3 sea correcta, aunque la anterior fuera incorrecta. Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que deletree la palabra MUNDO al revés).

30		
27	1	0
24	1	0
21	1	0
18	1	0
15	1	0
O	1	0
D	1	0
N	1	0
U	1	0
M	1	0

RECUERDO DIFERIDO (máx. 3 puntos)

¿Recuerda las tres palabras que le dije antes?

Euro	1	0
Caballo	1	0
Manzana	1	0
Balón	1	0
Bandera	1	0
Árbol	1	0

LENGUAJE (máx. 9 puntos)

Mostrar un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué es esto?
Repetir con un reloj

Lápiz/bolígrafo	1	0
Reloj	1	0
Repita esta frase: «En un trigal había cinco tigres»	1	0

Coja un papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo.
(No repita ni ayude. Puntúe un movimiento correcto si es realizado en el orden correcto)

Utiliza la mano derecha	1	0
Dobla por la mitad	1	0
Lo coloca en el suelo	1	0

Figura 3.5. Ejemplo propuesto por Fundación Widex Audiología para la administración del Test Minimental *(cont.)*.

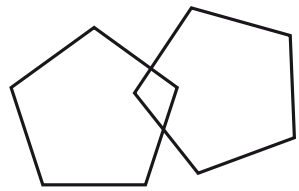
© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Lea esto y haga lo que dice: «CIERRE LOS OJOS»	1	0
Escriba una frase completa *(La frase debe tener un sujeto, real o implícito, y un verbo)*	1	0

Copie este dibujo:



Para lograr un punto: deben estar presentes los 10 ángulos y la intersección	1	0

PUNTUACIÓN TOTAL (máx. 30 puntos): _____

Nota:

Tanto la frase como los pentágonos conviene tenerlos en tamaño suficiente para poder ser leídos con facilidad.

Figura 3.5. Ejemplo propuesto por Fundación Widex Audiología para la administración del Test Minimental *(cont.)*.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

CIERRE LOS OJOS

✂.....

Escriba una frase:

✂.....

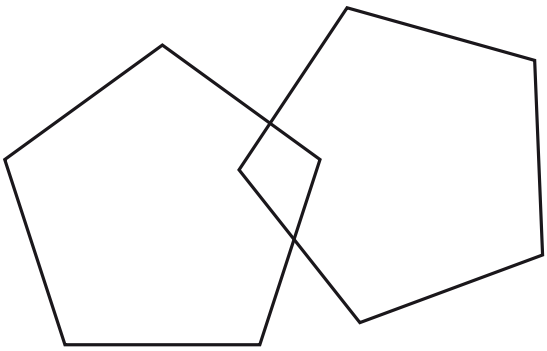


Figura 3.5. Ejemplo propuesto por Fundación Widex Audiología para la administración del Test Minimental *(cont.)*.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Tabla 3.11 Valoración de la puntuación obtenida con el Test Minimental

Puntuación	Valoración	
	Nivel óptimo	(24-30)
	Deterioro leve	(19-23)
	Deterioro moderado	(8-18)
	Deterioro importante	(0-8)

Una vez obtenida la puntuación global de la prueba, se procederá a su representación gráfica. Para ello emplearemos la hoja-resumen de las pruebas sociocognitivas para la exploración de la presbiacusia (v. anexo 3).

Interpretación de resultados. En la tabla 3.11 se expresan las equivalencias de las puntuaciones obtenidas[16]:

Los autores de la prueba alertan contra la utilización del MMSE más allá de sus propósitos, dado que no se trata de ningún elemento de diagnóstico preciso. Además, inciden en situaciones que pueden falsear los resultados. Entre estas situaciones destacan la escolaridad deficiente o la edad muy avanzada. Ambas situaciones podrían generar «falsos negativos». Tampoco podemos olvidar los aspectos emocionales (depresiones, cambios de humor) y motivacionales. En este sentido conviene no perder de vista que la persona mayor suele estar altamente expuesta a los cambios en su entorno familiar (fallecimientos, alejamiento de los hijos, etc.). También se producen cambios en las relaciones sociales, e incluso en el poder adquisitivo respecto al período en el que laboralmente la persona era más activa.

2. Test de memoria inmediata

Adaptado por Fundación Widex Audiología para el presente manual.

Introducción. La memoria es una de las funciones que se ven afectadas con mayor facilidad por el envejecimiento de las personas. Por este motivo, es muy común el uso de tests que evalúen alguna de las facetas de la memoria (memoria visual, memoria verbal de textos, memoria de números, memoria auditiva, entre otras). El mayor problema de este tipo de pruebas es su elevado contenido cultural. Por esta razón, muchos autores destacan que las personas con mayor nivel cultural suelen tener un mejor rendimiento en los tests de memoria, o también, que con los años, el deterioro de la memoria es mayor cuanto menor sea el nivel de escolarización de la persona explorada.

Por este motivo, las pruebas en las que el sujeto explorado ha de repetir de manera diferida una serie de números, letras o palabras presentadas por el examinador son un tipo de pruebas de carácter cognitivo muy sencillas y rápidas de administrar y, a su vez, están menos contaminadas por los factores culturales que otros tests similares. Habitualmente este tipo de pruebas de memoria, ya sea por repetición directa o inversa, suelen formar parte de escalas de inteligencia más complejas, siendo asimis-

16. Al utilizarse esta prueba con valor meramente orientativo y al no ser nuestro objetivo realizar ningún tipo de evaluación diagnóstica, dado que el audioprotesista no está facultado para ello, no se ha considerado necesario tener en cuenta el nivel de escolaridad del sujeto para poder así realizar una valoración más precisa.

booksmedicos.org

mo muy recomendada su inclusión en la exploración de las capacidades intelectuales de personas ancianas. En estos casos, son especialmente más sensibles al deterioro cognitivo las pruebas de repetición inversa de dígitos.

Fundamentos. Un buen rendimiento en memoria de dígitos supone una buena capacidad de concentración, así como, probablemente, la implicación de la atención. En este sentido, Faggiano, et al. (1997) señalan que un deterioro de la memoria inmediata del paciente puede influir sobre el pronóstico de la adaptación protésica, especialmente cuando se trata de escuchar en ambientes poco favorables. Si bien esta afirmación no presenta suficiente evidencia científica, parece lógico pensar que dificultades importantes en el recuerdo de una secuencia auditiva simple han de corresponderse con dificultades en la percepción de secuencias vocales más complejas, propias del discurso hablado.

Técnica. La prueba de dígitos consiste en solicitar al sujeto examinado que escuche atentamente una serie de números y que, cuando se le indique, los repita. Se inicia la prueba con la serie de 4 dígitos y se procede a leer los números, uno por segundo, siguiendo un ritmo parejo. Si el paciente falla en la primera serie, se le ofrece una segunda oportunidad a partir de la repetición de la segunda serie de 4 dígitos. Si falla nuevamente se pasa a una serie de tres; si también falla, se suspende la exploración. Si el paciente repite correctamente la serie de 4 dígitos se pasa a la serie de 5 dígitos y aquí finalizamos la prueba.

En el test original se alcanzan series de hasta 7 dígitos. En nuestro protocolo, considerando que el paciente estará sometido a muchas más pruebas y evaluaciones, simplemente se pretende establecer si supera o no supera esta prueba (≥ 4 dígitos), sin necesidad de establecer su techo o límite de memoria inmediata.

También podemos realizar la prueba solicitando al paciente que repita la serie de números que escuchará, pero a la inversa. En esta circunstancia, obviamente la dificultad será mucho mayor.

Las series de dígitos empleados se exponen en la figura 3.6.

Anotación y registro gráfico. Se debe indicar cuál de estas secuencias supone el límite para el paciente. Por lo tanto, el resultado obtenido, ya sea en la repetición directa o a la inversa, puede ser cualquiera de los siguientes:

1. --- no alcanza a recordar una serie de 3 dígitos.
2. Su límite de recuerdo se establece en 3 dígitos.
3. Su límite de recuerdo se establece en 4 dígitos.
4. Su límite de recuerdo se establece en 5 dígitos o más.

El resultado de la prueba se anotará y registrará gráficamente en la hoja-resumen de las pruebas sociocognitivas para la exploración de la presbiacusia (en CD adjunto al libro, consultar anexo 3).

Interpretación de resultados. La media española de recuerdo de dígitos directos en personas adultas es de aproximadamente de 5-6 elementos, y el de dígitos inversos, de 4-5 elementos. Por nuestra parte, al tratarse de personas ancianas, consideraremos síntoma de deterioro cuando se repitan sólo tres o menos dígitos, en orden directo. Para la repetición en orden inverso se considerará patológico repetir únicamente dos o menos dígitos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Test de memoria inmediata

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

Series

③	6	4	3		
	7	2	8		
④	4	2	7	3	
	7	5	8	3	
⑤	6	1	9	4	7
	3	9	2	4	8

N.º máximo de dígitos repetidos: .....

N.º máximo de dígitos repetidos a la inversa: .....

Observaciones generales: .....

Figura 3.6. Test de memoria inmediata propuesto por Fundación Widex Audiología: Prueba de dígitos.

booksmedicos.org

3.2.4. PRUEBA SOBRE MOTIVACIÓN Y EXPECTATIVAS

Cualquier situación de cambio en el ámbito de la salud genera en toda persona mayor una ambivalencia de sentimientos. Por un lado, cierto temor ante la novedad o duda ante la conveniencia de la prescripción realizada y, por otro, una cierta esperanza de mejora. Ambas circunstancias son perfectamente lógicas y, en la medida en que no provoquen una excesiva ansiedad en la persona, actúan de incentivadoras hacia el cambio.

Por este motivo, el audioprotesista debe conocer y estar atento a las manifestaciones que indiquen el grado de expectativa del paciente hacia el uso de las prótesis auditivas y, especialmente, hacia el cambio en la audición que su uso conlleva. Tanto un excesivo optimismo sobre el audífono, sin atender a la lógica variabilidad en cada persona, como una actitud incrédula hacia aquél serán aspectos que deberán ser tenidos muy en cuenta por el audioprotesista.

Parece lógico, pues, que el audioprotesista preste una especial atención a este fenómeno, empleando algún tipo de instrumento sencillo de aplicar y que le permita conocer más a fondo la motivación y las expectativas del paciente hacia sus audífonos.

1. Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos

Adaptación de la versión de Alpiner y Hansen, 1995, realizada por Fundación Widex Audiología para el presente manual.

Introducción. Para muchas personas no resulta fácil adaptarse a escuchar con sus primeros audífonos. Frecuentemente se espera demasiado tiempo antes de adquirirlos, con lo que a menudo se olvidan de cómo era su audición. Los sonidos más cotidianos parecen excesivamente intensos o diferentes, lo que puede generar cierto desasosiego en la persona. Si a estas circunstancias añadimos la posibilidad de que el paciente con presbiacusia no esté suficientemente motivado para la utilización de sus audífonos, previsiblemente no los aceptará.

Fundamentos. La motivación hacia el empleo de los audífonos es, ante todo, un proceso psicológico, muy condicionado por las expectativas que el paciente posee hacia lo que espera obtener de las prótesis auditivas. A lo largo del proceso de ajuste de los audífonos es importante que el audioprotesista conozca estas expectativas y, si es necesario, las reconduzca hacia posiciones más realistas, al tiempo que atiende las necesidades del paciente optimizando el rendimiento de los audífonos al entorno sonoro en el que se desenvuelve el usuario.

El uso de un cuestionario que explore la motivación y las expectativas del paciente hacia los audífonos puede ser una herramienta que haga aflorar algunas creencias erróneas, al tiempo que facilita que el audioprotesista pueda abordar esta temática con el paciente. En este sentido, el cuestionario elaborado plantea situaciones muy corrientes en las que las personas con ciertas dificultades auditivas pueden fácilmente tener problemas comunicativos. Las conversaciones con otras personas, ya sea en grupo reducido o en grupo más numeroso, en situaciones acústicamente poco favorables; el visionado de la televisión; la escucha de música o radio; asistir a un concierto o a una obra de teatro, son algunas situaciones contempladas en este cuestionario.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Asimismo, se ha considerado importante incorporar dos preguntas para intentar conocer el grado de aceptación que la persona con presbiacusia tiene sobre su problemática auditiva, así como sus prejuicios sobre la estética de los audífonos.

Técnica. El cuestionario de motivación y expectativas (fig. 3.7) debe ser cumplimentado por el audioprotesista a partir de las respuestas ofrecidas por el paciente. El empleo de este tipo de escalas ayuda a sistematizar la información, a valorar la evolución del paciente a lo largo de un intervalo de tiempo, y favorece la comunicación entre los profesionales.

El cuestionario, adaptado por Fundación Widex Audiología a partir del Expectations Questionnaire de Alpiner y Hansen (1995), citado por Alpiner y McCarthy (2002), consta de las preguntas expuestas en la figura 3.7.

Anotación y registro gráfico. En el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3) se encuentra un ejemplar de este cuestionario. El audioprotesista cumplimentará el cuadro correspondiente a los ítems planteados. A continuación se contabilizará un punto para cada una de las respuestas afirmativas, calculando el total de puntos obtenidos.

Para registrar los resultados, se recomienda emplear la hoja-resumen destinada a anotar y representar de forma gráfica los resultados de las pruebas correspondientes a la exploración del área sociocognitiva.

Interpretación de resultados. Los resultados obtenidos pueden interpretarse tanto desde una óptica cuantitativa como cualitativa. La interpretación cuantitativa correspondería a los siguientes criterios:

1. Si el sumatorio de puntos obtenidos se encuentra entre 8 y 10 puntos, las expectativas son muy elevadas. Aparentemente esta situación puede ser idónea, pero conviene cerciorarse de si las expectativas están realmente ajustadas a las posibilidades de funcionalidad auditiva que le permita la adaptación protésica realizada, según el tipo y el grado de la pérdida auditiva, el perfil audiométrico del paciente, las prestaciones del audífono adquirido, etc., o si, por el contrario, están sobredimensionadas.
2. Si el sumatorio se encuentra entre 5 y 7 puntos, existe un cierto escepticismo por parte del paciente hacia la bondad de las prótesis auditivas y su adaptación. Será necesario, pues, hablar con él y observar en qué aspectos se muestra más reticente.
3. Si el sumatorio es menor de 5 puntos, indica poca motivación o expectativas bajas hacia el funcionamiento del audífono por parte del paciente. Esto nos podría manifestar apatía hacia el audífono y su adaptación.

3.2.5. PRUEBAS PARA VALORAR LA COMPETENCIA AUDIOCOMUNICATIVA

Habitualmente la competencia comunicativa en las personas mayores suele evaluarse a partir de observaciones sistemáticas y de la clasificación en categorías del comportamiento registrado por parte de personal altamente especializado en el estudio del lenguaje. Ante la ausencia de instrumentos sencillos de aplicar y de interpretar por personal no específicamente formado, proponemos un sistema de observación compuesto por un cuestionario sobre comportamiento comunicativo.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

1. ¿Cuando utilice sus audífonos espera poder comprender mejor las voces al escuchar la radio o la televisión?

   Sí ☐ No ☐

2. ¿Tiene usted una buena opinión acerca de los audífonos?

   Sí ☐ No ☐

3. ¿Cuando utilice sus audífonos piensa que podrá entender mejor las conversaciones con un familiar?

   Sí ☐ No ☐

4. ¿Le resulta incómodo tener la necesidad de utilizar audífonos?

   Sí ☐ No ☐

5. ¿Confía en que sabrá colocarse el audífono fácilmente?

   Sí ☐ No ☐

6. ¿Le ha resultado fácil acudir a un centro para recibir información sobre los audífonos?

   Sí ☐ No ☐

7. ¿Con sus audífonos espera entender mejor una conversación en un restaurante o cafetería?

   Sí ☐ No ☐

8. ¿Con anterioridad ha recibido información favorable sobre el uso de los audífonos?

   Sí ☐ No ☐

9. ¿Alguna amistad o familiar cercano a usted utiliza audífonos?

   Sí ☐ No ☐

10. ¿Le es indiferente que la gente se dé cuenta de que utiliza audífonos?

    Sí ☐ No ☐

Figura 3.7. Hoja de registro del Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Este cuestionario podrá administrarse por primera vez al inicio del proceso de valoración del paciente, con la finalidad de conocer tanto su estilo comunicativo como las dificultades más evidentes que se derivan de su trastorno auditivo. Las preguntas las deberá responder el propio audioprotesista, con la ayuda si cabe de algún familiar, a partir de su propia percepción sobre el paciente.

1. Pautas para la observación del comportamiento comunicativo

Elaboradas por Fundación Widex Audiología para el presente manual.

Introducción. Una de las habilidades más destacables que puede quedar afectada a consecuencia de la presbiacusia es la vertiente comunicativa y, más concretamente, la pragmática. La pérdida auditiva asociada con la presbiacusia suele siempre aparecer junto con toda una serie de indicios característicos de deterioro en la comprensión y expresión del lenguaje oral. Por todo ello es importante elaborar unas pautas de observación que nos permitan valorar el perfil comunicativo de la persona mayor, atendiendo a su edad y a su grado de normalización.

Fundamentos. A partir de la descripción anteriormente realizada sobre las características que presenta el lenguaje oral en las personas de edad avanzada, se ha elaborado un cuestionario que permite sistematizar la información acerca del grado de normalidad comunicativa de la persona mayor, teniendo en cuenta el posible deterioro considerado como normal en la avanzada edad del sujeto explorado.

Técnica. El cuestionario sobre habilidades en la comunicación oral debe ser cumplimentado por el audioprotesista a partir del contacto mantenido con el paciente y con el apoyo de la familia o cuidadores. Está constituido por 6 preguntas, con respuesta binaria SÍ/NO. Se recomienda, por tanto, matizar lo menos posible las respuestas.

Las preguntas formuladas se exponen en la figura 3.8 (v. CD adjunto al libro).

Anotación y registro gráfico. Se otorgará un punto a cada una de las respuestas afirmativas y se calculará el total de puntos obtenido por la persona observada.

Finalmente, para anotar los resultados se recomienda emplear la hoja-resumen referida con anterioridad en relación con la exploración del área sociocognitiva. Éste se encuentra en el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3).

Interpretación de resultados. Ante todo, conviene resaltar que con la aplicación de este cuestionario no se pretende obtener un diagnóstico preciso de las capacidades para el lenguaje oral de las que dispone la persona evaluada. Únicamente se pretende sistematizar y valorar las impresiones que puede recibir el audioprotesista en cuanto a la competencia comunicativa del paciente se refiere.

Sobre el total de puntos obtenidos se aplicará la siguiente valoración:

1. Entre 5 y 6 puntos, competencia comunicativa óptima.
2. Entre 3 y 4 puntos, competencia comunicativa precaria.
3. Menos de 3 puntos, competencia comunicativa muy precaria.

Lógicamente, cuanto mejor sea la valoración realizada mayores posibilidades habrá para que, con el uso de unas prótesis auditivas perfectamente adaptadas por el audioprotesista y, si fuera necesario, con la intervención de un logopeda, el paciente mejore de forma ostensible y normalice su competencia en la comunicación oral con otras personas. Por el contrario, si la valoración realizada muestra ciertas carencias para el

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Pautas para la observación del comportamiento comunicativo sin audífonos

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

1. ¿Habla a una intensidad adecuada, según el lugar donde se comunica?

Sí ☐ No ☐

2. ¿Si le hablamos más despacio comprende mejor los mensajes?

Sí ☐ No ☐

3. ¿A lo largo de una conversación suele respetar los turnos sin interrumpir?

Sí ☐ No ☐

4. ¿Da muestras de comprender todo lo que se está hablando?

Sí ☐ No ☐

5. ¿Es capaz de indicar cuándo no ha entendido alguna cosa?

Sí ☐ No ☐

6. ¿Muestra interés por la comunicación verbal?

Sí ☐ No ☐

Impresión general: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Figura 3.8. Hoja de registro de las Pautas para la observación del comportamiento comunicativo sin audífonos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

lenguaje hablado, sería necesario reducir las expectativas del paciente y de sus familiares o incluso hablar con ellos para contactar con otro especialista (psicogeriatra o logopeda) y efectuar así una exploración más precisa del lenguaje del paciente.

3.2.6. PRUEBAS PARA VALORAR LA REPERCUSIÓN DE LA PÉRDIDA AUDITIVA EN LA ACTIVIDAD DIARIA

Se ha considerado muy importante el empleo de un instrumento que ayude a conocer con mayor precisión el impacto de la pérdida auditiva en la vida cotidiana del paciente. En este sentido, como ya se ha comentado en el apartado «Pruebas diagnósticas y de cribado» de este manual, existen numerosos cuestionarios diseñados con esta finalidad. Por su brevedad en la administración (12 ítems), y por el hecho de ser un cuestionario desarrollado en España y haber sido validado por científicos españoles, se ha optado por incluir en este capítulo la denominada Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA (López-Torres, et al., 2008).

1. Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA)

Introducción. Se trata de un cuestionario (fig. 3.9) diseñado para ser usado en los servicios de atención primaria como prueba de detección rápida de posibles pérdidas auditivas. Asimismo, fue validado para identificar el impacto de la pérdida auditiva en la vida cotidiana de las personas mayores. Según sus propios autores, la vali-

La Escala sobre Actividades Diarias Dependientes de la Audición permite evaluar la repercusión funcional de la deficiencia auditiva en las personas mayores. A continuación, si me lo permite, le voy a hacer unas preguntas sobre el estado de su audición:

N.º	Preguntas	Siempre	A veces	Nunca
1	¿Ha notado si oye menos?			
2	¿Alguien le ha dicho que no oye bien?			
3	¿Su familia le dice que pone la televisión o la radio muy fuerte?			
4	Cuando habla con alguien, ¿tiene que decirle a la otra persona que le hable más fuerte?			
5	Cuando habla con alguien, ¿tiene que decirle a la otra persona que le repita las cosas varias veces?			
		No, no puedo	**Con cierta dificultad**	**Sí, sin dificultad**
6	¿Puede entender a una persona cuando le habla en voz baja?			
7	¿Puede oír cuando le hablan por teléfono?			
8	¿Puede oír el ruido que hace una moneda al caerse al suelo?			
9	¿Puede oír el ruido de una puerta al cerrarse?			
10	¿Puede oír a alguien que se le acerca por detrás?			
11	¿Puede oír a otra persona cuando le habla en un ambiente ruidoso, como un bar o un restaurante?			
12	¿Puede mantener una conversación cuando hablan varias personas a la vez?			
Puntuación: 0 puntos "siempre" y "no, no puedo", 1 punto "a veces" y "con cierta dificultad" y 2 puntos "nunca" y "sí, sin dificultad".				

Figura 3.9. Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA).

booksmedicos.org

dación de este cuestionario se llevó a cabo en la ciudad de Albacete con una muestra de 1.387 personas mayores de 65 años, y se excluyeron aquellas personas que presentaban trastornos cognitivos (López-Torres, et al., 2008). En este sentido, uno de los aspectos más críticos de algunas escalas similares, como es la adecuación sociocultural a la población a la que se le administra, parece estar garantizado.

Fundamentos. El cuestionario está constituido por 12 preguntas breves acerca de posibles dificultades auditivas que el paciente pueda presentar en distintas situaciones cotidianas. Con ellas se intenta conocer: la conciencia sobre la propia pérdida auditiva, la percepción de sonidos básicos y la interferencia de los problemas auditivos en el quehacer diario de una persona mayor y sobre sus relaciones sociales. Esta escala ha demostrado poseer una elevada consistencia interna, especificidad y sensibilidad en la detección de pérdidas auditivas en personas de edad avanzada.

Técnica. Al tratarse de un cuestionario sencillo y breve, el audioprotesista facilitará al paciente una copia para que éste lo cumplimente. Si, por el contrario, el audioprotesista lo considera más oportuno, también puede leer las preguntas en voz alta y esperar la respuesta del paciente.

Anotación y registro gráfico. El sujeto a quien se le realiza la exploración deberá responder a cada ítem según las respuestas posibles contempladas en la parte derecha del cuestionario (v. CD adjunto a este libro). A cada respuesta se le otorgará una puntuación, como se indica a continuación:

1. 0 puntos: «siempre» o «no, no puedo».
2. 1 punto: «a veces» o «con cierta dificultad».
3. 2 puntos: «nunca» o «sí, sin dificultad».

A continuación se sumarán todos los puntos obtenidos.

Interpretación de resultados. Este cuestionario posee un valor estrictamente orientativo. La puntuación máxima que se puede obtener es de 24 puntos, lo que indica que el sujeto no presenta dificultad auditiva alguna. Si la puntuación es inferior a 20 puntos, esto indica que probablemente exista algún tipo de pérdida auditiva, por lo que es recomendable proceder a un diagnóstico completo empleando pruebas de mayor consistencia clínica.

3.2.7. PRUEBA SOBRE HÁBITOS DE AUTONOMÍA

En el conjunto de la batería de pruebas que se ha ido desarrollando a lo largo de este manual, conocer algunas cuestiones relativas a la calidad de vida de la persona que padece presbiacusia puede ser importante, especialmente en todo aquello relativo a su grado de autonomía personal.

La calidad de vida es un concepto multidimensional cada vez más utilizado en la evaluación de las personas mayores con el fin de atender a sus necesidades (Fernández-Ballesteros, et al., 1996). Desde el punto de vista de la adaptación protésica, es de interés conocer el grado de autonomía del paciente con presbiacusia, puesto que éste aportará indicios al audioprotesista sobre su capacidad para desarrollar unos hábitos de mantenimiento del audífono óptimos.

Existen numerosas escalas de valoración que permiten realizar esta labor: el Índice de Lawton, el Índice de Katz o el Índice de Barthel, entre otros. No obstante, cabe destacar

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

que la mayoría de estos instrumentos están concebidos para ser aplicados a poblaciones de ancianos con cierto grado de dependencia y para determinar, si cabe, el tipo de ayudas que precisan. Además, tienen el inconveniente de que en nuestra cultura muchos ancianos de sexo masculino no suelen realizar las tareas del hogar, preparar la comida o lavar de ropa, por lo que su empleo puede ser, incluso, desafortunado. Otros instrumentos como el Cuestionario Breve de Calidad de Vida (CUBRECAVI) (Fernández-Ballesteros, et al., 2007) abordan esta temática con una finalidad distinta, excediendo del interés perseguido por el audioprotesista en el proceso de adaptación de un audífono.

Por ello se ha confeccionado un breve cuestionario cuyas preguntas están orientadas a aportar información tanto sobre los contextos de relación en los que se desenvuelve autónomamente la persona con presbiacusia, como sobre su autonomía para la manipulación de objetos de reducido tamaño, la movilidad, la toma de decisiones, los hábitos de higiene, etc.

1. Cuestionario sobre hábitos de autonomía

Elaborado por Fundación Widex Audiología para el presente manual.

Introducción. Este cuestionario tiene por finalidad conocer el grado de autonomía de la persona afectada por presbiacusia. El grado de autonomía está directamente relacionado con la capacidad de la persona mayor para realizar un buen/precario mantenimiento de la prótesis auditiva y, en consecuencia, anticipa la posible necesidad de incidir de manera muy explícita en este aspecto, ya sea directamente con el paciente o a través de su familia o cuidadores.

Fundamentos. El buen funcionamiento de una prótesis auditiva requiere de unos hábitos de mantenimiento regular, hábitos que a su vez serán más fáciles de adquirir cuanto mayor sea el grado de autonomía de la persona con presbiacusia. De lo contrario si la autonomía es precaria será necesario incidir sobre la familia y/o cuidadores para que el mantenimiento de la prótesis sea el requerido por el fabricante y de este modo se garantice la mejor optimización protésica posible.

Técnica. El audioprotesista cumplimentará el cuestionario sobre hábitos de autonomía a partir de la información aportada por el propio paciente, la familia y/o los cuidadores (v. fig. 3.10).

Las preguntas que deben plantearse tratan sobre los siguientes aspectos:

1. Autonomía para la realización de tareas cotidianas: preguntas 3, 5, 6, 7 y 8.
2. Autonomía para la realización de tareas que requieren motricidad fina: preguntas 7 y 10.
3. Hábitos sociales: preguntas 4 y 8.
4. Autonomía para realizar tareas que requieren la conservación de ciertas capacidades cognitivas: preguntas 1, 2, 5 y 9.

Anotación y registro gráfico (ver CD adjunto al libro). El audioprotesista otorgará un punto a las siguientes respuestas:

1. Sí	**4.** Sí	**7.** Sí	**10.** Sí
2. Sí	**5.** Sí	**8.** Sí	
3. Sí	**6.** Sí	**9.** No	

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Cuestionario sobre hábitos de autonomía

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

Preguntar de manera sutil al paciente por la fecha en que se realiza la entrevista, aludiendo a nuestro desconocimiento puntual

1. ¿Sabe usted qué día de la semana y del mes es hoy?

   Sí ☐ No ☐

2. ¿Suele leer algún tipo de diario, revista o libro?

   Sí ☐ No ☐

3. ¿Acostumbra a salir a la calle para realizar la compra de artículos básicos?

   Sí ☐ No ☐

4. ¿Suele realizar periódicamente alguna actividad que implique relación social con otras personas (ir al cine, al hogar del jubilado o asociación similar, casino, bar, etc.)?

   Sí ☐ No ☐

5. ¿En el supuesto de requerir medicación, utiliza diariamente el dosificador para tomar la medicación?

   Sí ☐ No ☐

¿Necesita ayuda para lavarse el pelo?

Sí ☐ No ☐

7. ¿Acostumbra a prepararse el desayuno por la mañana?

   Sí ☐ No ☐

8. ¿Utiliza generalmente el teléfono para hablar con sus familiares?

   Sí ☐ No ☐

9. ¿Le supone alguna dificultad la utilización de la nueva moneda euro?

   Sí ☐ No ☐

10. ¿Posee total autonomía para afeitarse o colocarse unos pendientes?

    Sí ☐ No ☐

Figura 3.10. Hoja de registro del Cuestionario sobre hábitos de autonomía.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Y se calculará el total de puntos obtenido. Para anotar los resultados, se recomienda emplear la hoja-resumen de registro destinada a la exploración del área sociocognitiva.

Interpretación de resultados. De la aplicación del cuestionario se puede obtener una puntuación total o bien se puede especificar la puntuación obtenida para cada apartado en concreto. En la interpretación de los resultados se aplicará el siguiente criterio, desde un punto de vista global:

- Grado de autonomía óptimo = 10 puntos.
- Grado de autonomía satisfactorio = 8-9 puntos.
- Grado de autonomía precario = 5-7 puntos.
- Grado de autonomía muy deficiente = ≤ 4 puntos.

Esta valoración global puede ser útil para que el audioprotesista deduzca posibles dificultades que puedan generarse en el momento de orientar al paciente hacia unos hábitos de mantenimiento del audífono correctos, especialmente si el grado de autonomía observado no es el óptimo.

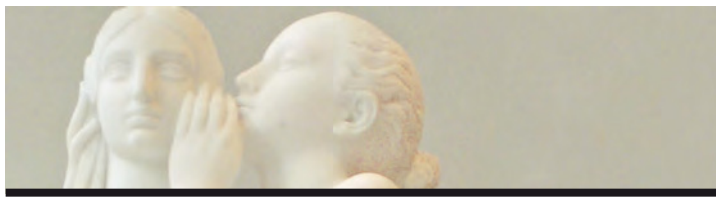
Para la valoración por ámbitos explorados, el audioprotesista deberá fijarse sobre todo en los ámbitos de:

1. Autonomía para la realización de tareas que requieren motricidad fina (preguntas 7 y 10).
2. Hábitos sociales (preguntas 4 y 8).
3. Autonomía para realizar tareas que requieren la conservación de ciertas capacidades cognitivas (preguntas 1, 2, 5 y 9).

La autonomía en la realización de tareas que impliquen utilizar la motricidad fina, así como la autonomía para la realización de tareas que requieran la conservación de las capacidades cognitivas, indicará que el paciente puede perfectamente ser capaz de manipular el audífono, ponérselo y quietárselo cuando sea necesario, cambiar la pila, sacar el molde y limpiarlo cada noche, etc. Obviamente, la no obtención de la puntuación máxima en estos apartados requerirá de una atención especial por parte del audioprotesista, quien deberá contar con la implicación estrecha de los cuidadores del paciente para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento.

Con todo, conviene no olvidar que en los pacientes que suelen vivir solos los ítems relativos a las molestias para la convivencia que pueda causar su pérdida auditiva (p. ej., televisión demasiado alta) no son discriminativos. Estos ítems únicamente son relevantes si el paciente convive con otras personas. Por último, debemos resaltar cómo, en el aspecto social, la autonomía del paciente será un indicio importante del tipo de prótesis que deberemos adaptar. En este sentido, si la persona mantiene una escasa actividad social, no será tan necesario realizar la adaptación mediante unos audífonos de altas prestaciones, dado que éstas no serán prácticamente empleadas por el paciente. Bien al contrario, una persona más activa requerirá un audífono con mayores prestaciones que le permitan paliar los inconvenientes de los ambientes acústicamente desfavorables con mayor facilidad.

booksmedicos.org



4

Pautas para la adaptación audioprotésica

La finalidad última de cualquier adaptación audioprotésica es la mejora de la calidad de vida de la persona con pérdida auditiva. En el ámbito de la audioprótesis, confluyen ciertas dificultades para concretar la medida del beneficio que un audífono aporta a su usuario. Por un lado, encontramos la satisfacción subjetiva del propio paciente, medida a partir de cuestionarios de autoevaluación y, por otro lado, hallamos medidas más objetivas elaboradas por el audioprotesista o por el logopeda para conocer los cambios experimentados por la persona con sordera en la identificación de sílabas o palabras en ambiente ruidoso/silencioso, etc., con o sin prótesis auditiva.

A pesar de que no existe unanimidad de criterios en la elaboración de los instrumentos necesarios para la obtención de estos datos, sí existe la convicción profesional de que las prótesis auditivas facilitan la calidad de vida del paciente. En el apartado «La presbiacusia y el audífono» de esta obra se destacó la importancia que para la persona aquejada de presbiacusia supone el empleo de audífonos, aunque su utilización aún no está lo suficientemente extendida. Así, por ejemplo, en el estudio ya citado de Chia, et al. (2007), The Blue Mountains Hearing Study, de las 2.500 personas exploradas, 760 presentaron pérdida auditiva bilateral (31,3%). De todas ellas, únicamente 233 (29,8%) poseían, al menos, un audífono y el 23,6% lo usaban habitualmente.

Contrasta, pues, la opinión favorable de los profesionales del sector hacia los beneficios que aportan los audífonos con el escaso uso que habitualmente las personas mayores afectadas de sordera bilateral realizan.

En el presente capítulo, desde un paradigma de intervención biopsicosocial, se abordará la necesidad de unificar los criterios empleados para paliar los efectos de la presbiacusia por parte de los distintos profesionales implicados en su tratamiento. Con este objetivo, a continuación se aportarán una serie de reflexiones e instrumentos que faciliten la adaptación protésica.

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

4.1. FACTORES QUE INCIDEN EN UNA BUENA ADAPTACIÓN PROTÉSICA

Tal como ya ha sido comentado, entre las causas que dificultan el uso masivo de las prótesis auditivas en las personas adultas destacan los factores culturales, su coste y las cuestiones estéticas (Beers, et al., 1991; Kochkin, 2005a); pocos son los autores que inciden también en las dificultades inherentes a la adaptación de una prótesis auditiva a una persona mayor o en la falta de eficacia de los protocolos de adaptación para personas mayores. Entre estas dificultades destacan las siguientes:

1. Generalmente la presbiacusia es una sordera de percepción más compleja de lo que parece, por lo que deberá ser explorada siguiendo un protocolo que ponga en evidencia deficiencias habitualmente no evaluadas, como la limitación en el reconocimiento fonético, la disminución de la resolución temporal, entre otras.
2. La influencia de cierto deterioro cognitivo, propio de la edad, sobre aspectos puramente auditivos, que amplifican las consecuencias de la pérdida auditiva.
3. Un rechazo generalizado por parte de las personas mayores hacia los cambios que alteren su cotidianeidad.

Todo ello contribuye a que la adaptación audioprotésica de personas que padecen presbiacusia sea más complicada de lo que cabría esperar en atención únicamente al grado de pérdida auditiva. Como contrapartida, también se debe resaltar que cualquier anciano, debidamente tratado y convencido de todo aquello que debe realizar para mantener sus audífonos en óptimo estado, será un perfecto aliado del audioprotesista puesto que llevará a cabo cada una de las acciones encomendadas con todo esmero y puntualidad.

En otro orden de cosas, conviene considerar que si bien la adaptación protésica ideal debería ser binaural, la experiencia en relación con las personas mayores que padecen presbiacusia indica que mayoritariamente las adaptaciones que se suelen realizar son monoaurales.

En este sentido, uno de los problemas que debe afrontar el audioprotesista consiste en decidir el tipo de adaptación a realizar, es decir, en qué oído es mejor colocar la prótesis. Para poder decidir esta cuestión con mayor seguridad, conviene tener en cuenta varios factores:

1. Nivel de pérdida auditiva de cada uno de los oídos.
2. Diferencia de pérdida auditiva entre ambos oídos.
3. Destreza en la motricidad fina del usuario, así como la lateralidad auditiva y motriz dominante.

Siempre debe intentarse realizar la adaptación protésica en el oído con el que se obtenga, mediante la audiometría verbal, una mejor inteligibilidad del habla.

Los dos primeros puntos anteriormente referidos son prioritarios respecto al tercero. Si el nivel de pérdida auditiva es inferior a 40 dB, queda a criterio del audioprotesista la conveniencia o no de adaptar un audífono; es preferible hacerlo si el paciente está interesado en ello. Cuando la diferencia en el nivel de pérdida entre

booksmedicos.org

ambos oídos es superior a 40 dB, se priorizará la aplicación de la prótesis en el mejor oído. Si la diferencia entre ambos es inferior o igual a 20 dB, siempre y cuando el nivel de inteligibilidad del habla sea similar para ambos oídos, es preferible colocar la prótesis en el oído que presente una menor pérdida[1]. En el supuesto de que la diferencia sea mayor de 20 dB, se priorizará la adaptación del mejor oído, siempre y cuando el nivel de inteligibilidad del habla sea similar en ambos oídos.

4.2. PRUEBAS PARA LA VERIFICACIÓN PROTÉSICA

Una vez explorado el paciente y adaptada la prótesis auditiva será necesario verificar la bondad de ésta. Para ello se dispone de una serie de pruebas y de cuestionarios que permiten verificar, tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa, la adaptación protésica realizada y el rendimiento que de ella se obtiene. Las pruebas que deben contemplarse en la verificación protésica son las siguientes:

1. La audiometría tonal liminar en campo libre.
   a) Sin audífonos.
   b) Con audífonos.
2. La audiometría verbal.
   a) Sin audífonos
   b) Con audífonos

Asimismo, con el objetivo de garantizar que la adaptación realizada asegura a la persona mayor unos niveles de audición óptimos para desenvolverse en su quehacer cotidiano y, a su vez, que el mantenimiento de los audífonos es el correcto, deberán emplearse los siguientes cuestionarios:

1. Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos.
2. Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos.
3. Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos.

Por último, para facilitar toda esta labor, así como la interpretación y relación entre los resultados de las distintas pruebas, será preciso contar con una tabla de aplicación y orientaciones sobre la interpretación y correlación de las pruebas.

1. Audiometría tonal liminar en campo libre

Introducción. En el marco de las pruebas audiológicas utilizadas en la exploración auditiva, existen una serie de pruebas cuya aplicación se lleva a cabo en campo libre, intentando emular condiciones acústicas lo más similares posibles a un espacio abierto.

Este tipo de instalación permite obtener unas medidas audiológicas que en otro tipo de instalaciones sería totalmente imposible efectuar y esto obliga a que este espacio cumpla con unas características acústicas perfectamente definidas.

1. Cuando el grado de pérdida auditiva sea entre ligero y moderado procederemos a aplicar la prótesis en el oído con mayor pérdida auditiva.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundamentos. La prueba consiste en una evaluación audiométrica, en la que los estímulos son presentados al paciente a través de unos altavoces coaxiales situados en un espacio acústico abierto, en lugar de emplear los auriculares del audiómetro. Por ello, la prueba permite medir la audición del paciente con y sin audífonos.

Se trata de una valoración estrictamente protésica, que permitirá la obtención de información cuantitativa sobre la audición del paciente.

Técnica. La instalación requerida para la realización de la exploración en campo libre deberá constar de:

1. Un audiómetro de doble canal.
2. Amplificador de potencia*.
3. Altavoces coaxiales*.
4. Sala insonorizada.

Cada uno de los elementos anteriormente citados deberá cumplir con una serie de requisitos:

1. Las características de potencia del amplificador y la sensibilidad de los altavoces estarán condicionadas en función de la presión sonora que quiera obtenerse en el interior del campo libre.
2. La sala deberá estar dotada de un importante nivel de insonorización (materiales absorbentes acústicos con bajos niveles de reflexión), ya que se requieren unos niveles de ruido siempre inferiores a 40 dB.

Como se ha mencionado con anterioridad, la audiometría en campo libre permitirá valorar la adaptación protésica. En función de las condiciones de realización del test y del tipo de estímulo utilizado, se posibilitará la evaluación de diferentes aspectos.

El aspecto más relevante que puede obtenerse mediante esta prueba es la ganancia funcional protésica, que se calcula restando la audiometría tonal liminar en campo libre con audífono de los valores obtenidos mediante la audiometría tonal liminar en campo libre sin audífono.

La valoración de la ganancia funcional permitirá cuantificar los decibelios de ganancia que se obtienen de la adaptación protésica. Para valorar dicha ganancia funcional se medirá el umbral tonal liminar con y sin prótesis, de forma binaural en el supuesto de adaptaciones esterofónicas y monoaural, en el supuesto de adaptaciones monofónicas. De este modo, podremos comparar la bondad cuantitativa de la adaptación protésica realizada.

Anotación y registro gráfico. Los resultados serán anotados en un grafico audiométrico. La simbología empleada será la de un triángulo equilátero de color rojo para el umbral tonal liminar sin audífonos, y un triángulo equilátero de color verde para el umbral tonal liminar con audífonos (de esta forma podremos diferenciarla de la audiometría tonal liminar convencional con audífonos) (figs. 4.1 y 4.2).

En el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3) se encuentra una hoja de registro de los resultados obtenidos en la exploración auditiva mediante la audiometría tonal liminar en campo libre.

booksmedicos.org

	Sin audífonos	Con audífonos
Audiometría en campo libre	▲	▲

Figura 4.1. Simbología empleada en la anotación de la audiometría tonal liminar en campo libre.

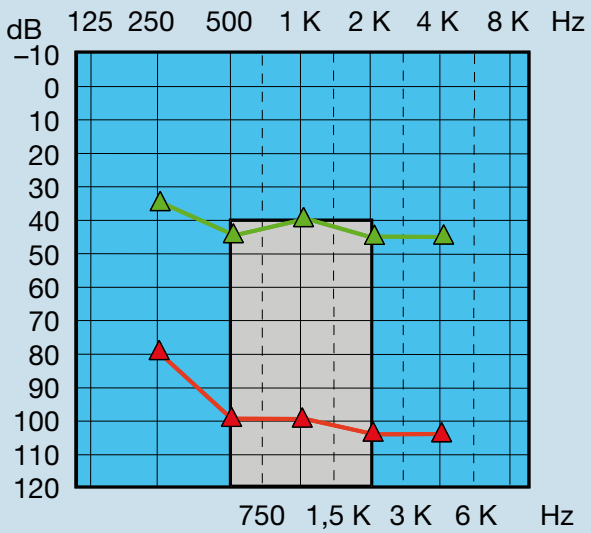


Figura 4.2. Ejemplo de graficación de los resultados obtenidos en la audiometría tonal liminar en campo libre con y sin audífono o audífonos.

Interpretación de resultados. Se considerarán como resultados aceptables aquellas curvas cuyo perfil audiométrico quede situado entre 30 y 50 dB de intensidad para la banda de frecuencias comprendida entre 250 y 4.000 Hz, ya que estos valores garantizan la detección de cualquier estímulo acústico.

2. Audiometría verbal en campo libre con audífonos

Introducción. En esta prueba se emplean listas de palabras, generalmente bisilábicas, preestablecidas y elegidas por sus características fonéticas, que se presentan como estímulo. Las intensidades se presentan al principio de forma decreciente y posteriormente de forma creciente, sobre el umbral de audición.

Estas listas deben contener términos familiares que, a ser posible, deberían ser bien conocidos por la persona en quien se realiza la exploración. De este modo, éste puede emplear como recurso facilitador de la prueba el conocimiento de las palabras usadas. Esta situación, si bien es común en la vida cotidiana, no permite cuantificar la inteligibilidad verbal real del sujeto, puesto que alrededor de un 25% del recono-

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

cimiento de las palabras se encuentra mediatizado por el conocimiento cognitivo de éstas[2].

Fundamentos. La audiometría verbal aporta una importantísima información, puesto que habitualmente no se escuchan tonos puros, sino sonidos complejos, y de éstos los más importantes socialmente hablando son las palabras. Esta prueba no permite conocer la audición que tiene el paciente en forma de frecuencias específicas, pero aporta una idea más global de la audición del paciente y de la integración de esa información verbal.

Dado que esta prueba audiológica está enfocada a medir el rendimiento cualitativo de la adaptación protésica, es imprescindible, para llevar a cabo tal fin, realizar al principio la audiometría sin audífono y, posteriormente, con éste. Así obtenemos el rendimiento que aporta la adaptación protésica realizada.

Técnica. Para realizar tanto la audiometría verbal sin audífono como con audífono se procederá a emplear la misma técnica.

Se le explica al paciente en qué consiste la prueba y éste deberá repetir cada uno de los vocablos que oirá a través de los altavoces. Si no comprende con claridad deberá intentar reproducir lo que ha percibido.

La prueba debe realizarse ajustando la velocidad de exploración a las características de cada sujeto, es decir, no se procederá a administrar el siguiente estímulo sin que el paciente haya respondido al estímulo anteriormente presentado. Por tanto deberemos emplear constantemente la pausa del reproductor de CD a lo largo de toda la exploración.

La intensidad inicial del estímulo dependerá de los resultados obtenidos en la audiometría tonal liminar, ya que éstos nos aportarán información sobre el valor mínimo al que deberemos iniciar la prueba.

En una segunda fase, conjuntamente a los ítems verbales presentados de forma binaural, se presentará un sonido enmascarador desde la parte posterior del sujeto, con la finalidad de emular las condiciones acústicas más habituales de la mayoría de los contextos sonoros.

El estímulo enmascarador empleado deberá cumplir los siguientes dos requisitos:

1. Ser un ruido blanco, dado que este estímulo posee un espectro de frecuencias muy amplio (están presentes todas las frecuencias con la misma intensidad).
2. La relación entre el habla (señal) y el estímulo enmascarador (ruido blanco) será de 5 dB.

Anotación y registro gráfico. Los resultados de la prueba se marcan con puntos en una gráfica específica (fig. 4.3) que muestra el porcentaje de discriminación obtenido a las diferentes intensidades. Estos puntos se unen con una línea continua para obtener una curva, que se ha de comparar con la curva patrón para las listas empleadas. Se anota mediante triángulos de color rojo, cuando se proceda a realizar la audiometría en campo libre sin audífonos y con triángulos de color verde cuando se realice con audífonos.

2. Ello queda confirmado por el hecho de que el parámetro considerado como límite de una buena funcionalidad auditiva es igual o superior al 75%.

booksmedicos.org

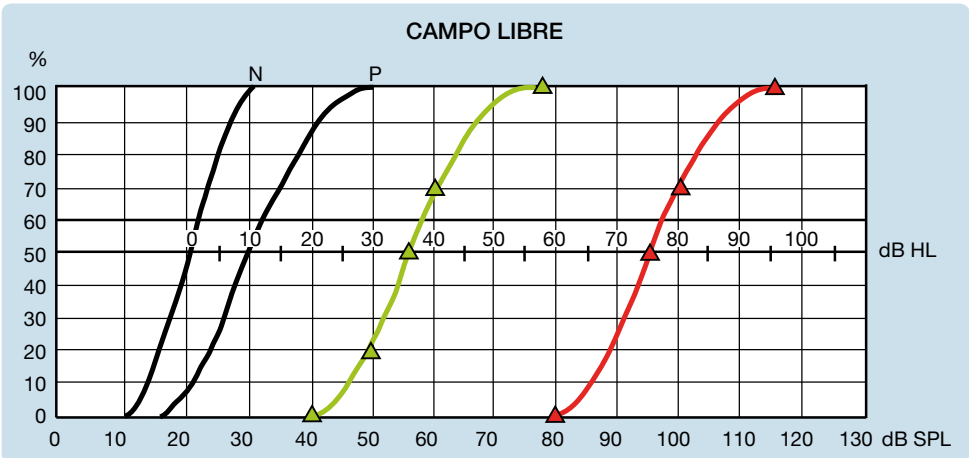


Figura 4.3. Ejemplo de graficación de la audiometría verbal en campo libre con y sin audífono o audífonos.

La curva patrón tiene una forma de «S» itálica, se sitúa entre 0 y 20 dB y cruza el eje del 50% de vocablos comprendidos a 10 dB. En el CD adjunto a este libro (consultar anexo 3) se expone una hoja de registro apropiada para anotar los resultados obtenidos mediante la audiometría verbal.

Interpretación de resultados. Las curvas de inteligibilidad obtenidas pueden mostrar:

1. En las hipoacusias de transmisión se establece una curva de las mismas características, pero desplazada hacia la derecha con respecto al patrón de normalidad en número de decibelios que corresponda al nivel de pérdida del paciente.
2. En las hipoacusias de percepción la curva está más inclinada por disminución de la inteligibilidad y a veces ocurre que la curva no llega al 100% o incluso desciende en forma de campana. Esta disminución está relacionada con el reclutamiento, el cual hace que a partir de cierta intensidad el paciente discrimine menor cantidad de palabras cuanto mayor sea la intensidad con que se emite.

Con todo, para poder verificar la mejora que aporta el audífono procederemos a comparar las dos curvas obtenidas. Es decir, la curva de triángulos de color rojo (sin audífono) y la curva de triángulos de color verde (con audífono). Generalmente, deberemos observar que la curva de triángulos de color verde se encuentra a la izquierda de la curva de triángulos rojos; cuanto más desplazada hacia la izquierda, mejor rendimiento protésico se obtiene con la adaptación realizada.

3. Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos

Elaborado por Fundación Widex Audiología, 2004, y adaptado para el presente manual.

Introducción. Tal como ya se ha comentado anteriormente, una vez finalizada la adaptación protésica del paciente y transcurridos 2-3 meses, ya es posible conocer el grado de satisfacción que éste experimenta con el uso de sus audífonos. Para ello

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

existen numerosos cuestionarios e inventarios de preguntas. Entre ellos destacan, por ejemplo, el Satisfaction with Amplification in Daily Life (SADL) de Cox y Alexander (1999)[3]; el Client Oriented Scale of Improvement (COSI) de Dillon, James y Ginis (1997); el International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) de Cox, Hyde y Gatehouse (2000), traducido a multitud de lenguas, entre ellas el español[4], o incluso la ya citada Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA) (López-Torres, et al., 2008).

En concordancia con los materiales presentados en capítulos precedentes, se ha considerado más oportuno incluir en este apartado de la validación protésica el denominado Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos, adaptado a partir del denominado Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos. De este modo, se facilita la comparación de los resultados obtenidos en ambos cuestionarios, antes y después de la adaptación protésica, y rápidamente se evidencia si el paciente ha experimentado o no una mejora en su calidad de vida empleando sus nuevos audífonos.

En el supuesto de que la adaptación protésica se haya llevado a cabo con éxito, mejorará la puntuación obtenida. El mayor *input* auditivo recibido debe provocar una lógica mejoría en la percepción de las voces y de los sonidos y facilitar, de esta forma, la conexión del paciente con su entorno. Por el contrario, si éste no percibe una mejora en la comunicación con otras personas, la puntuación obtenida será igual o menor que al principio del proceso.

La sensación de falta de mejora puede deberse a un mal funcionamiento de la prótesis, a un precario mantenimiento, a un uso indebido, etc. En otras ocasiones, sin embargo, es posible que las quejas del usuario no respondan a criterios lógicos, puesto que objetivamente la ganancia obtenida con los audífonos es suficiente, y su uso y mantenimiento son correctos. En estas circunstancias habrá que analizar la demanda subyacente del paciente y actuar más en el terreno de la emotividad y la empatía personal que en el estrictamente técnico.

A continuación veremos las características más destacables del Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos.

Fundamentos. Con la administración de esta prueba nos interesa conocer si la motivación y las expectativas hacia los audífonos que el paciente mantenía al principio del proceso de adaptación protésica se han cubierto o si, por el contrario, se han visto más bien defraudadas.

Los fundamentos de la prueba son similares a los ya expuestos en el Capítulo 3, cuando se ha hecho referencia al Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos.

Técnica. El Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos debe ser cumplimentado por el audioprotesista a partir de las respuestas obtenidas del paciente. El empleo de este tipo de escalas ayuda a sistematizar la información y a valorar la evolución del paciente a lo largo de un intervalo de tiempo, favoreciendo la comunicación entre los profesionales. En la figura 4.4 se expone la hoja de registro que debe emplearse.

3. Inicialmente el SADL (Inventario de Satisfacción de la Amplificación en la Vida Diaria) se desarrolló para usuarios de audífonos, pero al mostrar buenas propiedades psicométricas, recientemente ha sido evaluado para ser utilizado con usuarios de implantes cocleares, siendo sus resultados psicométricos igualmente muy apropiados (Ou, et al., 2008).
4. Cuestionario internacional del resultado de uso de los audífonos (CIRUA) (Cox, et al., 2002).

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

Desde que utiliza sus audífonos…

1. ¿Le es más fácil entender las conversaciones telefónicas?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

2. ¿Comprende mejor las conversaciones cuando se encuentra con un grupo de amigos?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

3. ¿Escucha la televisión a un volumen más bajo?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

4. ¿Le resulta más fácil entender los diálogos cuando asiste a un espectáculo público?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

5. ¿Le resulta más fácil mantener una conversación privada en un ambiente tranquilo?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

6. ¿Comprende mejor las voces cuando escucha la radio o la televisión?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

7. ¿Le resulta más fácil entender a un familiar o amigo cuando se encuentra en un restaurante o cafetería?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

8. ¿Puede mantener una conversación mientras viaja, dentro del coche?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

9. ¿Le es indiferente que la gente se dé cuenta de que utiliza un audífono?

   Sí ☐ No ☐ A veces ☐

10. ¿Percibe mejor la música?

    Sí ☐ No ☐ A veces ☐

Figura 4.4. Hoja de registro del Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Anotación y registro gráfico. El audioprotesista cumplimentará la casilla que corresponda a cada respuesta. A continuación otorgará 1 punto a cada respuesta afirmativa; 0,5 puntos a la respuesta «a veces» y 0 puntos a las respuestas negativas, y calculará el total de puntos obtenidos.

A continuación se anotará la puntuación obtenida en la hoja-resumen diseñada a tal efecto (hoja-resumen de los cuestionarios sobre la utilización y el rendimiento audioprotésico, v. CD adjunto al libro, consultar anexo 3). De esta manera, se dispondrá de una visión de conjunto del uso y de la satisfacción que el paciente está obteniendo con sus audífonos.

Interpretación de resultados. Desde un punto de vista cualitativo, las respuestas obtenidas podrán ser contrastadas con las registradas en el cuestionario sobre expectativas administrado con anterioridad a la adaptación (v. Capítulo 3).

Desde una óptica meramente cuantitativa, no obstante, se proponen tres posibles categorías para valorar el resultado obtenido:

- Satisfacción baja, entre 0 y 5 puntos.
- Satisfacción media, entre 6 y 7 puntos.
- Satisfacción elevada, entre 8 y 10 puntos.

Deberá comprobarse si se han cubierto las expectativas esperadas por el paciente. Si no fuera así, el audioprotesista deberá averiguar cuáles son los motivos por los que las expectativas del paciente no se han cumplido.

4. Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos

Elaborado por Fundación Widex Audiología, 2004, y adaptado para el presente manual.

Introducción. El mantenimiento correcto de los audífonos constituye una premisa indispensable para garantizar su óptimo funcionamiento. Una vez adaptado el audífono es muy importante informar sobre los cuidados que precisa la prótesis auditiva. Asimismo, será también muy importante aprovechar las sucesivas visitas de control para ir recordando al paciente la importancia de este menester.

Fundamentos. Para facilitar la recogida de información sobre el mantenimiento que se lleva a cabo con el audífono se ha desarrollado un cuestionario que, a su vez, facilita que el paciente tome conciencia de la necesidad de realizar dicho mantenimiento (fig. 4.5).

Técnica. El cuestionario se ha concebido para ser cumplimentado por el propio usuario, pero lógicamente en función de su grado de autonomía, también puede ser cumplimentado por sus familiares o por sus cuidadores.

Se plantean 20 cuestiones que engloban las premisas de cuidado que requieren los audífonos para que se mantengan en óptimas condiciones. A estas cuestiones debe responderse según dos opciones contrastadas: o se sigue la pauta contenida en cada pregunta o no se sigue.

A cada respuesta se le asigna un valor numérico. Con la suma de cada uno de los valores se obtiene un resultado total que indica si el mantenimiento de los audífonos es totalmente óptimo o no lo es. Las preguntas que aparecen en el cuestionario son las expuestas en la figura 4.5.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

1. Al margen de las averías que puedan haberse producido espontáneamente, ¿cuándo fue la última vez que solicitó una revisión periódica de la prótesis?

   ☐ A. Más de 6 meses ☐ B. Menos de 6 meses

2. Al margen de las molestias o problemas que puedan haber surgido por el uso de los moldes o carcasas (en el caso de utilizar intraauriculares), ¿cuándo fue la última vez que solicitó su revisión?

   ☐ A. Más de 6 meses ☐ B. Menos de 6 meses

3. ¿Desde la última vez que nos visitó, los audífonos han sufrido «pequeños accidentes» (se han caído, se han mojado, etc.)?

   ☐ A. Sí ☐ B. No

4. ¿Toma la precaución de limpiar los moldes o carcasas sin esperar a que sea evidente que están sucios?

   ☐ A. No ☐ B. Sí

5. ¿Tiene la costumbre de limpiar los audífonos con un paño seco y un cepillo al menos una vez a la semana?

   ☐ A. No ☐ B. Sí

6. En el momento de cambiar las pilas, al desprecintarlas, ¿espera de 3 o 5 minutos para que éstas se activen?

   ☐ A. No ☐ B. Sí

7. ¿Durante la noche deposita los audífonos en el deshumidificador?

   ☐ A. No ☐ B. Sí

8. ¿Quita las pilas de los audífonos antes de introducirlos en el deshumidificador?

   ☐ A. No ☐ B. Sí

Figura 4.5. Hoja de registro del Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

9. ¿Cambia las pilas de los audífonos cuando vence el plazo de duración recomendado por el audioprotesista?

☐ A. Algunas veces ☐ B. Casi siempre

10a. En el caso de utilizar audífonos retroauriculares, ¿emplea un jabón especifico para la limpieza de los moldes?

☐ A. No ☐ B. Sí

10b. En el caso de utilizar audífonos intraauriculares, ¿emplea algún producto para su limpieza?

☐ A. Sí ☐ B. No

11. Cuando tiene el pelo mojado (por sudor o después de un baño), ¿procura secarse el cabello antes de colocarse sus audífonos?

☐ A. No ☐ B. Sí

12. Cuando realiza alguna actividad deportiva (piscina, playa, etc.), ¿utiliza una bolsa hermética para guardar los audífonos?

☐ A. No ☐ B. Sí

13. ¿Utiliza productos para moldear el pelo (espuma, gomina, laca, etc.)?

☐ A. Sí ☐ B. No

14. ¿Sabe diferenciar a qué oído pertenece cada uno de los audífonos que utiliza?

☐ A. No ☐ B. Sí

15. ¿Utiliza las pilas recomendadas por el fabricante de su audífono?

☐ A. No ☐ B. Sí

16. ¿Limpia periódicamente los contactos del portapilas de sus audífonos?

☐ A. No ☐ B. Sí

17a. En el caso de utilizar audífonos retroauriculares, ¿renueva los tubos de conexión entre audífono y molde con la periodicidad que ha establecido su audioprotesista?

☐ A. No ☐ B. Sí

17b. En el caso de utilizar audífonos intraauriculares, ¿suele cambiar periódicamente el filtro anticerumen?

☐ A. No ☐ B. Sí

Figura 4.5. Hoja de registro del Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos *(cont.)*.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX ESCUCHA LA VIDA

18. ¿Suele quitarse los audífonos cuando van a realizarle alguna prueba radiológica?

☐ A. No ☐ B. Sí

19. ¿Desconecta la pila cada vez que deja de utilizar los audífonos?

☐ A. No ☐ B. Sí

20. ¿Suele taparse por la cera el canal de sonido del molde o carcasa en el caso de utilizar un audífono intraauricular?

☐ A. Sí ☐ B. No

Figura 4.5. Hoja de registro del Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos *(cont.)*.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Anotación y registro gráfico. El cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos contiene 20 preguntas. Las respuestas óptimas pertenecen a la columna de casillas B. La categoría A indica la opción inadecuada y se puntúa con un 0. La categoría B indica la opción adecuada y se puntúa con un 1. Las preguntas 10 y 17 están desdobladas para poder contemplar dos posibles tipos de audífonos utilizados, por lo que el usuario únicamente deberá marcar la que corresponda a su prótesis. El resultado global del cuestionario se obtiene sumando la puntación obtenida para cada una de las preguntas formuladas.

En el anexo 3 aparece un ejemplar de este cuestionario, junto con la hoja-resumen para anotar las puntuaciones obtenidas y expresar gráficamente sus resultados.

Interpretación de resultados. La puntuación final obtenida indica si el mantenimiento de los audífonos es o no correcto. Se proponen tres posibles categorías para valorar el resultado obtenido:

- Mantenimiento deficiente, entre 0 y 16 puntos.
- Mantenimiento que debe revisarse, entre 17 y 18 puntos.
- Mantenimiento óptimo, superior a 18 puntos.

En el supuesto de que el paciente haya obtenido una puntuación equivalente a un mantenimiento óptimo, se le deberá animar a continuar con los hábitos de mantenimiento empleados hasta la fecha. Por el contrario, si el resultado del cuestionario indica que el mantenimiento es deficiente o debe ser revisado, deberán analizarse las preguntas en las que el paciente ha puesto de manifiesto unas prácticas incorrectas y, a partir de sus respuestas, informarle sobre cómo mejorar el mantenimiento de sus audífonos. En estos casos, es conveniente acordar con el paciente que en la próxima visita procederemos a realizar de nuevo el cuestionario y, de este modo, revisar si el mantenimiento ha mejorado lo suficiente.

En el caso concreto de las personas mayores con cierto grado de dependencia, podría darse la situación de cierta incapacidad del paciente (p. ej., por dificultades de motricidad fina) para poder realizar un mantenimiento regular y óptimo. En estos casos podría contactarse con algún familiar para informarle de esta circunstancia e intentar encontrar una solución a ella.

5. Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos

Autor: Fundación Widex Audiología, 2010.

Introducción. Si bien debemos considerar la variabilidad personal en cuanto a la rapidez con que una persona se adapta a una nueva audición por el uso continuado de sus audífonos, transcurrido un tiempo prudencial de 2 o 3 semanas, el usuario debe notar con satisfacción ciertas diferencias en su audición, especialmente si es la primera vez que se le adaptan unas prótesis auditivas.

Algunas limitaciones sociales en las que el sujeto en determinadas situaciones se veía inmerso por su déficit auditivo, ahora no le deben suponer ninguna dificultad. Otras, en cambio, si bien continuarán presentes, no le serán tan incómodas. Asimismo, superadas ya las primeras dificultades de adaptación, el paciente deberá percibir cierto grado de confortabilidad auditiva gracias a sus audífonos.

booksmedicos.org

En el caso de no conseguir la satisfacción esperada, siendo totalmente conscientes de la multitud de factores que pueden concurrir en ello, esto puede ser un indicio de que la adaptación no ha sido del todo exitosa, o bien de que existen algunas reticencias por parte del usuario que conviene tratar. También, en algunas ocasiones, es necesario realizar un trabajo logopédico que ayude a obtener el máximo partido de las prestaciones que ofrece el audífono.

Fundamentos. Por las razones anteriormente comentadas, es importante disponer de un instrumento que facilite al audioprotesista el conocimiento sobre el uso y el funcionamiento del audífono por parte del paciente.

Técnica. Se ha elaborado un cuestionario (fig. 4.6) con 10 ítems para conocer el uso y el funcionamiento de los audífonos. En el anexo 3 se encuentra un ejemplar del cuestionario. Las preguntas planteadas se exponen en la figura mencionada.

Anotación y registro gráfico. Para la cuantificación de las respuestas obtenidas en el cuestionario, aplicaremos el siguiente criterio:

- Respuesta A, 3 puntos.
- Respuesta B, 2 puntos.
- Respuesta C, 1 punto.
- Respuesta D, 0 puntos.

A continuación se sumarán los valores obtenidos en cada ítem y se cumplimentará la hoja-resumen, que permite una visión de conjunto del uso y satisfacción que el paciente tiene de sus audífonos (v. CD adjunto a este libro). Esta hoja-resumen permite también expresar de forma gráfica el resultado obtenido y relacionarlo con los de otros cuestionarios relacionados con el empleo y el rendimiento audioprotésico.

Interpretación de resultados. Una vez obtenida la puntuación final, el criterio de valoración del cuestionario será el siguiente:

- Uso y funcionamiento del audífono precario, menor de 20 puntos.
- Uso y funcionamiento del audífono deficiente, entre 20 y 25 puntos.
- Uso y funcionamiento del audífono correcto, entre 26 y 30 puntos.

Lógicamente, si la puntuación obtenida se encuentra en la categoría de funcionamiento deficiente o precario, el audioprotesista deberá tratar esta cuestión con el paciente, intentado conocer las causas de este mal uso y/o funcionamiento del audífono.

4.3. CORRELACIÓN E INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LAS PRUEBAS

Es importante destacar que las características personales de cada paciente pueden condicionar tanto la realización de las pruebas audiológicas como la posterior adaptación protésica. Por ello es necesario analizar la influencia que cada una de ellas ejerce en los dos ámbitos anteriormente comentados.

Las pruebas que aportan información sobre las características personales de los pacientes son las siguientes:

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX EEECUCHA LA VIDA

Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos

Apellidos: ..... Nombre: ..... Fecha: .....

1. ¿Cuántas horas al día lleva su audífono o audífonos?

- ☐ A. Más de 16 horas
- ☐ B. 9 a 16 horas
- ☐ C. 5 a 8 horas
- ☐ D. 0 a 4 horas

2. ¿Le es cómodo utilizar los audífonos y prácticamente no es consciente de que los lleva?

- ☐ A. Siempre
- ☐ B. Frecuentemente
- ☐ C. Ocasionalmente
- ☐ D. Nunca

3. ¿Le cuesta colocarse los audífonos en los oídos?

- ☐ A. Nunca
- ☐ B. Ocasionalmente
- ☐ C. Frecuentemente
- ☐ D. Siempre

4. ¿Los audífonos le provocan una sensación de taponamiento en los oídos?

- ☐ A. Nunca
- ☐ B. Ocasionalmente
- ☐ C. Frecuentemente
- ☐ D. Siempre

5. ¿Percibe con claridad la voz de las personas con las que habla?

- ☐ A. Siempre
- ☐ B. Frecuentemente
- ☐ C. Ocasionalmente
- ☐ D. Nunca

6. ¿Percibe con claridad su propia voz?

- ☐ A. Siempre
- ☐ B. Frecuentemente
- ☐ C. Ocasionalmente
- ☐ D. Nunca

Figura 4.6. Hoja de registro del Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos.

booksmedicos.org

Fundación Audiología WIDEX

7. ¿Percibe los sonidos ambientales de forma agradable?

- ☐ A. Siempre
- ☐ B. Frecuentemente
- ☐ C. Ocasionalmente
- ☐ D. Nunca

8. ¿Percibe las voces con un cierto timbre metalizado?

- ☐ A. Nunca
- ☐ B. Ocasionalmente
- ☐ C. Frecuentemente
- ☐ D. Siempre

9. ¿Cuando come, percibe de forma molesta el sonido al masticar?

- ☐ A. Nunca
- ☐ B. Ocasionalmente
- ☐ C. Frecuentemente
- ☐ D. Siempre

10. ¿Le molestan los sonidos muy intensos de cualquier tipo?

- ☐ A. Nunca
- ☐ B. Ocasionalmente
- ☐ C. Frecuentemente
- ☐ D. Siempre

Nota:
Para la cuantificación de las respuestas obtenidas en el cuestionario, aplicaremos el siguiente criterio:

Respuesta A: 3 puntos
Respuesta B: 2 puntos
Respuesta C: 1 punto
Respuesta D: 0 puntos

Figura 4.6. Hoja de registro del Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos *(cont.)*.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

1. Test Minimental.
2. Test de memoria inmediata.
3. Pautas para la observación del comportamiento comunicativo.
4. Evaluación del impacto de la pérdida auditiva.
5. Cuestionario sobre hábitos de autonomía.
6. Cuestionario de motivación y expectativas sobre los audífonos.

El perfil obtenido en las cinco primeras pruebas condicionará especialmente la exploración audiológica realizada por el audioprotesista. También es lógico esperar que estas pruebas condicionen en parte el proceso de adaptación protésica, pero este último se verá influido sobre todo por los resultados del Cuestionario de motivación y expectativas sobre los audífonos.

Generalmente, cuando los resultados del Test Minimental indican un notable deterioro de las capacidades cognitivas del paciente, también los hábitos de autonomía, las capacidades comunicativas y la memoria inmediata suelen estar limitadas. La fiabilidad de los resultados obtenidos en aquellas pruebas en las que el sujeto debe responder según su criterio es baja. Todo ello suele derivar en un pronóstico desfavorable tanto en la exploración audiológica como en la adaptación protésica.

Por el contrario, si las capacidades cognitivas del paciente se encuentran lo suficientemente conservadas, el pronóstico en el proceso de exploración audiológica y adaptación protésica suele ser favorable.

Finalmente, para obtener una adaptación protésica satisfactoria, al margen de los condicionantes propios de la exploración audiológica, es imprescindible que el grado de motivación del paciente sea elevado.

A continuación se presentarán cada una de las pruebas exploratorias de tipo audiológico empleadas, indicando las correlaciones existentes entre ellas, así como la incidencia de sus resultados en el conjunto de la exploración audiológica y la adaptación protésica.

1. Otoscopia

Condicionantes personales. La otoscopia, al ser una prueba objetiva, no requiere de ningún tipo de colaboración por parte del paciente, pero en los casos en los que existe un deterioro mental o comunicativo importante habrá dificultades notables para realizar la exploración otoscópica. En caso de observarse un deterioro extremo, éste puede llegar a imposibilitar que se lleve a cabo la exploración.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la obtenida mediante la timpanometría. Cuando en la otoscopia se observa una imagen patológica, la timpanometría correspondiente deberá reflejar dicha patología. Es aconsejable realizar esta prueba antes de iniciar cualquier exploración audiológica.

Cuando se obtenga un resultado patológico será necesario derivar al paciente al médico otorrinolaringólogo para que solucione el problema y, de esta forma, poder continuar con la exploración.

Condicionantes protésicos. Existen diferentes patologías que pueden condicionar la adaptación protésica. Con una imagen otscópica que muestra una exóstosis, o atresia, o agenesia..., deberíamos realizar una adaptación con un audífono retroauri-

booksmedicos.org

cular utilizando un molde adaptador muy pequeño o bien la estimulación por vía ósea mediante una varilla auditiva.

2. Timpanometría

Condicionantes personales. Si bien, al ser una prueba objetiva, no requiere de ningún tipo de colaboración por parte del paciente, en los casos en los que existe un deterioro mental o comunicativo importante habrá dificultades notables para realizar la exploración timpanométrica. En caso de observarse un deterioro extremo, éste puede llegar a imposibilitar que se realice la exploración.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la obtenida tanto en la otoscopia como en la audiometría tonal liminar y la verbal.

Si la información obtenida mediante la timpanometría refleja una patología del oído medio ello se traducirá en una imagen otoscópica patológica, una audiometría tonal liminar con un componente de transmisión y una audiometría verbal con una curva desplazada hacia la derecha.

Cuando la curva timpanométrica refleje una patología del oído medio deberemos interrumpir la exploración y remitir al paciente al médico otorrinolaringólogo para que proceda al tratamiento de dicha afección.

Condicionantes protésicos. En el caso de que exista una curva timpanométrica patológica no susceptible de solución farmacológica o quirúrgica se cuenta con las siguientes posibilidades:

1. Curva plana debido a una perforación timpánica. Esto obligará a realizar una adaptación protésica con un canal de ventilación suficientemente grande que permita la ventilación de la caja timpánica. En aquellos casos en que la perforación esté activa nos veremos obligados a realizar una adaptación por vía ósea mediante la utilización de varillas auditivas.
2. Curva timpanométrica desplazada a presiones negativas (hipoventilación tubárica). Esto obligará a realizar una adaptación protésica teniendo muy presente el componente de transmisión de la pérdida auditiva para calcular la ganancia necesaria en la adaptación.
3. Curva timpanométrica con una compliancia muy elevada (fractura o disyunción de la cadena osicular). Procederíamos a actuar de la misma manera que la descrita en el punto 2.
4. Curva timpanométrica con una compliancia muy reducida (otosclerosis). Procederíamos a actuar de la misma manera que la descrita en el punto 2.

3. Audiometría tonal liminar

Condicionantes personales. Al ser una prueba audiológica que requiere una importante colaboración por parte del paciente, para poder realizarla serán necesarios los siguientes requisitos:

1. Aceptable capacidad de concentración.
2. Aceptable capacidad de resistencia a la fatiga física debida a la edad y al esfuerzo mental que requiere esta prueba.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

3. Capacidad de atención.
4. Capacidad de comprensión de las consignas dadas por el audioprotesista para realizar la prueba.

En el supuesto de no presentarse alguna de las condiciones óptimas anteriormente descritas los resultados de esta prueba pueden no ser del todo fiables. En este supuesto será necesario buscar la complementariedad con otras pruebas para alcanzar un diagnóstico más certero.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la obtenida mediante las pruebas anteriormente descritas.

En el caso de obtener un perfil audiométrico con una caída brusca hacia las frecuencias agudas deberemos realizarle al paciente, en la medida de lo posible, la prueba del Test TEN para confirmar la presencia de una zona coclear muerta.

Condicionantes protésicos. Es habitual que el audioprotesista se encuentre muy familiarizado con los condicionantes protésicos que se derivan de los resultados de la audiometría tonal liminar.

Exclusivamente desde este punto de vista, el pronóstico protésico se verá muy condicionado tanto por el grado de pérdida auditiva que presenta el paciente como por el perfil audiométrico de dicha pérdida.

4. Audiometría tonal supraliminar. Umbral de inconfort

Condicionantes personales. Esta prueba audiológica requiere de la colaboración del paciente. Para poder realizarla serán necesarios los siguientes requisitos:

1. Aceptable capacidad de resistencia a la fatiga auditiva.
2. Capacidad de comprensión de las consignas dadas por el audioprotesista para realizar la prueba.

A estas condiciones debemos añadir la dificultad de la propia prueba, dado que sus resultados tienen un elevado grado de subjetividad, ya que se pide al paciente que manifieste en qué momento el estímulo acústico se convierte en molesto y las respuestas suelen ser muy variables en función de la capacidad de tolerancia subjetiva a aquél.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la obtenida mediante el Test de SISI.

En el supuesto de que los valores de los umbrales de inconfort obtenidos estén descendidos respecto a los registros de normalidad (120 dB), los resultados del Test de SISI serán siempre positivos (> 60%).

Condicionantes protésicos. Los resultados de esta prueba condicionan tanto el tipo de prótesis escogida como el ajuste protésico de ésta: en ningún caso el nivel de salida máxima puede sobrepasar el umbral supraliminar obtenido.

5. Test para obtener el umbral real de la audición mediante una señal de ruido ecualizada

Condicionantes personales. El Test TEN, al ser una prueba subjetiva, requiere de la colaboración del paciente; en consecuencia, para garantizar una administración

booksmedicos.org

fiable también es imprescindible que el paciente presente una buena capacidad cognitiva y de comprensión de las consignas.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la audiometría tonal liminar. Se deberá administrar esta prueba en los pacientes que presenten un perfil audiométrico con un descenso brusco de la audición en la zona de frecuencias agudas o en la zona de frecuencias graves, o bien un perfil audiométrico en forma de «U», es decir, que tanto las frecuencias graves como las agudas se perciben aplicando una menor intensidad que para las frecuencias medias. Se entiende por descenso brusco cuando el perfil presenta como mínimo una pendiente entre 20 y 30 dB/octava[5].

En la mayoría de ocasiones, cuando un paciente presenta un perfil audiométrico como los descritos anteriormente, aplicando el Test TEN se obtendrá un resultado positivo. Esto indicará la presencia de una zona coclear muerta y, por lo tanto, ésta no será funcional ni auditiva ni protésicamente.

Condicionantes protésicos. En el supuesto de que los resultados obtenidos por el Test TEN indiquen evidencias de zonas cocleares muertas, esto obligará al audioprotesista a realizar una adaptación protésica selectiva frecuencialmente. Es decir, sólo se amplificarán las bandas de frecuencias susceptibles de no presentar zona coclear muerta. De este modo evitaremos el posible enmascaramiento de la información acústica.

6. Audiometría verbal

Condicionantes personales. Al ser una prueba subjetiva requiere de la colaboración del paciente. En consecuencia, para garantizar una administración fiable también de esta prueba es imprescindible que el paciente presente una buena capacidad cognitiva que le permita estar atento y concentrado a lo largo de toda la exploración y de comprensión de las consignas que el explorador le indique.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por esta prueba está relacionada con la obtenida en la timpanometría, el Test de reconocimiento fonético (TRF) y el Test de SISI. En el caso de obtener una curva de la audiometría verbal desplazada hacia la derecha, puede indicarnos la presencia de un problema de oído medio que quedará reflejado en los resultados obtenidos en la timpanometría.

Asimismo, la curva verbal obtenida en la exploración audiológica siempre deberá ser igual o mejor que la curva obtenida mediante el Test de reconocimiento fonético. Esto se debe a que los resultados obtenidos en esta última prueba audiológica no están contaminados ni por la suplencia mental ni por la cognición.

Por otro lado, cuando se obtenga una curva de la audiometría verbal en forma de campana, será un indicio de la presencia de reclutamiento positivo para todas o algunas frecuencias, lo que se verá reflejado en los resultados del Test de SISI, obteniéndose valores superiores al 60%.

Condicionantes protésicos. Existen tres posibles perfiles verbales audiométricos, que requieren un tratamiento/pronóstico protésico distinto:

5. Algunos trabajos sugieren que son necesarios 50 dB/octava, para considerar que existe una sospecha razonable de presencia de zona coclear muerta.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

1. Perfil verbal audiométrico en forma de campana. Es indicativo de la presencia de reclutamiento positivo, lo que obligará al audioprotesista a limitar el nivel de la salida máxima del audífono mediante sistemas de compresión. Con ello se evitará un deterioro de la inteligibilidad del habla, con un posible inconfort debido a una sobreamplificación.
2. Perfil verbal audiométrico que no alcanza el 100% de inteligibilidad. Es indicativo de un pronóstico protésico desfavorable. Para la mayoría de autores, un perfil audiométrico que no alcance el 80% de inteligibilidad es indicativo de mal pronóstico protésico y, en el supuesto de que este máximo sólo alcance el 50%, frecuentemente se hace desaconsejable la adaptación protésica. Cuando el paciente presenta una presbiacusia con notables problemas cognitivos sobreañadidos, a menudo se suele alcanzar como máximo el valor anteriormente comentado del 50% de inteligibilidad.
3. Perfil verbal audiométrico que alcanza el 80% de inteligibilidad o superior. Cuando el perfil verbal audiométrico es mayor o igual al 80% el pronóstico protésico es favorable, es muy favorable o excelente si se consigue alcanzar el 100% y éste se mantiene al aumentar de manera progresiva la intensidad del estímulo verbal.

7. Test de reconocimiento fonético (TRF)

Condicionantes personales. El Test de reconocimiento fonético presenta prácticamente los mismos condicionantes personales que la audiometría verbal. Con todo, al no ser posible realizar suplencia mental para repetir de forma adecuada los ítems verbales presentados, se observa una dificultad de orden perceptivo sobreañadida. Esta prueba permite obtener el nivel de «percepción auditiva fonética real».

Por otra parte, al tratarse de personas mayores, será muy importante cumplimentar la prueba con un ritmo más lento del que habitualmente emplearíamos con personas más jóvenes.

Correlación con otras pruebas. La información aportada por este test está relacionada con la audiometría verbal. Es importante tener en cuenta que el nivel de máxima inteligibilidad (en porcentaje) nunca podrá ser superior al obtenido mediante la audiometría verbal. En el mejor de los casos ambos valores pueden llegar a ser iguales. Esto se debe a la mayor dificultad que presenta el test, ya que en este caso no existe posibilidad de deducir el ítem presentado, pues éste no tiene ningún significado. Por tanto, se trata de una prueba de reconocimiento auditivo real sin suplencia mental posible.

Condicionantes protésicos. Los condicionantes protésicos que se deben destacar en relación con esta prueba son los mismos comentados anteriormente en relación con la audiometría verbal.

8. Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI)

Condicionantes personales. La realización del Test SISI no requiere de unas condiciones cognitivas extremadamente bien conservadas. Un buen grado de atención es suficiente para poder llevar a cabo esta prueba.

Correlación con otras pruebas. Esta prueba se correlaciona directamente con la audiometría verbal y posiblemente con el TRF, puesto que se encuentra pendiente de

booksmedicos.org

confirmación hasta validar la prueba. En el apartado referido a la audiometría verbal se hace mención de esta correlación.

Condicionantes protésicos. En el supuesto de que el resultado de esta prueba sea negativo (el valor obtenido es inferior al 60%), lo que indica que no existe reclutamiento, no se precisa de un algoritmo específico en el proceso de la señal. La adaptación protésica no presentará, pues, especiales dificultades.

Por el contrario, si el resultado de la prueba es positivo (un valor superior al 60%), será preciso emplear sistemas avanzados de compresión de la señal, para evitar una distorsión en la inteligibilidad del habla. De este modo, serán necesarios algoritmos específicos para realizar la adaptación protésica.

9. Test de fatiga auditiva

Condicionantes personales. Si bien esta prueba no presenta una gran dificultad en su desarrollo, requiere al menos de cierta capacidad de concentración por parte del sujeto explorado, ya que deberá permanecer atento a un estímulo acústico durante 60 s.

Correlación con otras pruebas. No existe una correlación directa con ninguna de las pruebas audiológicas descritas en este protocolo de exploración de la presbiacusia, si bien podemos correlacionarla de forma indirecta con los resultados del Test de SISI, en el sentido de que cuando se obtiene un Test de fatiga auditiva positivo (lo que indica que la pérdida es de tipo retrococlear), el Test de SISI siempre deberá ser negativo. También se da la misma circunstancia en el caso contrario.

Condicionantes protésicos. Generalmente el pronóstico protésico del paciente que padece fatiga auditiva suele ser desfavorable, ya que la lesión tiene una localización retrococlear. Se desaconseja la colocación de prótesis en los pacientes que padecen dicha afección fundamentalmente por dos causas: la compresión es muy deficiente a pesar de tener una buena percepción auditiva, y también, a medida que vamos estimulando el oído mediante el audífono, la sensación auditiva va disminuyendo a causa de la propia lesión, por lo que el beneficio del empleo del audífono es muy bajo.

10. Test de resolución temporal (TRT)

Condicionantes personales. Para poder realizar correctamente el Test de resolución temporal es necesario que el sujeto que está siendo explorado presente una buena capacidad cognitiva (comprensión y atención). La detección de los sutiles cambios producidos en los estímulos acústicos presentados al sujeto requieren de una buena capacidad cognitiva y cualquier desviación comportará una alteración en sus resultados e incluso la imposibilidad de realizar la prueba, al no entender las consignas.

Correlación con otras pruebas. No existe correlación con los resultados obtenidos en otras pruebas.

Condicionantes protésicos. Actualmente la tecnología existente no puede corregir los problemas de resolución temporal en la percepción auditiva detectados por esta prueba. En consecuencia, la única forma de paliar el efecto de una resolución temporal deficiente es dirigiéndose al paciente con un habla lentificada, pero sin alterar sustancialmente los patrones suprasegmentales de ésta.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

A partir de la información aportada por todos los cuestionarios y pruebas realizados, el audioprotesista procederá a llevar a cabo las modificaciones oportunas que permitan obtener una mejor audición.

4.4. CONSEJOS BÁSICOS PARA LA EXPLORACIÓN Y LA ADAPTACIÓN PROTÉSICA DE PACIENTES PRESBIACÚSICOS DE EDAD AVANZADA

En los capítulos precedentes se ha destacado la especificidad que una persona con presbiacusia requiere. Aparte de contemplar esta especificidad, cuando tratamos con personas de más de 75 años debemos prever toda una serie de circunstancias derivadas de la propia edad, las cuales demandan mayor esmero profesional si cabe. La incidencia de los aspectos cognitivos, comunicativos, socioafectivos y motrices en lento pero continuo deterioro hacen que la presbiacusia de las personas ancianas presente una serie de particularidades que obligan al audioprotesista a abordar su tratamiento desde un enfoque distinto al que habitualmente se realiza con otro tipo de pacientes.

Este abordaje específico afectará tanto al proceso de exploración audiológica como al de adaptación protésica. Por todo ello, se ha considerado necesario resumir brevemente los conceptos hasta ahora descritos a lo largo de los capítulos precedentes, pero destacando los aspectos cruciales que todo audioprotesista debería contemplar en su intervención con personas que presentan presbiacusia, especialmente si éstas son ancianas.

Los puntos sobre los que conviene incidir son los siguientes:

1. Antes de realizar cualquier tipo de intervención o explicación deberemos siempre «escuchar» a la persona aquejada de presbiacusia. Las personas mayores necesitan explicar lo que les ocurre, necesitan ser escuchados. Esto les da confianza y facilita la creación de una buena empatía entre él y su audioprotesista.
2. Las consignas ofrecidas por el audiopotesista deberán ser siempre breves y muy claras, para permitir al anciano con presbiacusia entender toda la información.
3. Es preferible entregar al paciente todas las explicaciones por escrito procurando reforzarlas mediante imágenes que consigan hacer que el texto sea más comprensible.
4. Desde el punto de vista auditivo, deberemos anticiparle lo que le ocurrirá cuando lleve el audífono, de esta forma conseguiremos que vaya aceptando de mejor grado todas las nuevas sensaciones auditivas a las que se verá expuesto.
5. Siempre que sea posible deberemos adaptar audífonos que comporten pocas manipulaciones por parte del paciente. Cuanto más fácil sea su utilización mucho mejor.
6. Al principio, cuando estemos frente a una nueva adaptación, es importante ajustar el audífono de forma que al principio podamos corregir parcialmente la pérdida auditiva del presbiacúsico y lentamente iremos aumentado la ganancia hasta llegar a la ideal calculada. De esta forma conseguiremos que el paciente lleve el audífono más cómodamente y lo acepte con mayor facilidad.
7. Las exploraciones audiológicas deberán realizarse generalmente a un ritmo lento, tanto en la presentación de los estímulos como en la espera de las respuestas por parte del paciente. El presbiacúsico de edad avanzada necesita más tiempo de

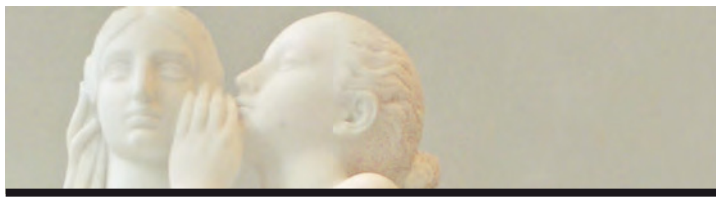
booksmedicos.org

reacción y, por tanto, hay que esperar un intervalo de tiempo mayor entre estímulo y respuesta.

8. Siempre deberemos gratificar al presbiacúsico a lo largo de la exploración, animándole, aunque sus respuestas sean erróneas. Nunca le haremos saber que se ha equivocado en alguna de sus respuestas, ya que le provocaríamos desánimo y frustración, haciendo que los resultados obtenidos fueran mucho peores de lo cabria esperar dado su nivel de pérdida auditiva.
9. Deberemos hacer hincapié en recordar al paciente la duración aproximada de las pilas para que pueda cambiarlas correctamente. Con la actual tecnología, muchos audífonos disponen de un sistema de aviso acústico automático. Este sistema alerta cuando la pila se está agotando, lo que permite al usuario proceder a su sustitución antes de que esto ocurra.
10. La evolución de la vejez comporta un cambio en la tonicidad muscular general. Las estructuras del conducto auditivo externo también sufren dicho cambio y, en consecuencia, la piel se vuelve más laxa. La flacidez provoca muchas veces que se pierda la estanqueidad entre el audífono y el conducto auditivo externo. Todo ello obliga a realizar modificaciones periódicas tanto en el adaptador anatómico como en las carcasas de los audífonos.
11. Deberemos programar las visitas periódicas para garantizar un mínimo mantenimiento (cambiar filtros, limpieza de contactos de la pila, etc.), ya que en la mayoría de los casos las personas de edad avanzada suelen tener dificultades para realizar estas acciones.
12. La familia o los cuidadores desempeñan un papel muy importante en todos los aspectos referentes a las prótesis auditivas y, por tanto, será imprescindible que también reciban la totalidad de la información tanto protésica como audiológica.
13. La medicación puede ser un factor modelador del comportamiento del anciano ya que, en ocasiones, puede provocarle decaimiento o somnolencia. Estos comportamientos pueden dificultar tanto las exploraciones audiológicas como la utilización de las prótesis auditivas.
14. En general, las personas mayores suelen ser sujetos dependientes y el grado de dependencia es directamente proporcional a las dificultades que tendremos para desarrollar nuestro trabajo como audioprotesistas.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



5

Orientaciones generales sobre la rehabilitación

Si bien existe una variabilidad individual muy elevada, el paciente con presbiacusia suele ser una persona de edad avanzada, con problemas de comprensión, reticente a los cambios y que frecuentemente presenta dificultades de manipulación fina. Una vez ajustada la prótesis auditiva, requiere información que le permita ir aceptando de manera paulatina los cambios auditivos que irá experimentando, así como la puesta en práctica de nuevos hábitos en el uso y mantenimiento de los audífonos que garanticen su perfecto funcionamiento.

Como propone Bonet (1992), es muy importante que el audioprotesista aconseje sobre estas cuestiones y ayude al paciente a adaptarse a los parámetros acústicos que configurarán su nueva percepción auditiva. Éstos serán los primeros pasos en cualquier proceso de optimización protésica y rehabilitación. Asimismo, es posible que el anciano con presbiacusia requiera de un trabajo específico más concreto que abarque aspectos como el entrenamiento auditivo, la lectura de los labios, las estrategias comunicativas, entre otros; en estos casos se requerirá de los servicios de otros profesionales, como por ejemplo la logopeda, que le faciliten al paciente su adaptación al conjunto de nuevas sensaciones auditivas que generará su entorno y el aprovechamiento del potencial auditivo que le aporta el audífono.

De forma ideal, sería también aconsejable potenciar el contacto con otras personas sordas, a través de asociaciones, para compartir experiencias sobre su nueva situación auditiva. A menudo, ciertas dudas, algunas resistencias o negaciones de las propias limitaciones, ciertos complejos ante la necesidad de evidenciar la sordera utilizando uno o dos audífonos, etc., son aspectos que tratados en grupo de iguales son más fácilmente abordables. El hecho de estar con otras personas con las que el paciente se identifica por presentar problemas similares facilita esta labor, siendo incluso más fácil aceptar determinados consejos cuando éstos provienen de personas también afectadas de presbiacusia.

Asimismo, es positivo contactar con asociaciones para recibir información sobre los recursos asistenciales que las distintas Administraciones disponen a tal efecto.

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

Tabla 5.1 Objetivos generales en la intervención de los distintos profesionales sobre la presbiacusia

Profesionales	Objetivos de la intervención
Médico ORL	– Control médico
Audioprotesista	– Seguimiento audioprotésico
	– Información y control del uso y mantenimiento de los audífonos
	– Rehabilitación auditiva
	– Información y utilización de las ayudas técnicas
Logopeda	– Rehabilitación auditiva
	– Estrategias comunicativas y entrenamiento y uso de ayudas técnicas
Trabajador social	– Información sobre los distintos recursos sociosanitarios disponibles
Psicólogo terapeuta	– Atención a los aspectos cognitivos, relacionales y emotivos del paciente
	– Apoyo psicológico grupal o individual

ORL: otorrinolaringólogo.

En la tabla 5.1 se resumen algunas de estas intervenciones posibles.

En un primer apartado de este capítulo se pretende exponer una serie de consejos muy prácticos y orientaciones que sean de utilidad a las personas que son usuarias por primera vez de audífonos y con los que cualquier audioprotesista puede responder a las principales dudas que plantee su paciente. Se abordan una serie de directrices que, a primera vista, parecen muy sencillas pero que la experiencia pone de manifiesto que, para la mayoría de las personas de edad avanzada usuarias de audífonos, pueden suponer unas dificultades añadidas a las ya propias de su discapacidad auditiva.

En un segundo apartado se ofrecerán una serie de consejos sobre las actitudes y directrices generales útiles en la rehabilitación[1] con personas que padecen presbiacusia. Se incidirá sobre aspectos que debe contemplar el tratamiento de la presbiacusia y en los que el audioprotesista deberá considerar la intervención conjunta con el logopeda. Si bien la colaboración entre estos distintos profesionales ya tiene una larga trayectoria, especialmente en el ámbito de la audiologia pediátrica, parece obvio que en la intervención con personas mayores sea también esta colaboración interdisciplinaria uno de los ejes principales del tratamiento desarrollado. Cualquier tarea de rehabilitación con adultos puede resultar dificultosa dada la pluridiscapacidad que suelen presentar las personas de edad avanzada. Lamentablemente la intervención interdisciplinaria en nuestro país está aún poco arraigada.

Las competencias del audioprotesista que pueden verse incrementadas con la colaboración interdisciplinaria con los logopedas son las siguientes:

1. Aprender a observar globalmente al usuario.
2. Tener en mayor consideración las variables contextuales que pueden influir en los resultados de una adaptación.

1. Es preferible emplear el término rehabilitación, en tanto en cuanto las personas que padecen sordera a partir de la edad adulta generalmente poseen una competencia lingüística elevada y la intervención persigue recuperar al máximo la funcionalidad auditiva anterior.

booksmedicos.org

Tabla 5.2 Porcentaje de penetración de los audífonos en algunos países europeos, en función del total de población con sordera estimada

Dinamarca	45%
Reino Unido	35%
Noruega	32%
Alemania	24%
Suiza	20%
Francia	20%
España	10%
Portugal	5%

3. Conocer de qué manera pueden influir las prestaciones tecnológicas de los audífonos sobre el desarrollo de los parámetros segmentales (fonética) y suprasegmentales (entonación) del habla en la persona con discapacidad auditiva.

Por su parte, de la colaboración con el audioprotesista, los logopedas pueden:

1. Aprender a utilizar las prestaciones tecnológicas de los audífonos en favor de la rehabilitación auditiva de los pacientes.
2. Aprender nociones de acústica de gran importancia en cualquier trabajo rehabilitador.
3. Actualizar sus conocimientos respecto a los avances técnicos en el ámbito de la audioprótesis.
4. Aprender a emplear las ayudas tecnológicas auditivas en beneficio de sus pacientes.

5.1. LA ACEPTACIÓN DEL AUDÍFONO

Como se ha comentado en el Capítulo 2, si bien la pérdida de la audición es una de las tres enfermedades más comunes entre las personas de más de 65 años en los países desarrollados, por lo general los sujetos afectados de presbiacusia suelen ser muy a menudo reticentes a emplear audífonos y, aún más, a cualquier intervención rehabilitadora y/o protésica posterior. Un estudio publicado en la revista especializada *Audio-infos* ponía de manifiesto que en España sólo utilizan audífonos una de cada 10 personas potencialmente usuarias[2] (tabla 5.2). Esta cifra contrasta tanto con la tasa de penetración media europea de audífonos, de un 19%, como con la de algunos países de la órbita escandinava, con una tasa cercana al 50%. En algunos momentos se atribuye a la falta de ayudas públicas el hecho de que los audífonos no tengan todavía la aceptación que debieran. Ello sin duda dificulta su adquisición, pero, no obstante, no podemos olvidar que en países como Suiza u Holanda, por ejemplo, en los que su adquisición resulta mucho menos gravosa que en España, la tasa de penetración alcanza en el mejor de los casos el 23%. Con todo, otra de las razones argumentada con mayor frecuencia para rechazar los audífonos se refiere a

2. Audio Infos (fr) 2007;114:23-9.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

cierta molestia debido a los cambios de la sensación sonora que produce su empleo. Quizá por este motivo algunos fabricantes de audífonos consideran que aún deben mejorarse sustancialmente tanto las prestaciones de las prótesis auditivas como los protocolos de intervención con personas que padecen presbiacusia. Por ello, es trascendental que el audioprotesista realice un seguimiento muy personalizado de cada paciente y atienda sus demandas con el fin de ir solucionando las pequeñas molestias que al principio el uso de los audífonos le puede generar.

Un primer aspecto que debe contemplar el audioprotesista al recomendar el empleo de audífonos a una persona mayor es que los debe utilizar permanentemente desde el primer momento. Esta opción al principio puede generar cierta controversia, puesto que el anciano que emplea por primera vez unos audífonos suele quejarse de que su audición ha cambiado y le cuesta habituarse a los nuevos estímulos percibidos.

Para ello, debe realizarse una adaptación protésica progresiva, inicialmente corregida a la baja («subcorregida»). Se entiende por adaptación progresiva-subcorregida la intervención audioprotésica en la cual el audioprotesista calcula y/o mide la ganancia objetivo y, a continuación, aplica una disminución de la ganancia entre 10 y 15 dB en todas las bandas de frecuencia de proceso de la señal del audífono. Seguidamente, en sucesivas intervenciones deberá incrementar en 5 dB cada una de las bandas de frecuencia hasta alcanzar la ganancia objetivo[3]. El audioprotesista deberá citar al paciente de forma periódica para ir aumentando la ganancia en cada una de estas visitas.

El paciente puede quejarse de que su voz suena diferente, extraña, con un timbre distinto del habitual o incluso que su voz es demasiado fuerte. Este fenómeno se debe a que, si bien con anterioridad al empleo del audífono, mayoritariamente percibía su voz a través de los resonadores de su propio cuerpo (parte interna de la percepción), en el momento en que pasa a utilizar la prótesis auditiva se le añade la percepción del sonido directo a través de la vía aérea y amplificado por el audífono (Ross, 2004). Si bien objetivamente no se debe realizar ninguna modificación, puesto que el paciente debe acostumbrarse a una nueva manera de percibir el sonido, en numerosas ocasiones éste agradece que el audioprotesista modifique el nivel de amplificación inicial y realice una «subcorreción» protésica adaptativa, como se ha comentado con anterioridad. Todo ello permitirá al paciente ir adaptándose y acomodándose a las nuevas sensaciones auditivas de manera cómoda y prácticamente imperceptible.

También al principio, una vez se le ha adaptado la prótesis, muchos ancianos suelen manifestar la sensación de percibir ruidos constantemente. Esto se debe a la capacidad de percibir sonidos de su entorno muy débiles que anteriormente era incapaz de oír. Esta sensación se debe a que con el tiempo la memoria auditiva ha ido perdiendo los referentes naturales y se ha ido acomodando a un sistema auditivo precario y alterado. Con el transcurso del tiempo, esta percepción se convierte en su «nuevo patrón de normalidad auditiva». Es, en consecuencia, necesario tratar de tranquilizar al nuevo usuario de audífonos sobre este particular. Asimismo, quizá sea

3. Este incremento se debe realizar según las observaciones sobre las sensaciones acústicas aportadas por cada paciente, por lo que no siempre el incremento deberá ser lineal de 5 dB para cada frecuencia.

booksmedicos.org

necesario coordinar la labor de adaptación con el logopeda, con la finalidad de incidir sobre los hábitos de escucha del paciente.

Otra reacción que suele aparecer en el anciano es la de comentar que con los audífonos tanto su voz como la de su interlocutor le «resuenan». En el primer caso, se debe al excesivo ajuste producido entre el audífono y el conducto auditivo externo, que no permite la entrada y la salida de aire de éste y, por tanto, no favorece la igualdad de presiones entre el interior y el exterior del conducto auditivo externo. Este efecto de oclusión produce el fenómeno denominado autofonación. El segundo supuesto se origina por un exceso de amplificación de la zona de frecuencias grave en detrimento de la zona de frecuencias aguda.

La solución a este problema requiere que el audioprotesista modifique en la medida de lo posible la mecánica acústica del molde *(venting).* Asimismo, posiblemente se deberá disminuir la ganancia del audífono en la zona de frecuencias más grave del espectro del habla (ritmo y entonación de ésta).

Finalmente, también el desconocimiento del paciente sobre cómo introducir el molde correctamente (fig. 5.1) o cuándo debe usar el audífono sean factores que podrían explicar el elevado abandono de éste por parte de una gran parte de los usuarios. Por ello, es muy importante destinar el tiempo necesario a explicar con detenimiento aspectos tan fundamentales como la colocación del audífono en el interior del CAE, la colocación de la pila, o el cierre y la apertura del audífono.

Es importante desmitificar la electrónica haciéndole comprender al paciente que el audífono es simple de manejar y que únicamente requiere limpieza y un buen mantenimiento. Por ello es importante explicarle con atención al usuario cómo realizar las operaciones de mantenimiento de manera correcta. No hay que olvidar tampoco que al tratarse de personas de avanzada edad, en muchas ocasiones su habilidad práxico-motórica se encuentra mermada, por lo que puede resultar dificultosa cualquier manipulación del audífono. En estos casos se hace imprescindible el apoyo del cónyuge o de la familia y, en el supuesto de realizar entrenamiento auditivo, del logopeda.

Por último, otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta al tratar sobre la aceptación de los audífonos por parte de un usuario es el componente estético. La sordera es una discapacidad que no tiene ningún rasgo característico externo, pero que se exterioriza en el momento en el que se emplean los audífonos. Lamenta-

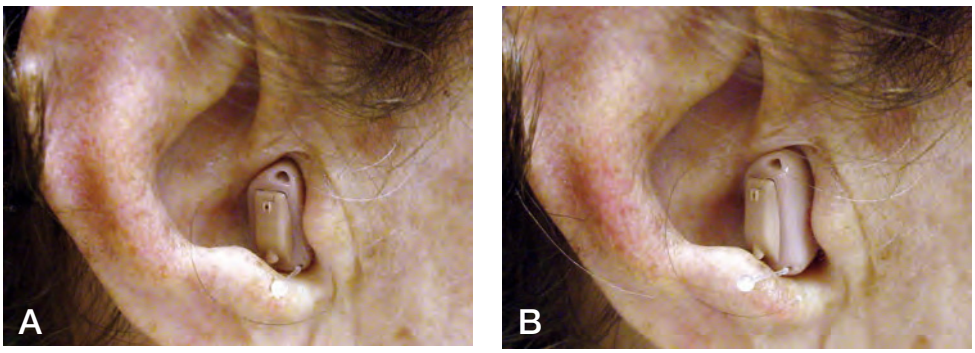


Figura 5.1. Audífono formato CIC bien colocado (A) y audífono formato CIC mal colocado (B).

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

blemente existen todavía algunos prejuicios infundados sobre las personas sordas, ya que se tiene la creencia de que, mayoritariamente, son personas ancianas, torpes o menos inteligentes. Por esta razón, una de las preocupaciones más importantes de los fabricantes de audífonos ha sido la elaboración de un producto de líneas cada vez más discretas y de reducido tamaño.

Este interés de los fabricantes por el aspecto estético de los audífonos se ha visto avalado en los últimos años tanto por los avances técnicos como por las tendencias sociales. Así, con el desarrollo de la tecnología, la miniaturización de las prótesis auditivas ha sido cada vez mayor, sin merma en sus prestaciones. Por otra parte, la generalización en el uso de sistemas de audio y telefonía de muy reducido tamaño y estética vanguardista entre jóvenes y adultos laboralmente activos, está familiarizando a la opinión pública con el empleo de estos sistemas y poco a poco ha ido socavando el estigma que asocia el audífono con algo antiestético propio sólo de la vejez.

El audioprotesista debe tener muy en cuenta estas cuestiones y procurar satisfacer las demandas estéticas de su cliente. El límite a estas demandas se encuentra lógicamente en la superposición del interés estético por encima del técnico, aspecto éste irrenunciable.

5.2. EL MANTENIMIENTO DEL AUDÍFONO

Un aspecto muy relevante de la tarea del audioprotesista es el mantenimiento del audífono. Un mantenimiento correcto del audífono es condición indispensable para su óptimo funcionamiento. Por ello, nunca serán suficientes los consejos que en este sentido el audioprotesista transmita a su paciente en un intento por optimizar al máximo el funcionamiento del audífono.

Un audífono se encuentra durante muchas horas al día en las peores situaciones ambientales para un instrumento electrónico: un ambiente cálido, húmedo y salino, condiciones que se dan tanto fuera como dentro del oído. Por ello se debe concienciar al paciente para que tenga en cuenta dos factores que inciden de forma directa en el correcto funcionamiento de sus audífonos: la humedad y el cerumen. En este sentido, puede ser recomendable aconsejar al paciente o al familiar responsable de su cuidado que:

1. Para paliar los problemas de humedad en los audífonos existen dos sistemas: el químico, mediante unas pastillas introducidas en un recipiente hermético; y el electrónico, mediante un recipiente que mantiene la temperatura a 45 °C. Cualquiera de ambos sistemas es útil para eliminar la humedad acumulada en el interior de los audífonos y ambos deben emplearse preferiblemente por la noche, una vez se hayan quitado las pilas de su interior.
2. El cerumen puede invadir y averiar algunos de los componentes electrónicos de los audífonos, razón por la cual es conveniente mantener una estricta higiene del conducto auditivo y, periódicamente, realizar un seguimiento con el médico otorrinolaringólogo para evitar su acumulación. No es aconsejable, lógicamente, emplear objetos como palillos para su limpieza. Para ello se aconseja usar las herramientas que nos proporciona el fabricante para su cuidado y mantenimiento (cepillos, gamuza, aguja de plástico flexible para la limpieza del canal de ventilación, etc.).

booksmedicos.org

Otro problema que surge a menudo con los audífonos es el *feedback* o pitido. Existen varias razones para que un audífono pueda pitar:

1. Un molde que ofrece una estanqueidad precaria.
2. Una colocación inadecuada del audífono o molde.
3. Que el codo o el tubo blando de conexión del audífono estén en mal estado.
4. Una excesiva cantidad de cerumen en el canal auditivo.
5. Un canal de ventilación demasiado ancho, especialmente cuando se trata de pérdidas auditivas importantes.

En cualquier caso, la situación «normal» de un audífono es que no se acople acústicamente (pitido), por lo que de producirse este fenómeno reiteradas veces es conveniente visitar al audioprotesista y que éste aporte algún tipo de solución al problema.

Es muy recomendable que el audioprotesista facilite información escrita al paciente sobre los consejos de mantenimiento que prolongarán la vida del audífono en óptimas condiciones. Este material preferiblemente deberá estar escrito en un lenguaje sencillo y directo. Asimismo, la profusión de imágenes claras facilitará la comprensión por parte del paciente de todos cuantos consejos nos parezca necesario transmitirle.

El mantenimiento de las prótesis auditivas forma parte de las actuaciones que deberá realizar el paciente para conseguir el máximo aprovechamiento de las mismas. En las figuras 5.2 y 5.3 pueden observarse algunos ejemplos de audífonos en mal estado como consecuencia de un deficiente mantenimiento. De no ser posible llevar a cabo este mantenimiento por parte del usuario deberá hacerse cargo de él el audioprotesista. Las acciones que deben realizarse son las siguientes:

1. En caso de manipulación hacerlo sobre superficie blanda.
2. Guardarlo en un estuche y en lugar seco.
3. No limpiar el audífono con agua u otro tipo de líquidos.
4. Es necesario limpiar periódicamente los moldes, como mínimo una vez por semana.
5. Para efectuar la limpieza del molde, no deben introducirse ningún tipo de objetos punzantes como, por ejemplo, alfileres. Si se trata de audífonos retroauriculares, se

Figura 5.2. Imágenes de un portapilas oxidado y de un tubo endurecido y excesivamente introducido en el codo del audífono.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

debe separar el molde del audífono y sumergirlo en jabón neutro (farmacéutico) durante unos 5 o 10 minutos.

6. Al menos cada 6 meses debe visitarse al audioprotesista para que sustituya el codo de los audífonos y limpie los contactos; también comprobará que el molde o carcasa se ajusta perfectamente al oído y evitar así el acoplamiento acústico. En los audífonos cuya tecnología no permiten la detección de la carga de la pila, será necesario que el audioprotesista informe al paciente sobre el consumo del audífono y el tipo de pilas más adecuado para optimizar su rendimiento.

Figura 5.3. Imagen de moldes en mal estado por falta de un mantenimiento e higiene adecuados.

7. En caso de utilizar audífonos interiores deberá procederse a sustituir el filtro anticerumen de forma periódica. La periodicidad vendrá fijada por el grado de secreción de cerumen del paciente, así como por la consistencia de éste.
8. Tanto en los audífonos intraauriculares como en los retroauriculares, deberá limpiarse el canal de ventilación empleando la herramienta suministrada por el propio fabricante.
9. Se deberá proceder a la limpieza del o de los micrófono o micrófonos de forma periódica empleando el cepillo suministrado para dicha función por el fabricante. Nunca deberán utilizarse objetos punzantes para su limpieza, bajo el riesgo de dañarlos seriamente.
10. Se procederá a la limpieza del compartimiento del portapilas para evitar la acumulación de suciedad y/o de óxido proveniente de la pila. Esta limpieza es especialmente aconsejable en sujetos con una gran sudoración.

Una limpieza adecuada y la visita periódica al audioprotesista para solucionar cualquier problema relacionado con los audífonos ayudan a prolongar la vida de éstos y a mejorar su funcionamiento.

Finalmente, conviene contemplar algunas situaciones que pueden perjudicar el normal funcionamiento de las prótesis auditivas. Las precauciones básicas que deben tenerse en cuenta son las siguientes:

1. Procurar que el audífono no se caiga al suelo.
2. Evitar exponerlo a temperaturas extremas o a humedad excesiva.
3. Debemos quitarnos el audífono al ducharnos, al bañarnos y al emplear un secador de cabello.
4. Es imprescindible quitarse los audífonos siempre que haya que realizar algún tipo de exploración radiológica (radiografías o resonancias magnéticas), dado que esta radiación podría perjudicar su normal funcionamiento.
5. Hay que evitar que el audífono esté al alcance de animales domésticos.

booksmedicos.org

5.3. REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON PRESBIACUSIA

Una vez adaptados los audífonos, la gran mayoría de pacientes requerirán algún tipo de intervención rehabilitadora. En algunos casos esta rehabilitación debería centrarse únicamente en unas breves orientaciones sobre la nueva percepción auditiva experimentada por el empleo de los audífonos. En otros casos, en cambio, la rehabilitación debería consistir en diferentes sesiones de trabajo interdisciplinario con el audioprotesista y con el logopeda.

Al tratarse de un proceso involutivo, en la actualidad no existe un tratamiento definitivo para la presbiacusia. Tampoco parece fácil tomar medidas preventivas durante la primera fase del ciclo vital de una persona, cuando los efectos nocivos que cristalizarán en una presbiacusia muy posiblemente aparezcan bastantes años más tarde. La paradoja está en que cuanto más precoz es el tratamiento de la presbiacusia, menor será su repercusión sobre el paciente y, en consecuencia, mejor será su calidad de vida.

La necesidad de abordar estas cuestiones requiere de una intervención interdisciplinaria. Para Burdo y Balice (1996), ésta es la única manera en que el beneficio de la adaptación audioprotésica no sea testimonial. La rehabilitación, pues, debe tener como principal objetivo la adaptación de la persona mayor a un nuevo entorno sonoro, a una nueva forma de percibir que inicialmente le será poco propicia e incluso algo desagradable. La mayor parte de pacientes con presbiacusia suelen irse acostumbrando progresivamente a las consecuencias de padecer una pérdida auditiva paulatina; en este supuesto la intervención del médico otorrinolaringólogo, del audioprotesista, y, posteriormente, del logopeda, aparte de suponerle un trasiego notable, irrumpe en su cotidianeidad modificando los parámetros auditivos que hasta ese momento le habían acompañado.

5.3.1. ORIENTACIONES GENERALES

La finalidad de la intervención profesional, pues, no es tanto la de rehabilitar la audición del paciente, pretendiendo alcanzar unas capacidades auditivas similares a las que poseía cuando era joven, como la de ayudarle a adaptarse a su nuevo mundo sonoro. Además, como Bonet (1998) recuerda, en las personas mayores con presbiacusia, ésta suele acompañarse de numerosas afecciones y enfermedades geriátricas. Tanto la arteriosclerosis, como la artrosis o las cataratas son muy frecuentes e interfieren en su rehabilitación: la arteriosclerosis impide una atención sostenida durante un período de tiempo más o menos largo; las cataratas dificultan la lectura de los labios y la artrosis disminuye su movilidad.

De la propia experiencia con personas mayores afectadas de presbiacusia se desprende que la implementación llevada a cabo con éxito de cualquier programa rehabilitador debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. El estado de salud global del paciente.
2. La presencia o la ausencia de sintomatología que induzcan a pensar en cierto deterioro cognitivo relacionado con la edad del paciente.
3. El grado de autonomía personal del paciente.
4. El grado y la morfología de la curva audiométrica.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

5. Las expectativas y la motivación del paciente hacia el uso de la prótesis auditiva y la rehabilitación logopédica.
6. La implicación familiar, o del entorno más próximo al paciente, hacia la rehabilitación en general y la generación de estrategias comunicativas, en particular.

5.3.2. TIPO DE SESIONES DE TRABAJO

Por regla general, las personas mayores suelen estar motivadas hacia las actividades de rehabilitación que requiera su programa de trabajo, especialmente si éstas se desarrollan en grupo.

Son comunes las propuestas de intervención en grupos reducidos. Basándose en la amplia experiencia desarrollada por diversos autores, Alpiner y McCarthy (2002) destacan una serie de aspectos que cabe tener muy en cuenta en el momento de formular propuestas de trabajo de grupo con pacientes adultos sordos:

1. Grupos reducidos constituidos por 4 o 5 parejas (persona afectada y un familiar), guiados por un experto.
2. El número de sesiones oscila entre cinco y 10, dependiendo de los componentes del grupo y de sus necesidades.
3. Entre las temáticas que pueden abordarse en estas sesiones destacan las siguientes:
   a) La propia experiencia como persona con déficit auditivo.
   b) La convivencia con una persona afectada por presbiacusia.
   c) Satisfacciones/insatisfacciones generadas por los audífonos.
   d) Uso y mantenimiento de las prótesis auditivas.
   e) Empleo de facilitadores comunicativos.
4. Intervenciones prácticas: nociones prácticas sobre lectura de labios, habilidades comunicativas, reparaciones comunicativas, estrategias para hablar y entender mejor.

Una revisión basada en la evidencia de diferentes programas de asesoramiento y estrategias comunicativas en rehabilitación auditiva realizada por la Clínica Mayo (Hawkins, 2005) pone de manifiesto cómo los beneficios del trabajo realizado en grupo a las personas con déficit auditivo aportan:

1. Una mejora la lectura de labios y de las habilidades comunicativas.
2. Una mayor aceptación del problema y una disminución de su ansiedad.
3. Una mejora la calidad de vida tanto del paciente como de los familiares con los que convive.

Otro de los beneficios que a juicio de Alpiner y McCarthy (2002) se desprende de este tipo de tareas es que disminuye incluso la queja hacia los audífonos. Lamentablemente estas prácticas rehabilitadoras no suelen ser comunes en nuestro país, a excepción de iniciativas muy puntuales de algunos organismos públicos y de actuaciones voluntarias de asociaciones de personas afectadas.

Las sesiones en grupo pueden desarrollarse en combinación con sesiones de trabajo individualizadas. Deben ser sesiones muy personalizadas y adaptadas al nivel sociocultural de cada paciente:

booksmedicos.org

1. Tratando temas que le sean motivadores.
2. Siendo receptivos hacia los cambios repentinos.
3. Las actividades deben ser frecuentes y repetitivas, pero cortas, para evitar el cansancio o el aburrimiento.
4. Se deben proponer actividades de escucha que supongan una verdadera implicación cognitiva, evitando simples tareas de repetición.
5. Es muy importante implicar a la familia, para posibilitar una generalización de los aprendizajes.
6. Otro elemento que debe tenerse muy en cuenta con personas mayores es que su umbral de fatiga suele ser muy bajo, por lo que no son recomendables sesiones de trabajo de una duración superior a los 35-40 minutos.

La duración del programa dependerá de varios factores (edad, motivación, competencia lingüística desarrollada con anterioridad a la presbiacusia, etc.), pero cuanto menor sea el tiempo transcurrido entre la aparición de la presbiacusia y el inicio de la intervención, mejor suele ser el pronóstico y, en consecuencia, más rápida es la recuperación de las habilidades auditivas (Monfort et al., 2001).

5.3.3. CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE LAS SESIONES

Entre las actividades logopédicas que deben desarrollarse destacan las siguientes:

1. La rehabilitación auditiva.
2. El entrenamiento en la capacidad de lectura labial.
3. La incidencia sobre el entorno del paciente para mejorar las estrategias comunicativas empleadas.
4. Interpretación del significado de la comunicación no verbal.

De estos cuatro grandes aspectos que deben contemplarse, fundamentalmente en el primero es en el que audioprotesista y logopeda deben colaborar de forma más estrecha.

1. Particularidades de la rehabilitación auditiva

Son pocos los programas para la rehabilitación auditiva que contemplen las especificidades de las personas adultas o ancianas con sordera (Alpiner, et al., 2002). Habitualmente dichos programas se han desarrollado a partir de la generalización de los implantes cocleares en sordos adultos poslocutivos (Mecklenburg, et al., 1989; Allum, 1996).

Si bien el ejecutor de las actividades de escucha debe ser un logopeda, no podemos perder de vista que todas las actividades de escucha deben realizarse contemplando las prestaciones que ofrecen los audífonos empleados por el paciente y, en consecuencia, se requiere de la colaboración del audioprotesista. La observación de las respuestas del paciente suele ser una importante fuente de información para el audioprotesista encargado del ajuste de los audífonos[4].

4. Debemos tener en cuenta que cualquier prótesis auditiva suele generar ciertas deformaciones en el mensaje sonoro, si bien con los avances técnicos los audífonos digitales de última generación se minimizan estas distorsiones fonéticas manteniendo unos niveles de calidad sonora mejores.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

En las personas adultas con sordera poslocutiva el trabajo de rehabilitación auditiva debe centrarse más en los sonidos, grupos silábicos y palabras que el paciente discrimina de forma insuficiente, más que en las tareas de discriminación más globales, como se realiza con niños y niñas prelocutivos. Por ello, a veces suele usarse la expresión «ejercitar la escucha» como sinónimo de rehabilitación auditiva, si bien esta última comporta muchos más aspectos que deben desarrollarse. La labor de rehabilitación con adultos nos lleva también a la necesidad de plantear ejercicios auditivos en el marco de un trabajo cognitivo más amplio.

Los materiales que deben emplearse pueden ser bien diversos, ofreciendo múltiples posibilidades de uso y con finalidades bien distintas. Independientemente del programa de trabajo que se utilice deben destacarse algunos principios que son básicos en la reeducación auditiva con personas mayores:

1. Cuando la afectación auditiva ha sido importante o se ha prolongado durante bastante tiempo, deben trabajarse aspectos de gran importancia funcional: atención y actitud de escucha, direccionabilidad de la fuente sonora o la escucha en situaciones poco favorables (p. ej., con ruidos de fondo).
2. Utilizar preferentemente la voz al trabajar.
3. Se deben priorizar actividades con una gran carga comunicativa y funcional para el paciente, más que actividades muy bien estructuradas pero carentes de la necesaria motivación.
4. El programa debe ser un marco de referencia para las actividades propuestas, nunca un documento cerrado que impida su continua adaptación a las inquietudes e intereses del paciente. Se pueden emplear imágenes, revistas, láminas temáticas u objetos para estimular la conversación. En ocasiones, materiales gráficos propios del aprendizaje de las segundas lenguas pueden ser muy útiles en las tareas de intervención logopédica.
5. Habitualmente, es importante iniciar el trabajo de escucha en primer lugar en un ambiente acústico idóneo (silencio), para posteriormente pasar a un ambiente acústico con algo de ruido (televisión, radio a intensidades bajas) y, finalmente, a un ambiente marcadamente ruidoso (música más alta, conversación de grupo o restaurante).
6. Las tareas de repetición de material verbal, sin posibilidad de efectuar la lectura labiofacial son muy necesarias. No obstante, debemos considerar que este tipo de tareas requieren concentración y un componente de memoria de trabajo más o menos importante según el volumen de material que el paciente deba repetir, razón por la cual no resulta una tarea fácil para aquellos ancianos de avanzada edad y con cierto deterioro cognitivo.
7. Se les deben ofrecer las máximas oportunidades de aprendizaje no sólo en el contexto estricto de la rehabilitación logopédica, sino también formando parte de un entramado en el que el contexto familiar adquiere una importancia clave.
8. Las tareas de escucha y atención auditivas son una actividad constante en la vida diaria. Desde la cotidianidad, pueden encontrarse múltiples situaciones para ejercitar la escucha auditiva.
9. Como Monfort y Juárez (2001) destacan, debemos respetar el ritmo de cada persona. Algunas personas sentirán mucha curiosidad por los ruidos y sonidos pro-

booksmedicos.org

ducidos a su alrededor, otras sólo se interesarán por el habla y algunas incluso pueden sentirse molestas ante tanto ruido.

10. En todo momento se deberán evitar posibles reacciones emocionales de frustración ante tareas difíciles. En muchas ocasiones iniciar la tarea mediante un trabajo más sencillo puede beneficiar la actitud favorable y relajada del sujeto.

Atendiendo a la ya conocida taxonomía de cualquier actividad de entrenamiento auditivo (detección, discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión) y siempre en función de las necesidades reales del paciente, puede proponerse una estructura general de programa de rehabilitación auditiva. A partir de este punto, cada profesional debe concretarlo y generar sus propias estrategias y actividades de trabajo:

- **Aspectos auditivos básicos.**
  a) Atención auditiva.
    - Entrenar la atención frente a diferentes estímulos del entorno sonoro.
    - Trabajar la alerta auditiva y la pausa activa.

  b) Memoria auditiva[5].
    - Recordar secuencias de fonemas y reproducirlas.
    - Memorizar secuencias de palabras.
    - Memorizar y reproducir frases con ayuda del contexto referencial.

  c) Propiocepción auditiva[6].
    - Trabajar la aceptación la nueva percepción auditiva, a partir del cambio acústico experimentado por la utilización del audífono.

  d) Inhibición de estímulos auditivos enmascaradores.
    - Favorecer la percepción de sonidos del habla en distintos ambientes acústicamente desfavorables.
- **Actividades de escucha.**
  a) La escucha voluntaria.
    - En un contexto de conversación abierta, ser capaz de repetir palabras ajenas a la conversación y producidas por otro interlocutor.

  b) Detección del sonido.
    - Entrenar la presencia o la ausencia de sonidos (musicales, palabras, diversos sonidos del entorno, etc.) a distintas intensidades.
    - En el contexto de una conversación o de una lectura, ser capaz de detectar la aparición de un estímulo verbal al margen de la actividad realizada.

  c) Discriminación-identificación.
    - Discriminar estímulos verbales de otro tipo de estímulos.
    - Repetir la curva vocálica de una palabra.
    - Discriminar el número de sílabas de una palabra estímulo.
    - Entrenar la identificación de palabras polisílabas, trisílabas, bisílabas o monosílabas.

5. En función de las características de cada paciente, estos ejercicios pueden también realizarse con ayuda de la escritura, lo que facilita su ejecución.

6. Este apartado puede enfocarse desde dos vertientes totalmente distintas. Una patológica, asociada de manera estricta con una adaptación protésica incorrectamente realizada, o bien con la necesidad de llevar a cabo un trabajo específico de aceptación de la nueva percepción que el paciente tendrá de su propia voz a partir del uso de uno o de dos audífonos. Para el primer caso, en páginas precedentes ya se ha hecho mención a las posibles soluciones que el audioprotesista debe contemplar.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

- Entrenar la discriminación de los fonemas que presentan una mayor dificultad para el paciente. Los fonemas más difíciles de percibir suelen ser los fricativos /f/, /z/, /s/, /j/ y los africados /ch/, especialmente a final de sílaba o de palabra.
- Entrenar la identificación de sonidos que el paciente suele confundir o que, simplemente, está redescubriendo a partir del uso de sus nuevas prótesis auditivas.
- Identificación de frases que contengan las palabras empleadas anteriormente.

d) Identificación-reconocimiento.

- Reconocer diferentes elementos prosódicos del habla: ritmo, entonación, acento y pausa, esencialmente.
- Reproducir palabras pertenecientes a series cerradas de menor a mayor dificultad en función del número de ítems utilizado.
- Repetir palabras pertenecientes a series semiabiertas[7].
- Repetir expresiones lingüísticas de cortesía funcionales de la vida cotidiana.

Los parámetros que deben utilizarse en la progresión de este tipo de ejercicios hacen referencia a la dificultad de las palabras empleadas, basándose en su espectro de frecuencias, en si la respuesta solicitada consiste en señalar la palabra escrita o en repetir el ítem, y en la menor o mayor ayuda que el contexto proporciona para descifrar la palabra empleada.

e) Reconocimiento-comprensión.

La reeducación de la comprensión es, a juicio de Haroutunian (2000 y 2002), una de las tareas fundamentales en el trabajo logopédico de las personas aquejadas de presbiacusia. Para este autor, entre otras y dejando al margen aspectos cognitivos, existen dos funciones que son esenciales en todo acto de comprensión auditiva:

- La función de selectividad, mediante la cual en una conversación podemos seleccionar la información relevante del ruido de fondo.
- En la función mnésica de todo mensaje auditivo se suelen destacar una serie de informaciones que nos facilitan el recuerdo del conjunto.

Con la edad estas funciones se van deteriorando, por lo que se considera que en las personas mayores que presentan dificultades auditivas las tareas de comprensión de los mensajes lingüísticos son doblemente complejas. Por un lado, se observan las dificultades de comprensión propias de un *input* auditivo dañado y, por otro, se pueden observar las secuelas de una comprensión alterada derivadas del deterioro cognitivo y las dificultades para la gestión de la información a él inherentes. Estos aspectos suelen presentar aún mayor dificultad en personas de edad avanzada con niveles socioculturales y lingüísticos (expresión y comprensión) limitados.

Es necesario realizar actividades que entrenen las siguientes habilidades:

1. Figura-fondo auditivo: capacidad para identificar un estímulo sonoro enmascarado por un ruido de fondo.
2. Síntesis auditiva: capacidad para sintetizar una serie de estímulos sonoros recibidos de forma secuencial.

7. Se considerará un set semiabierto aquel que está configurado por un número mínimo de 25 ítems.

booksmedicos.org

3. Cierre auditivo: capacidad para entender la totalidad de una palabra cuando falta parte de la información.

Cualquier labor de entrenamiento mediante actividades de comprensión del lenguaje debe ser extremadamente motivadora y debe centrarse siempre en los intereses del paciente. Además, desde una concepción global del trabajo que debemos realizar con una persona que padece presbiacusia, las tareas de conversación suponen un buen ejercicio tanto para el entrenamiento de la audición como de la atención, la concentración, el habla, etc.

2. El entrenamiento en la capacidad de lectura labial

En numerosas ocasiones, las personas sordas se apoyan en la lectura labiofacial para comprender algo mejor a su interlocutor. De este modo intentan compensar la falta de suficiente información acústica que perciben de los mensajes sonoros y paliar así las confusiones en la comprensión de su interlocutor. Algunos autores consideran la habilidad en lectura labial como un indicador para el pronóstico de la rehabilitación llevada a cabo con adultos afectados de sordera poslocutiva. Así, las personas con una buena capacidad para la lectura labial suelen obtener mejor partido de sus audífonos complementando la información acústica que éstos le aportan con la información visual (Virole, et al., 1997). No obstante, a nuestro juicio en muchas ocasiones aquellos sujetos con una buena competencia en lectura labial suelen realizar un uso limitado de su audición. Especialmente cuando nos encontramos en ambientes ruidosos es más crítica la necesidad de complementar la información auditiva con la visual.

La lectura labial puede presentar algunas dificultades para su empleo como, por ejemplo una mala o deficiente iluminación, la existencia de elementos de distracción, una distancia insuficiente, la mala vocalización del interlocutor, entre otras. Incluso en las condiciones idóneas, pronunciando lentamente o articulando con claridad, existen frecuentes inconvenientes, puesto que algunos sonidos de nuestra lengua no son visualmente discriminativos de otros (p. ej., /t/ /d/). En el caso de personas sordas ancianas se añade otra dificultad: la habitual concurrencia de deficiencias visuales.

Entre los factores que influyen para llegar a ser un buen lector labiofacial, Dumont y Calbour (2002) aluden al cociente intelectual y al hábito lector del sujeto. Por ello, numerosas personas mayores con niveles de estudios bajos (analfabetos funcionales), suelen presentar muy mal pronóstico en esta faceta de su rehabilitación. También el conocimiento que se tiene del tema sobre el que se está hablando facilita enormemente la lectura labial, puesto que la capacidad de anticipación y la suplencia mental pueden ayudar a descifrar aspectos que únicamente mediante el empleo de la lectura labiofacial resultarían ambiguos.

La John Tracy Clinic, por su parte, enuncia una serie de principios del trabajo para la implementación de habilidades para la lectura labial. Entre estos principios destaca:

1. Facilitar las mejores condiciones posibles para la recepción visual de la palabra:
   a) Buena iluminación.
   b) Distancia no superior a los 3 metros.
   c) Ausencia de obstáculos que dificulten la visualización de la cara.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

2. Optimizar la articulación y la velocidad de producción del habla del interlocutor que se dirige a la persona sorda.
3. Realizar actividades de entrenamiento en lectura labial junto con las de educación auditiva.

Otros trabajos, citados por Dumont y Calbour (2002), proponen apoyar las actividades de lectura labial en la escritura. Así, se trabaja en primer lugar con la forma gráfica de la palabra, para posteriormente realizar actividades de lectura labial.

El panorama en cuanto a programas para el entrenamiento en lectura labial es algo desolador, ya que no existen materiales adecuados para su desarrollo y, en muchas ocasiones, las publicaciones existentes se limitan a ofrecer listas de conjuntos de palabras clasificadas según fonemas, campos semánticos u oposiciones fonológicas, por ejemplo. Por esta razón, son muy escasos los trabajos científicos que aporten datos sobre la efectividad de dichos programas. Si a ello se añaden las dificultades de visión que suelen asociarse con la edad, observamos cómo la tarea del entrenamiento en lectura labial puede considerarse como algo sumamente complejo y, en ocasiones, de no concitarse unas circunstancias muy favorables (nivel intelectual del paciente, hábitos de lectura, nivel sociocultural, etc.), una tarea con objetivos difíciles de alcanzar.

3. La incidencia sobre el entorno del paciente para mejorar las estrategias comunicativas empleadas

Es muy importante informar a familiares y amigos de la persona que padece presbiacusia sobre los efectos de ésta y así concienciarles de la necesidad de crear un entorno favorable que posibilite el éxito comunicativo. En este caso conviene que las personas que rodean al anciano con presbiacusia mantengan las siguientes pautas comunicativas:

1. Facilitar la lectura labial del anciano, mirándole de frente cuando se le habla. Con todo, debemos ser conscientes de sus limitaciones visuales.
2. Ser expresivos no únicamente con el lenguaje, sino también con los gestos faciales y manuales.
3. Evitar en lo posible mantener una conversación en ambientes ruidosos o acústicamente poco favorables.
4. Hablar a velocidad normal o ligeramente lentificada, pero sin exagerar la articulación de las palabras.
5. Anticipar a la persona con pérdida auditiva el tema de la conversación siempre que sea posible. Especialmente en las personas de mayor edad, tanto la alerta como la atención auditiva suelen ser mucho menores que en el adulto más joven. Por ello, sobre todo en conversaciones en grupo, suele ser común encontrar al anciano en situación de «fuera de juego».
6. Ser conscientes del posible deterioro cognitivo que suele ir asociado con la edad. Si el deterioro cognitivo está muy presente debería reducirse la carga de memoria y de procesamiento de información, empleando preferentemente preguntas cerradas que puedan ayudar notablemente a la persona en la selección de alternativas; elegir temas específicos de conversación y mantenerse en el ámbito temático.

booksmedicos.org

7. Frente a situaciones de incomprensión, procurar hablar con frases cortas y sencillas, aunque no telegráficamente.

Otra de las cuestiones que deben tenerse muy en cuenta es la necesidad de efectuar un entrenamiento exhaustivo para el uso del teléfono, ya que esto supone uno de los mayores problemas que necesitan superar las personas mayores con presbiacusia y normalizar así su vida diaria. Es importante que la familia tenga presente que cuando la comunicación se realiza a través de un teléfono las dificultades para la comprensión del mensaje sonoro aumentan considerablemente. Dos son los aspectos que influyen en este incremento de la dificultad: la ausencia de la lectura labial y las características acústicas de la transmisión telefónica. En este último caso, las dificultades aparecen como consecuencia de que, para optimizar la comunicación telefónica, la respuesta acústica de las frecuencias es bastante más reducida que en la comunicación oral directa (la banda de frecuencias en telefonía suele establecerse entre los 250 y los 3.000 Hz).

4. Interpretación del significado de la comunicación no verbal

En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas (hacemos muecas, señalamos con el dedo), que pueden ser mucho más importantes de lo que creemos.

La comunicación no verbal integra un conjunto de códigos convencionales ligados a la cultura que intervienen en nuestra vida cotidiana, emitiendo de forma permanente signos que inciden en la percepción de las personas. Con todo, la comunicación no verbal ha recibido menor atención y estudio científico que la verbal, ya que consiste en un modo de transmisión de información menos estructurado y de más difícil interpretación.

Las conductas no verbales suelen ser un elemento informativo clave en nuestras relaciones, de ahí su interés para entrenar a las personas con audición precaria, no tanto para saber interpretar el significado de un gesto o del lenguaje no verbal de sus interlocutores, sino para ser conscientes de su importancia y como complemento a la comunicación verbal: cada comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado con el conjunto de la comunicación de la persona.

Existen tres parámetros de estudio de la comunicación no verbal: la kinesia, la paralingüística y la proxemia.

La *kinesia* se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. De su análisis las personas con dificultades de audición pueden obtener una información comunicativa complementaria al lenguaje oral muy valiosa.

La *paralingüística* estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz.

La *proxemia* se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal.

5.4. AYUDAS TÉCNICAS AUDITIVAS

Una buena adaptación protésica facilitará ostensiblemente la audición de la persona con presbiacusia. No obstante, debemos considerar que en la vida cotidiana, el anciano se encuentra expuesto a situaciones en las que una buena recepción del sonido se puede ver

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

impedida por múltiples factores: la distancia entre emisor y receptor; el ruido de fondo; la reverberación, entre otras. En estas circunstancias, las ayudas técnicas auditivas facilitan la recepción del sonido eliminando las barreras existentes entre la fuente sonora y el receptor. Si bien actualmente la tecnología aborda esta problemática desde diferentes vertientes, la tendencia de los fabricantes conducirá a que, en un futuro no muy lejano, los propios audífonos ya lleven integrados algunos de estos recursos técnicos.

En el marco de la optimización protésica y de la rehabilitación[8], pues, otra de las tareas muy importantes que debe realizar el audioprotesista consiste en informar al paciente y enseñarle el uso de todo un conjunto de ayudas que pueden resolver estos problemas y mejorar su calidad de vida. Los problemas más habituales con los que suele encontrarse la persona con presbiacusia son los siguientes:

1. Dificultades para la percepción de avisos (timbre del portero, timbre del teléfono, timbre de la puerta o cualquier otra señal de alarma).
2. Hablar por teléfono.
3. Dificultad en la comprensión de la radio o de la televisión.

De este modo, las posibilidades auditivas que otorga un audífono se ven mejoradas, lo cual permite un máximo aprovechamiento de sus prestaciones o un complemento a éstas. Con todo, si bien la tecnología proporciona hoy día numerosas soluciones a estos problemas, no puede obviarse que la presbiacusia afecta sobre todo a personas ancianas, las cuales suelen presentar, además, otras discapacidades (visuales, motrices, cognitivas, etc.), asociadas con la sordera. Por ello, el audioprotesista deberá tener muy en cuenta tanto la especificidad de cada persona como sus necesidades y las posibilidades reales que posea para la manipulación de las ayudas técnicas aplicables en su entorno. Por esta razón, por ejemplo, el empleo de sistemas de ayuda que para una persona determinada pueden ser muy sugerentes por sus prestaciones técnicas, su uso para otra persona en cambio puede ser contraproducente, al requerir ayudas más simples en su manipulación, mayor contraste visual entre sus componentes, etc.

Las ayudas técnicas pueden clasificarse según el beneficio que proporcionan al usuario en:

1. Sistemas de aviso.
2. Teléfonos.
3. Sistemas de frecuencia modulada (FM).
4. Sistemas de audio.

1. Sistemas de aviso

Los sistemas de aviso son aquellos instrumentos diseñados para paliar las dificultades que las personas con discapacidad auditiva presentan para percibir algunos sonidos del hogar muy importantes para su seguridad o su autonomía personal. Fundamentalmente se trata de un transmisor que se activa mediante distintos tipos de señal (acústico, eléctrico, etc.). Esta señal se produce, por ejemplo, cuando suena el timbre

8. A nuestro entender la labor del audioprotesista no consiste sólo en mostrar las distintas ayudas técnicas existentes hoy día, sino en adiestrar para realizar un empleo más adecuado de éstas.

booksmedicos.org

Figura 5.4. Receptor y emisor de sistemas de aviso.

de la puerta, el portero electrónico, el timbre del teléfono. El sistema de recepción del aviso puede ser acústico, luminoso o vibrátil. Cada uno de estos sistemas presenta la posibilidad de ofrecer distintos tipos de patrones de aviso para que el usuario pueda distinguir la fuente de sonido que ha activado el sistema de aviso (fig. 5.4).

Estos sistemas se pueden clasificar del siguiente modo:

- **Timbres.** El sistema es capaz de detectar y codificar[9] los distintos timbres que se generan en el interior de una vivienda, como por ejemplo el timbre de la puerta, el portero electrónico, el teléfono, etc. Por ello, el sistema codificará cada uno de ellos de una manera distinta, permitiendo al usuario diferenciar a qué timbre corresponde.
- **Alarmas.** Son dispositivos empleados para avisar al usuario sobre situaciones de peligro generadas en el interior de la vivienda (un escape de gas, un incendio, entre otras).
- **Detector del llanto del bebé.** Como su nombre indica, este dispositivo sirve para alertar a las personas con pérdida auditiva del llanto de un bebé que se encuentra en otra habitación y, consecuentemente, no es fácil de detectar. El tipo de aviso que genera puede ser luminoso o vibrátil. Una variante del detector consiste en un dispositivo que funciona como un intercomunicador, se activa en el momento que el bebé inicia el llanto y transmite al receptor el sonido captado. Este dispositivo se utiliza muy comúnmente por la población normoyente *(baby sitter)*.
- **Despertadores.** Se trata de relojes despertadores que generan una alarma acústica, luminosa o vibratoria para posibilitar la percepción de la señal de aviso por parte del usuario con pérdida auditiva. Existen dos sistemas:

  Autónomo. La señal de aviso que emite siempre es vibratoria. Se presenta en dos formatos distintos: reloj de pulsera y reloj de sobremesa de pequeñas dimensiones (fig. 5.5). El reloj de pulsera obviamente se coloca en la muñeca y, una vez programado, transmite fácilmente las vibraciones. El reloj de sobremesa puede

9. El sistema codifica la información mediante estímulos visuales, luminosos o vibrátiles, o una combinación de ellos, asignando a cada fuente sonora un patrón secuencial distinto.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Figura 5.5. Reloj despertador de sobremesa con sistema de vibración.

Figura 5.6. Reloj despertador con un potente vibrador y con sistema de luz incorporados.

utilizarse de dos maneras distintas, una primera colocándolo bajo la almohada (la vibración se percibe con dificultad) y una segunda se coloca en el tobillo, mediante un calcetín (zona mucho más sensible a la vibración).

Con fuente de alimentación externa. La señal de aviso puede ser luminosa, vibratoria o acústica (que puede regularse en intensidad y en frecuencia). Se trata de un reloj despertador de sobremesa conectado a la corriente eléctrica a través de un adaptador que transforma la corriente alterna de 220 V a continua de 3-12 V, según normativa de la Unión Europea (UE). En la figura 5.6 se expone uno de estos despertadores.

En función del estímulo usado como señal de aviso, el dispositivo opera de forma muy distinta. Para el primer caso (señal luminosa), una luz potente desprende destellos cuando el reloj despertador se activa. El segundo tipo (señal vibratoria), requiere de un potente vibrador conectado mediante un cable al despertador y colocado bajo la almohada. Finalmente, cuando la señal generada es de tipo acústico ésta puede ajustarse en intensidad y frecuencia para adaptarse al campo audible del sujeto con hipoacusia.

2. Dispositivos de comunicación por vía telefónica

Hablar por un teléfono convencional, en algunos casos, suele ser dificultoso para las personas que presentan pérdida auditiva y, para aquellos que usan audífono, puede suponer la presencia de interferencias acústicas y/o electromagnéticas[10]. Por ello, son actualmente muy numerosas las soluciones que distintos fabricantes y operadores de telefonía ofertan para todas aquellas personas con déficit auditivo.

Actualmente existen en el mercado los siguientes dispositivos de comunicación por vía telefónica:

1. Específicos para las personas con hipoacusia.
   a) Dispositivo telefónico para sordos (DTS).

10. Actualmente la tecnología ha permitido solventar ambos problemas y las personas que utilizan audífonos de altas prestaciones no suele padecer este tipo de interferencias.

booksmedicos.org

b) Teléfono con amplificador integrado.
c) Amplificador externo portátil mediante la conversión de:
- Señal acústica en señal acústica.
- Señal electromagnética en señal acústica.
- Señal acústica en señal electromagnética.

2. No específicos (fax, correo electrónico, mensajes SMS de telefonía móvil, internet (sistemas *on-line* de comunicación, como Messenger, entre otros).

a) Específicos para las personas con hipoacusia

En la actualidad, existen una serie de dispositivos destinados a facilitar la comunicación entre las personas con deficiencia auditiva. Algunos de estos sistemas requieren para su utilización que el interlocutor también disponga de dicho dispositivo. Generalmente para su uso se emplean dos tipos de comunicación: el escrito y/o auditivo-oral.

- **Dispositivo telefónico para hipoacúsicos.** Un teléfono de texto es un aparato dotado de un teclado y una pantalla, conectado a la línea telefónica, con el que los usuarios con deficiencias auditivas pueden acceder a la comunicación telefónica, intercambiando mensajes escritos. Dependiendo del tipo de dispositivo empleado, la conexión a la red telefónica puede ser directa, a través de un cable, o mediante el uso de un acoplador acústico, en el que se ajusta el auricular del teléfono convencional.

  Existen actualmente distintos sistemas y protocolos de comunicación, muchos de ellos incompatibles entre sí, lo que en ocasiones genera algunos problemas. El Centro de Intermediación Telefónica para Sordos es un servicio que facilita la comunicación telefónica entre todas las personas sordas que disponen de aparatos telefónicos diferentes e incompatibles entre sí (Telescrit, Videotex, DTS, fax, etc.), a la vez que ofrece a la persona sorda la posibilidad de entrar en comunicación con las personas oyentes, usuarias del teléfono convencional. Tanto este servicio como el DTS son empleados sobre todo por las personas con una pérdida auditiva importante.
- **Teléfono con amplificador integrado.** Se trata de teléfonos adaptados (fig. 5.7) que proporcionan una amplificación de la señal acústica gracias a un dispositivo electrónico incorporado en el interior del propio teléfono. La señal suministrada por este sistema puede ser de tipo acústico o de tipo electromagnético. El nivel de amplificación que puede alcanzar es de aproximadamente unos 40 dB.
- **Amplificador externo portátil.** Existen tres sistemas de funcionamiento según el proceso de señal utilizado en la amplificación de ésta:
  1. El primero consiste en un dispositivo que recoge la señal procedente del auricular telefónico y, mediante un sistema electrónico, amplifica dicha señal suministrando la energía amplificada a un auricular. Mediante este sistema podemos obtener ganancias de hasta 40 dB. Este sistema permite utilizar este amplificador telefónico tanto de forma directa al oído del paciente hipoacúsico (en el supuesto de sorderas ligeras-moderadas) o bien enviando la señal al micrófono del audífono (para sorderas severo-profundas). Para su empleo es preciso colocar el auricular del amplificador telefónico frente al micrófono del audífono (fig. 5.8). Actualmente existen dos modelos de este sistema: el primero se interconecta entre el telé-

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Figura 5.7. Teléfono con amplificador incorporado y teclado adaptado para facilitar su manipulación por parte de personas mayores.

Figura 5.8. Amplificador telefónico portátil, compatible con cualquier teléfono.

fono y el auricular de éste y el segundo se coloca directamente sobre el auricular telefónico.

2. El segundo sistema realiza un proceso de señal similar al anteriormente descrito, salvo que la señal inicial no es recogida por un micrófono para su posterior amplificación sino que lo hace una bobina inductiva.
3. El tercer sistema recoge la señal acústica mediante un micrófono y la convierte y amplifica en señal de inducción electromagnética. Este sistema no es válido para cualquier formato de audífono, podrán utilizarse exclusivamente para los que llevan incorporada la bobina telefónica.

b) No específicos para las personas con hipoacúsia

Por regla general, el avance vertiginoso de las tecnologías de la comunicación está permitiendo la aparición de dispositivos que usan fundamentalmente el código escrito para la comunicación. Las ventajas del fax, del correo electrónico o de los SMS son enormes: facilitan una comunicación que puede ser en tiempo real; su coste es muy bajo; requieren de un equipamiento que, salvo en el caso del fax, suele ser de uso masivo entre la población, y su manipulación es muy sencilla. Estos dispositivos facilitan enormemente la comunicación de las personas sordas. Su único inconveniente, en la actualidad, es que el número de personas mayores que los emplean de manera habitual es aún relativamente bajo.

3. Sistemas de frecuencia modulada

Una de las situaciones más comunes que suelen generar bastantes inconvenientes en las personas que padecen presbiacusia es la comprensión en ambientes ruidosos o cuando la fuente sonora se encuentra a cierta distancia (conferencias, teatro, etc.). Una de las ayudas auditivas que palian este problema son los sistemas de FM.

Dichos sistemas son inalámbricos y constan de dos elementos: el emisor y el receptor. En el primero se encuentran un micrófono, un amplificador y un emisor, que envía señales de radiofrecuencia. El receptor realiza las funcionas inversas a las del emisor: recoge la señal de radiofrecuencia y la transforma en señal acústica.

booksmedicos.org

Figura 5.9. Distintos tipos de emisor y receptor de frecuencia modulada (FM).

Figura 5.10. Emisor y receptor de infrarrojos, este último con amplificador.

Estos sistemas de FM, en definitiva, acercan la fuente sonora al receptor, sin ruidos ni distorsiones, por lo que la calidad de la señal acústica es muy buena. En la figura 5.9 se pueden apreciar distintos sistemas de FM compatibles con audífonos retroauriculares.

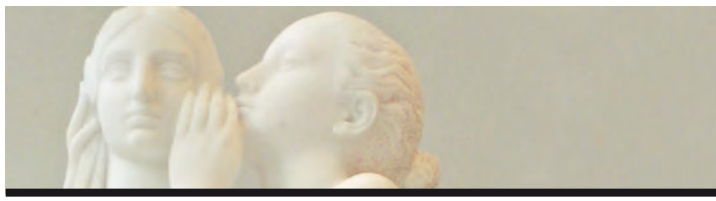
4. Sistemas de audio

Escuchar la televisión o la radio a un volumen inteligible pero sin molestar a los demás es sumamente importante para las personas que sufren pérdida auditiva. Las ayudas técnicas auditivas que palian este tipo de problemas son las siguientes:

- **Sistemas de FM.** No se produce prácticamente atenuación de la señal con los obstáculos ni tampoco existe riesgo de interferencia con otros emisores cercanos.
- **Sistemas por infrarrojos.** Los sistemas de infrarrojos constan de un receptor compuesto por unos auriculares que reciben las señales acústicas por infrarrojos (fig. 5.10). Las señales acústicas son enviadas desde un transmisor colocado cerca del televisor. Es un sistema especialmente indicado para ser empleado también en grandes superficies (teatros, cines, etc.).
- **Sistemas por bobina inductiva.** Riesgo de interferencias con otros emisores cercanos. La calidad de sonido depende de la sensibilidad de la bobina receptora
- **Conexión eléctrica directa.** No se produce atenuación de la señal con los obstáculos ni existe riesgo de interferencias con otros sistemas, pero como contrapartida limita la movilidad del usuario.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org



Referencias bibliográficas

AAVV. Encuesta sobre discapacidades, deficiencia y estado de salud 1999. Madrid: Instituto Nacional de Estadística e IMSERSO, 2000.

Abelló P, Martínez Sanjosé J. Prótesis acústicas. En: Gil-Carcedo L.M. (coord.). Tratado de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tomo 2. San Fernando de Henares: Ed. Proyectos Médicos, 1999; 1513-21.

Allum, D. Cochlear implant rehabilitation in children and adults. London: Whurr, 1996.

Alpiner J, Hansen E, Kristen E, Kaufman M. Transition: Rehabilitative Audiology into the Now Millenium. En: Alpiner J, McCarthy P (eds.). Rehabilitative Audiology. Children and Adults. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; 3-26.

ASHA. Guidelines for Audiologic Screening. Panel on Audiologic Assessment. Rockville, MD: ASHA, 1997.

Asociación Nacional Audioprotésica (ANA). Estándar internacional de adaptación protésica. Barcelona: Asociación Audioprotésica, 1997.

Bagai A, Thavendiranathan P, Detsky AS. Does This Patient Have Hearing Impairment? JAMA 2006;295:416-28.

Beers MH, Fink A, Beck C. Screening recommendations for the elderly. Am J Public Health 1991;81:1131-40.

Bermejo F, Gómez T, Morales JM. El Mini-Mental State Examination en la evolución del deterioro cognitivo y la demencia. En: Del Ser T, Peña Casanova J (eds.). Evaluación neuropsicológica y funcional de la demencia. Cap. 6. Barcelona: JR Prous, 1994.

Bonet M. Manual de rehabilitación del sordo adulto. Barcelona: Masson, 1992.

Bonet M. Problemática del sordo en la tercera edad. Integración 1998;8:37-9.

Bosch J. Sorderas neurosensoriales. En: Abelló P, Traserra J (eds.). Otorrinolaringología. Barcelona: Doyma, 1992; 192-8.

Burdo S, Balice R. L'anziano ipoacusico. Folia Phoniatrica et Logopaedica 1996. Recuperado el 12 de Agosto de 2008, en: www.logopedisti.net/pubblicazioni/l'anziano_ipoacusico.pdf

Cárdenas MR, Marrero V. Cuaderno de Logoaudiometría. Cuadernos de la UNED. Madrid: UNED, 1994.

Casadevall S. La voz en la vejez. En: Juncos O (ed.). Lenguaje y envejecimiento. Bases para la intervención. Barcelona: Masson, 1998; 123-48.

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

Castillo E, Carricondo F, Bartolomé MV, Vicente-Torres A, Poch J, Gil-Loyzaga P. Presbiacusia: degeneración neuronal y envejecimiento en el receptor auditivo del ratón C57/BL6J. Acta Otorrinolaringológica Española 2006;57:383-7.

Chia E, Wang J, Rochtchina E, Cumming R, Newal P, Michell P. Hearing Impairment and Health-Related Quality of Live: The Blue Mountains Hearing Study. Ear and Hearing 2007;28(2):187-96.

Chilsom TH, Willot JF, Lister JJ. The aging auditory system: anatomic and physiologic changes and implications for rehabilitation. Intern J Audiology 2003;42:2S3-2S10.

Choi JM, Lee HB, Park CS, Oh SH, Park KS. PC-based tele-audiometry. Telemedicine Journal and e-Health 2007;13(5);501-8.

Ciges M, Fernández-Cervilla F, Cortés R. Presbiacusia. En: Suárez C (ed.). Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello. Madrid: Ed. Proyectos Médicos, 2000; 1395-1405.

Colegio Oficial de Psicólogos (COP). Documento de la Asamblea Mundial de envejecimiento. Revista Española de Geriatría y Gerontología 2002;37(5):268-75.

Cox RM, Alexander GC. The abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit. Ear and Hearing 1995;16:176-86.

Cox RM, Alexander GC. Measuring Satisfaction with Amplification in Daily Life: the SADL scale. Ear and Hearing 1999;20:306-20.

Cox RM, Hyde M, Gatehouse S. Optimal outcome measures, research priorities and international cooperation. Ear and Hearing 2000;21:106S-15S.

Cox RM, Stephens D, Kramer SE. Translations of the International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). Int J Audiology 2002;41:3-26.

Crocci MA. Presbiacusias sensoriales, neurales y estriales. Revista Fonoaudiológica 2000;46(3).

De Silva L, McLaughlin MT, Rodrigues EJ, Broadbent JC. A Mini-Mental Status Examination for the hearing impaired. Age and Ageing 2008;37(5):593-5.

De Sousa C, Castro N, Juhani E, Hui T. Risk factors for presbycusis in a socio-economic middle-class sample. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 2009;75(4).

De Stefano AL, Gates GA, Heard-Costa N, Myers RH, Baldwin CT. Genomewide linkage analisis to presbycusis in the Framingham Herat Study. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery 2003;129(3):285-9.

Dillon H, James A, Ginis J. The Client Oriented Scale of Improvement (COSI) and its relationship to several other measures of benefit and satisfaction provided by hearing aids. Journal of the American Academy of Audiology 1997;8:27-43.

Duijvestijn JA, Anteunis LJC, Hoek CJ, Van Den Brink RHS, Chenault MN, Manni JJ. Help-seeking behaviour of hearing-impaired persons aged >or= 55 years; effect of complaints, significant others and hearing aid image. Acta Otolaryngologica 2003;123(7):846-50.

Dumont A, Calbour CH. Voir la parole. Lecture labiale. Paris: Masson, 2002.

Erikson-Mangold M, Carisson SG. Psychological and somatic distress in relation to perceived hearing disability, hearing handicap and hearing measurement. Journal of Psychosomatic Research 1991;35(6);729-40.

Escudero C, García R, Ibáñez A, López M, Hidalgo M, Pérez A, et al. Déficit cognitivo, prevalencia y factores asociados en la población mayor de 74 años. Atención Primaria 1999;24(6):326-31.

booksmedicos.org

Faggiano R, Bizaguet E, Dupret JP, Sanguy C. Examens éventuels complémentaires à visée pronostique. En: AAVV (eds.). Précis d'Audioprothèse. L'appareillage de l'adulte. Paris: College National d'Audioprothèse, 1997.

Fernández S, Ruba D, Marqués M, Sarraqueta L. (2006). Voz del anciano. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra 2006;50(3):44-8. Disponible en pdf en www.unav.es/revistamedicina/50

Fernández-Ballesteros R, Zamarrón MD, Maciá A. Calidad de vida en la vejez en distintos contextos. Madrid: IMSERSO, 1996.

Fernández-Ballesteros R, Moya R, Iñiguez J, Zamarrón MD. ¿Qué es la Psicología de la vejez? Madrid: Biblioteca Nueva, 1999.

Fernández-Ballesteros R, Zamarrón MD. CUBRECAVI. Cuestionario breve de calidad de vida. Madrid: TEA Ediciones, 2007.

Ferré Rey J, Morelló-Castro G, Curto JL. (2002). Factores de riesgo involucrados en la presbiacusia. Acta Otorrinolaringológica Española 2002;53:572-7.

Friedman RA, Van Laer L, Huentelman MJ, Sheth SS, Van Eyken E, Corneveaux JJ. GRM7 variants confer susceptibility to age-related hearing impairment. Human Molecular Genetics 2009;18:785-96.

Fundación Widex Audiología Pruebas audiológicas vocales. CD Audio. Barcelona: Fundación Widex Audiología, 2008.

Gatehouse S. Glasgow Hearing Aid Benefit Profile: Derivation and validation of a client-centered outcome measure for hearing-aid services. Journal of the American Academy of Audiology 1999;10:80-103.

Gates GA, Couropmitree NN, Myers RH. Genetic association in age-related hearing thresholds. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery 1999;125(11):1285.

Gates GA, Murphy M, Rees TS, Fraher A. Screening for handicapping hearing loss in the elderly. Journal of Family Practice 2003;52:56-62.

Gil-Carcedo LM, Vallejo LA, Gil-Carcedo E. (2004). Presbiacusia. En: Gil-Carcedo LM, Vallejo LA, Gil-Carcedo E. Otología, 21 (2.ª ed.). Buenos Aires: Ed. Médica-Panamericana, 2004; 305-9.

Givens G, Blanarovich A, Murphy T, Simmons S, Blach D, Elangovan S. Internet-based tele-audiometry system for assessment of hearing: A pilot study. Telemedicine Journal and e-Health 2003;9(4):375-8.

Grober E, Hall Ch, Lipton R, Teresi J. Primary care screen for early dementia. Journal American Geriatrics Society 2008;56(2):206-13.

Haroutunian D. Les presbyacousies. Manuel de rééducation de la compréhension pour surdités acquises. Paris: Ortho edition, 2000.

Haroutunian D. Manuel pratique de la lecture labiale. Paris: Ortho edition, 2002.

Hauser R. Presbycusis. Ther Umsch 1984;50(9):627-32.

Hawkins D. Effectiveness of Counseling-Based Adult Group Aural Rehabilitation Programs: A Systematic Review of the Evidence. Journal of the American Academy of Audiology 2005;16:485-93.

Hennebert PE. Hypoacusias d'origines diverses combinées á des surdités de sénescense. Acta ORL Bélgica 1974;2:311-25.

Hietanen A, Era P, Herichsen J, Rosenhall U, Sorrin M, Heikkinen E. Hearing among 75-year-old people in three Nordic localities: a comparative study. International Journal of Audiology 2005;44(9).

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Juncos-Rabadán O, Pereiro A, Facal D. Comunicación y lenguaje en la vejez. Informes Portal Mayores, 67. Lecciones de Gerontología, XI, 2006. Publicado el 13/11/2006. Recuperado el 21 de Abril de 2008, en www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/juncos-comunicacion01.pdf

Junqué C, Jurado MA. Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez-Roca, 1994.

Kiessling J, Pichora-Fuller M, Gatehouse S, Stephens D, Arlinger. T, Chisolm. AC, et al. Candidature for and delivery of audiological services: special needs for older people. International Journal of Audiology 2003;42:2S92-2S1001.

Kochkin S. MarkeTrak VI: Hearing Aids and Quality of Live. San José de Costa Rica, Seminario realizado en San José de Costa Rica, febrero 2002.

Kochkin S. L'impact des prothèses auditives sur l'amélioration de la qualité de vie. Knowles Electronics, Inc., 2004.

Kochkin S. MarkeTrak VII: Costumer satisfaction with hearing instruments in the digital age. The Hearing Journal 2005;58(9):30-43.

Kochkin S. MarkeTrak VII: Hearing Loss Population Tops 31 Million People. The Hearing Review 2005;12(7):16-29.

Kochkin S. MarkeTrak VII: Obstacles to adult non-user adoption of hearing aids. The Hearing Journal 2007;60(4).

Kricos P, Erdman S, Bratt G, Williams D. (2007). Psychosocial Correlates of Hearing Aid Adjustment. Journal of the American Academy of Audiology 2007;18:304-22.

Lefevre F. Test syllabique: résultats prothétiques et rééducation orthophonique. Ponencia no publicada presentada en las XXV Journées de la SSIPR. Neuchatel, 2007.

Leman J, Renard X, Renard C. Mesure de la discrimination temporelle: proposition d'un test. Bulletin d'Audiophonologie sur la Scéance de la Communication, 1993.

Lichtenstein MJ, Hazuda HP. Cross-cultural adaptation of the hearing handicap inventory for the Elderly-Screening Version (HHIE-S) for use with Spanish-speaking Mexican Americans. Journal of the American Geriatric Society 1998;46(4):492-8.

Lobo A, Saz P, Marcos G. MMSE. Examen cognoscitivo Mini-Mental. Madrid: TEA Ediciones, 2002.

López-Vázquez M, Orozco JA, Jiménez G, Berruecos P. Spanish hearing impairment inventory for the elderly. International Journal of Audiology 2002;41(4): 221-30.

López-Torres J, Boix C, Téllez JM, Párraga I, López MA, Escobar F, et al. Annals of Family Medicine 2008;6(5):441-7.

Martínez JI. La carta del consumidor. Un estudio de segmentación de la población afectada por pérdida auditiva en función de sus inclinaciones y motivaciones para la utilización de audífonos. Ponencia no publicada presentada a las XXV Jornadas de la SSIPR. Neuchatel, 2007.

Mas C. (2008). Mejora de la memoria en personas mayores: variables a tener en cuenta. Papeles del Psicólogo 2008;29(2):213-21.

Mc Bride WS, Mulrow CD, Aguilar C, Tuley MR. Methods for screening for hearing loss in older adults. American Journal of Medical Science 1994;307(1):40-2.

Mecklenburg D, Dowell R, Jenison V. Nucleus 22 Channel cochlear implant system rehabilitation. Englewood: Cochlear Corp., 1989.

Miller KE, Zylstra RG, Standridge JB. The geriatric patient. A systematic Approach to Maintaining Health. American Family Physician 2000;61:1089-107.

booksmedicos.org

Monfort M, Juárez A. (2001). Rehabilitación e intervención pedagógica. En: Manrique M, Huarte A (coord.). Implantes cocleares. Barcelona: Masson, 2001; 353-68.

Montejo P, Montenegro N, Claver MD. Intervención en funciones cognitivas. Entrenamiento de memoria. En: Agüera L, Martín M, Cervilla J (eds.). Psiquiatría geriátrica. Barcelona: Masson, 2002.

Montenegro N, Montejo P, Reinoso AI, De Andrés ME, Claver MD (1998). La memoria en los mayores. Enginy 1998;8:129-57.

Moore B, Glasberg B, Stone, M. The TEN (HL) Test for diagnosis of dead regions in the cochlea. CD. Department of experimental psychology. University of Cambridge, 2003.

Moreno A, Torre D, Curto N, De la Torre N. Inventario de frecuencias fonémicas y silábicas del castellano espontáneo y escrito. Ponencia presentada en las IV Jornadas de tecnología del Habla. Zaragoza, 2006.

Mulrow CD (1991). Screening for hearing impairment in the elderly. Hospital Practice Off Ed 1991;26:79-86.

Newman CW, Spitzer JB. Eustachian Tube Efficiency of Geriatric Subjects. Ear and Hearing 1981;2(3):103-7.

Newman C, Weinstein B, Jacobson G, Hug G. The Hearing Handicap Inventory for the Adults: Psychometric adequacy and audiometric correlates. Ear and Hear 1990;11:430-3.

Nondahl D, Cruickshanks K, Dalton D, Klein B, Klein R, Schubert CR, et al. The Impact of Tinnitus on Quality of Life in Older Adults. Journal of the American Academy of Audiology 2007;18:257-66.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006). Recuperado el 13 de Agosto de 2008 en www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en

Ou H, Dunn CC, Bentler RA, Zhang X. Measuring cochlear implant satisfaction in postlingually deafened adults with the SADL inventory. Journal of American Academy of Audiology 2008;19(9):721-34.

Palomar V, Andreu L, Ruiz A, Palomar V. Actualidad de los conocimientos sobre genética de la presbiacusia. ORL-DIPS 2004;31:66-70.

Pascoe D. Frequency responses of hearing aid selection. Hearing Instruments 1975;29:12-6.

Pinilla M. Alteraciones cognitivas de los ancianos en atención primaria de salud. Consultorio del SAS 1998;14(2):33-7, 73.

Portmann M, Portmann C. Audiometría Clínica. Barcelona: Masson S.A., 2004.

Pouchain D, Dupuy C, San Jullien M, Dumas S, Vogel MF, Hamdaoui J, et al. (2007). La presbiacousie est-elle un factor de risque de démence? La Revue de Geriatrie 2007;32(6):439-45.

Puel JL (2007). Contribution des modèles animaux à la compréhension de la presbyacousie. Audioinfos 2007;114:60-4.

Ramírez Camacho R. Manual de Otorrinolaringología. Madrid: Mc Graw Hill, Interamericana, 1998.

Ribeiro L, Cerchiari P. Estudio da hipertensao arterial sistemica e do diabetes mellitus como factores agravantes da presbiacusia. Arquitos de ORL 2003;7(2):116-21.

Ross M. The Occlusion Effect. Hearing Loss 2004;1.

Ruiz V, Soriano E, Tarazona E, Valdivieso B, Guevara R, Ferrandis V. MST: Evaluación del deterioro cognitivo en una UHD. Utilidades y limitaciones en la práctica.

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Comunicación presentada en el 4.º Congreso Nacional de Hospitalización a domicilio, 1998.

Salthouse TA. The processing-speed theory of adult age differences in cognition. Psychological Review 1996;103:403-28.

Saunders G, Chisolm T, Abrams H. (2005). Measurins hearing aid outcomes-not as easy as it seems. Journal of Rehabilitation Research and Development 2005;42(4):157-68.

Schuknecht HF. Further observations on the pathology of presbycusis. Archives of Otolaryngology 1964;80:369-82.

Schuknecht HF. Pathology of the ear. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1974; 388-91.

Seidman MD, Ahmand N, Bai U. Molecular mechanisms of age-related hearing-loss. Ageing Research Reviews 2002;1:331-43.

Sindhusake D, Mitchell P, Smith W, Golding M, Newall P, Hartley D, et al. Validation of self-reported hearing loss. The Blue Montains Hearing Study. International Journal of Epidemiology 2001;30:1371-8.

Smedley TC. Self-assessed satisfaction levels in elderly hearing aid, eyeglass and denture wearers. Ear and Hearing 1990;11:41-7.

Stach B, Sprenjak M, Jeger J. The prevalence of central presbycusis in a clinical population. Journal of the American Academy of Audiology 1990;1:109-15.

Stark P, Hickson, L. (2004). Outcomes of hearing aid fitting for older people with hearing impairment and their significant others. International Journal of Audiology 2004;43:390-8.

Triadó C, Villar F. Psicología de la vejez. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

Valente-Rosalino CM, Rozenfeld S. Auditory screening in the elderly: comparison between self-report and audiometry. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia 2005;71(2):193-200.

Van Laer L, Van Eyken E, Fransen E, Huyghe JR, Topsakal V, Hendrickx JJ, et al. The grainyhead like 2 gene (GRHL2), alias TFCP2L3, is associated with age-related hearing impairment. Human Molecular Genetics 2008;17(15):159-69.

Ventry I, Weinstein B. The Hearing Handicap Inventory for the Elderly: A new tool. Ear and Hearing 1982;3:40-6.

Viljanen A, Era P, Kaprio J, Pyykkö I, Koskenvuo M, Rantanen T (2007). Genetic and Evironmental influences on hearing in older women. The Journals of Gerontology 2007; 62:443-52.

Virole B, Huyghe B. Typologie des déficiences auditives. En: Virole B (ed.). Psychologie de la surdité. Bruselas: De Boeck Université, 1996.

Virole B, Dehaussy J, Lefevre F, Renglet T. (1997). Épreuves vocales rappel des données générales. En: AAVV (eds.). L'appareillage de l'adulte. Paris: Collège National d'Audioprothèse, 1997;1:179-99.

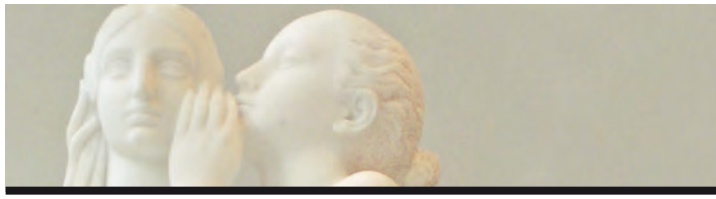
Vuorialho A. Cost and effectiveness of hearing aid rehabilitation in the elderly. Faculty of Medicine, Department of ORL, University of Oulu, 2006.

Widex. Audiometría Vocal. CD Audio. Barcelona: Widex Audífonos, 1993.

Willot JF. Central physiological correlatos of aging and presbycusis in mice. Acta Oto-Laryngologica 1991;476:153-5.

Yueh B, Shapiro N, MacLean CH, Shekelle P. Screening and Management of Adult Hearing Loss in Primary Care. JAMA 2003;289:1976-85.

booksmedicos.org



Anexos

ANEXO 1. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Incidencia de la pérdida auditiva en función de la edad 16
Tabla 2.2 Mejoras experimentadas en el ámbito social y personal con la utilización de audífonos 23
Tabla 3.1 Cuadro para la anotación de los valores de la exploración timpanométrica..... 38
Tabla 3.2 Simbología para la notación del audiograma..... 41
Tabla 3.3 Cuadro para la anotación del valor de los umbrales de inconfort 45
Tabla 3.4 Ejemplo de anotación del umbral de inconfort cuando no se obtiene respuesta por parte de sujeto explorado..... 45
Tabla 3.5 Cuadro para la anotación de los valores observados en el oído derecho mediante el Test TEN..... 48
Tabla 3.6 Cuadro para la anotación de los valores observados en el oído izquierdo mediante el Test TEN 48
Tabla 3.7 Listado de ítems empleados en la prueba del Test de reconocimiento fonético (TRF) 50
Tabla 3.8 Cuadro para la anotación de los valores obtenidos en el Test de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición (SISI)..... 52
Tabla 3.9 Listado de palabras empleadas en la audiometría verbal 57
Tabla 3.10 Valoración de la puntuación obtenida con el Test Minimental 62
Tabla 5.1 Objetivos generales en la intervención de los distintos profesionales sobre la presbiacusia 96
Tabla 5.2 Porcentaje de penetración de los audífonos en algunos países europeos, en función del total de población con sordera estimada..... 97

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

ANEXO 2. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Curvas audiométricas, según la edad, en la presbiacusia fisiológica masculina 10
Figura 2.2 Curvas audiométricas, según la edad, en la presbiacusia fisiológica femenina 10
Figura 2.3 Traducción al español del Formulario A del Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) 20
Figura 2.4 Traducción al español del Hearing Handicap Inventory for the Elderly abreviado (HHIE-S) 21
Figura 2.5 Versión española del Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP) 22
Figura 2.6 Evolución de la edad media de los nuevos usuarios de audífonos en Estados Unidos 24
Figura 3.1 Documento para el registro de la anamnesis 33
Figura 3.2 Plantilla para la anotación de la exploración otoscópica 36
Figura 3.3 Escala de sensaciones auditivas de Pascoe 44
Figura 3.4 Ejemplo de anotación del umbral tonal liminar y de inconfort para obtener la dinámica residual auditiva 45
Figura 3.5 Ejemplo de protocolo parar la administración del Test Minimental 60
Figura 3.6 Test de memoria inmediata: Prueba de dígitos 63
Figura 3.7 Hoja de registro del Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos 65
Figura 3.8 Hoja de registro de las Pautas para la observación del comportamiento comunicativo sin audífonos 67
Figura 3.9 Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA) 69
Figura 3.10 Hoja de registro del Cuestionario sobre hábitos de autonomía 71
Figura 4.1 Simbología empleada en la anotación de la audiometría tonal liminar en campo libre 77
Figura 4.2 Ejemplo de graficación de los resultados obtenidos en la audiometría tonal liminar en campo libre con y sin audífono o audífonos 77
Figura 4.3 Ejemplo de graficación de la audiometría verbal en campo libre con y sin audífono o audífonos 79
Figura 4.4 Hoja de registro del Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos 81
Figura 4.5 Hoja de registro del Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos 83
Figura 4.6 Hoja de registro del Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos 84
Figura 5.1 Audífono formato CIC bien colocado (A) y audífono formato CIC mal colocado (B) 99
Figura 5.2 Imágenes de un portapilas oxidado y de un tubo endurecido y excesivamente introducido en el codo del audífono 101
Figura 5.3 Imagen de molde en mal estado por falta de un mantenimiento e higiene adecuados 102
Figura 5.4 Receptor y emisor de sistemas de aviso 113

booksmedicos.org

Figura 5.5 Reloj despertador de sobremesa con sistema de vibración 114
Figura 5.6 Reloj despertador con un potente vibrador y con sistema de luz incorporados 114
Figura 5.7 Teléfono con amplificador incorporado y teclado adaptado para facilitar su manipulación por parte de personas mayores..... 116
Figura 5.8 Amplificador telefónico portátil, compatible con cualquier teléfono. 116
Figura 5.9 Distintos tipos de emisor y receptor de frecuencia modulada (FM). 117
Figura 5.10 Emisor y receptor de infrarrojos, este último con amplificador 118

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

ANEXO 3. LISTADO DE CONTENIDOS DEL CD ADJUNTO: GRABACIONES DE AUDIO Y HOJAS DE REGISTRO PARA EL PASE DE PRUEBAS

A continuación se presenta una relación de las grabaciones de audio, hojas de registro y formularios que se necesitan para realizar las pruebas citadas a lo largo de esta obra. Todos estos materiales se encuentran en el CD que acompaña a este libro. Por lo tanto, el profesional que desee obtenerlos para ser empleados simplemente deberá imprimirlos.

En el CD adjunto encontrará dos apartados: audios y hojas de registro. A continuación se detalla el contenido de cada apartado:

Audios:

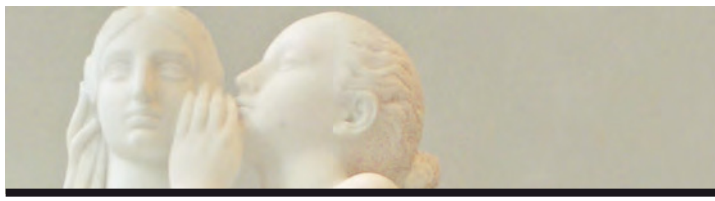
1. Audios de la Prueba TRF: Tracks del 1 al 10 ambos inclusive. El track 1 es para calibrar el equipo
2. Audios de la Audiometría Verbal: Tracks del 11 al 20 ambos inclusive
3. Audios de la Prueba TRT: Tracks del 21 al 26 ambos inclusive

Hojas de registro y formularios:

1. Hoja de registro para la anamnesis
2. Hoja de registro para la otoscopia y la timpanometría
3. Hoja de registro de la dinámica residual auditiva (audiometría tonal liminar y umbral de inconfort)
4. Hoja de registro para la detección de las zonas cocleares muertas: Test TEN
5. Hoja de anotación del Test de reconocimiento fonético (TRF)
6. Hoja de registro para las pruebas supraliminares de afectación de la vía auditiva (SISI, Fatiga Auditiva, TRT)
7. Hoja de registro para el rendimiento protésico en campo libre
8. Hoja de registro del Test Minimental[1]
9. Hoja de registro del Test de memoria inmediata
10. Cuestionario sobre motivación y expectativas hacia los audífonos
11. Pautas para la observación del comportamiento comunicativo sin audífonos
12. Escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores (HDDA)[2]
13. Cuestionario sobre hábitos de autonomía
14. Hoja-resumen de las pruebas sociocognitivas para la exploración de la presbiacusia
15. Cuestionario sobre la satisfacción por el uso de los audífonos
16. Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos
17. Cuestionario sobre el uso y funcionamiento de los audífonos
18. Hoja-resumen de los cuestionarios sobre la utilización y el rendimiento audioprotésico

1. El Test Minimental está distribuido por TEA ediciones. Hemos incorporado una versión modificada de la prueba obtenida de http://www.neuropsicol.org/Protocol/mmse30.pdf
2. El cuestionario también puede descargarse de http://www.annfammed.org/cgi/content/full/6/5/441/DC

booksmedicos.org



Índice alfabético

Los números de página seguidos de *f* remiten a figuras y de *t* a tablas.

A

Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB), 18, 19, 20*f*
Aceptación del audífono, 109
  apoyo del cónyuge o de la familia, 111
  componente estético, 111
Actividades
  de rehabilitación, 116
Adaptación progresiva-subcorregida, 110
Adaptación protésica
  quejas del paciente, 110
  rendimiento cualitativo de la, 86
Adaptaciones monoaurales, 82
Agenesia, 38
Alarmas, 125
Altavoces coaxiales, 84
Alteraciones anatomopatológicas del oído, 13
Amplificador
  de potencia, 84
  externo portátil, 127, 128*f*
Anotación del umbral tonal liminar y de inconfort para obtener la dinámica residual auditiva, 47*f*
Antecedentes
  audioprotésicos, 32
  otorrinolaringológicos, 31
Apéndices preauriculares, 38
Atención auditiva, 119
Atresia, 38
Audífono(s), 23
  aviso acústico automático, 105
  calidad de vida de la persona, 23
  en mal estado, 113
  estabilidad emocional, 23
  porcentaje de penetración de los audífonos en algunos países europeos, 109*t*
  porcentaje de personas satisfechas, 24
  uso por parte de los ancianos, 23
  Ver también Aceptación del audífono. Colocación del audífono
Audiometría. *V.* Audiometría tonal. Audiometría tonal liminar. Audiometría tonal supraliminar. Audiometría verbal. Gráfico audiométrico
Audiometría tonal, 9
Audiometría tonal liminar, 42, 99
  en campo libre, 83
    registro gráfico de los resultados, 85*f*
    simbología empleada en la anotación, 85*f*
  interpretación de resultados, 44
  método ascendente, 43
  método descendente, 42
  particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 45
Audiometría tonal supraliminar
  test de SISI, 100
  umbral de inconfort, 100
Audiometría verbal, 11, 59, 101
  en campo libre con audífonos, 85
  en campo libre, registro gráfico de la, 87*f*
  correlación con otras pruebas, 101
  listado de palabras, 61*t*

© 2010. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

booksmedicos.org

Audiometría verbal *(cont.)*
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 61
Audiómetro, 42, 45, 54
clínico de doble canal con entrada de audio, 58
de doble canal, 49, 84
Audioprotesista, 108*t*
Audioscopio, 18
Ausencia o aplasia del pabellón auditivo, 38
Autonomía del paciente, 80
Ayudas técnicas auditivas, 123

B

Blue Mountains Hearing Study, The, 17
Bovina inductiva, sistemas por, 129

C

Calidad de vida, 77, 81
Características heterogéneas de los pacientes con presbiacusia, 28
Cerumen impactado, 41
Cierre auditivo, 121
Client Oriented Scale of Improvement, 88
Cóclea. *V.* Oído interno medio
Cofosis, 45
Colaboración interdisciplinaria, 108
Colocación del audífono, 111*f*
Comportamiento(s)
del anciano que alarman a la familia, 2
en las personas ancianas con presbiacusia, 3
Comunicación no verbal, interpretación del significado de la, 123
Conductas no verbales, 123
Conexión eléctrica directa, 129
Cuerpo extraño, 38
Cuestionario(s), 18
Breve de Calidad de Vida, 78
de motivación y expectativas hacia los audífonos, 71, 98
hojas de registro, 73*f*
interpretación de resultados, 72
sobre el mantenimiento de los audífonos, 83, 89
hoja de registro, 91*f*
sobre el uso y funcionamiento de los audífonos, 83, 94, 96*f*
hoja de registro, 96*f*
sobre habilidades en la comunicación oral, 74
sobre hábitos de autonomía, 78, 98
hoja de registro, 79*f*
interpretación, 80
sobre la satisfacción por el uso de audífonos, 83, 87, 90*f*
hoja de registro, 90*f*
Curva timpanométrica patológica, 99
Curvas audiométricas, 10*f*

D

Deficiencia auditiva
severa, 44
ligera, 44
moderada, 44
profunda, 44
Desarrollo
cognitivo, 2
características, 2
comunicativo, 3
características, 3
emocional y social, 5
características, 5
evolutivo en la vejez, 1
Despertadores, 125
Detección del sonido, 119
Detector del llanto del bebé, 125
Deterioro del rendimiento cognitivo
en las personas mayores, 4
global, 2
Discriminación-identificación, 119
Disfunción en la trompa de Eustaquio, 41-9
Dispositivo telefónico para sordos, 127
Dispositivos de comunicación por vía teléfonica, 125
con amplificador integrado, 127
específicos para las personas con hipoacusia, 126
no específicos, 127
uso de los, 123
Documento para el registro de la anamnesis, 33*f*

E

Eccema del conducto auditivo externo, 39
Entorno del paciente, 122
pautas comunicativas, 122

booksmedicos.org

Entrevista-anamnesis, 29
aspectos relevantes, 30
Escala
de sensaciones auditivas de Pascoe, 46*f*
para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores, 76, 88
sobre actividades diarias dependientes de la audición (HDDA), 18
Escucha voluntaria, 119
Estímulo enmascarador, 86
Evaluación del impacto de la pérdida auditiva, 98
Examen Cognoscitivo Minimental (MMSE), 62
Exóstosis del conducto auditivo externo, 39
Expectations Questionnaire de Alpiner y Hansen, 72
Exploración multidimensional de la presbiacusia, 28

F

Factores que inciden en una buena adaptación protésica, 82
Fatiga auditiva, 55. *Ver también* Test de fatiga auditiva
Feedback, 113
Figura-fondo auditivo, 120
Fístulas preauriculares, 38
Forúnculo, 39
Fractura o disyunción de la cadena osicular, 41, 99
Frecuencia modulada (FM), sistemas de, 128
Fundación Widex, 60, 72

G

Ganancia funcional protésica, 84
Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP), 18, 19
versión española, 22*f*
Gráfica timpanométrica, 41
Gráfico audiométrico, 84

H

Hábitos de autonomía. *V.* Prueba sobre hábitos de autonomía. Cuestionario sobre hábitos de autonomía
Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE), 17, 19
abreviado, 21*f*
Hipoacusia(s)
de percepción, 87
de transmisión, 44, 87
neurosensorial, 44
Hipoventilación tubárica, 41, 99
Historia médica, 31

I

Identificación-reconocimiento, 120
Impedanciómetro, 40
Incidencia de la pérdida auditiva en función de la edad, 16*t*
Información personal, 30
Infrarrojos, sistemas por, 129
Inhibición de estímulos auditivos enmascaradores, 119
Inteligibilidad
nivel máximo de, 52
vocal, umbral de, 52
International Outcome Inventory of Hearing Aids, 88
Interpretación del significado de la comunicación no verbal, 123
Intervenciones cognitivas, 3

K

Kinesia, 123

L

Lectura labial, 121
dificultades para su empleo, 121
factores favorecedores, 121
programas para el entrenamiento en, 122
Listado de sílabas, 51, 59, 85
Logoaudiograma, 51
Logopeda, 108*t*, 117

M

Macrotias, 38
Mantenimiento del audífono, 112
humedad y cerumen, 112
incapacidad del paciente, 94
Ver también Cuestionario sobre el mantenimiento de los audífonos

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Médico ORL, 108*t*
Memoria auditiva, 119
Molestias para la convivencia, 80
Motivación y expectativas. *V.* Prueba sobre motivación y expectativas. Cuestionario de motivación y expectativas hacia los audífonos

N

Nivel máximo de inteligibilidad, 52
Nivel TEN de ruido (NT), 49

O

Objetivos generales en la intervención de los distintos profesionales sobre la presbiacusias, 108*t*
Oído
externo, 13
interno central (neurológico), 14
interno periférico (cóclea), 13
medio, 13
Orejas
«en asa», 38
supernumerarias, 38
Orientaciones generales sobre rehabilitación, 107
Otitis
crónica adhesiva, 41
externa, 39
media serosa, 41
serosa, 39
Otomicosis, 38
Otosclerosis, 99
Otoscopia, 36, 98
condicionantes personales, 98
condicionantes protésicos, 98
correlación con otras pruebas, 98
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 39

P

Pabellón auditivo, ausencia o aplasia del, 38
Pacientes presbiacúsicos de edad avanzada, 104
abordaje específico, 104
medicación, 105
tonicidad muscular general, 105
Paralingüística, 123
Pautas
para la adaptación audioprotésica, 81
para la observación del comportamiento comunicativo, 74, 75*f*, 98
Percepción auditiva fonética real, 102
Perfil verbal audiométrico, 102
Perforación timpánica, 39, 99
Persona con presbiacusia, problemas más habituales, 124
Pitido, 113
Porcentaje de penetración de los audífonos en algunos países europeos, 109*t*
Presbiacusia, 7
acelerada, 10*f*
batería para la exploración, 28
concepto, 7
consecuencias psicológicas, 11
de conducción coclear (o mecánica), 15
estimada en las personas mayores, 9
etiología, 12
factores exógenos de gravedad, 13
factores funcionales, 13
factores neurometabólicos endógenos, 13
incidencia de la pérdida auditiva en función de la edad, 16
influencia de la edad, 12
neural, 15
patogenia, 11
por atrofia de la estría vascular (o metabólica), 15
precocidad en el diagnóstico, 16
precoz, 10*f*
predisposición congénita, 12
prevalencia, 8
pruebas diagnósticas y de cribado, 16
referencias históricas, 7
sensorial, 14
sintomatología, 15
situaciones que pueden acelerar la aparición de, 8
tipos, 14
Proceso normal de envejecimiento, 2
Programas para el entrenamiento en lectura labial, 122
Propiocepción auditiva, 119
Protocolo
de exploración de la presbiacusia, 6, 27
Proxemia, 123

booksmedicos.org

Prueba(s)
de Weber, 18
sobre hábitos de autonomía, 77
sobre motivación y expectativas, 71
audiológicas, 32
cualitativas, 32, 58
cuantitativas, 32, 36
cognitivas, 62
para la verificación protésica, 83
para valorar la repercusión de la pérdida auditiva en la actividad diaria, 76
para valorar la competéncia audiocomunicativa, 72
propuestas para la verificación protésica, 29
Psicólogo terapeuta, 108*t*

R

Rasgos característicos de la comunicación oral de las personas de avanzada edad, 4
Reconocimiento fonético, test de, 102
Reconocimiento-comprensión, 120
Reflejo estapedial, 56
Registro gráfico
de la audiometría verbal en campo libre, 87*f*
de los resultados obtenidos mediante audiometría tonal liminar en campo libre, 85*f*
Rehabilitación
actividades de, 116
auditiva, 117
de las personas con presbiacusia, 115
enfermedades geriátricas, 115
propuestas de intervención en grupos reducidos, 116
umbral de fatiga, 117
orientaciones generales sobre, 107
Rendimiento cualitativo de la adaptación protésica, 86

S

Sala insonorizada, 84
Satisfaction with Amplification in Daily Life, 88
Serie de dígitos, 69
Simbología
empleada en la anotación de la audiometría tonal liminar en campo libre, 85*f*
para la anotación del audiograma, 43*t*
Síntesis auditiva, 120
Sistemas
de audio, 129
de aviso, 124
de frecuencia modulada (FM), 128, 129
por bobina inductiva, 129
por infrarrojos, 129
Sordera, 5
frecuente causa de tensión familiar, 5
poslocutiva, 118
tendencia al aislamiento, 5

T

Tapón de cera, 38
Tareas
de escucha y atención auditivas, 118
de repetición de material verbal, 118
que impliquen utilizar la motricidad fina, 80
Tele-audiometrías en tiempo real, 17
Test
de fatiga auditiva, 55, 103
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 57
Leman-Renard, 57
memoria inmediata, 68, 98
elevado contenido cultural, 68
interpretación de resultados, 69
de reconocimiento fonético, 51, 102
correlación con otras pruebas, 102
particularidades de la ejecución de la prueba en personas mayores, 53
de resolución temporal, 57, 103
hoja de registro, 58
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 58
de sensibilidad a los pequeños incrementos de la audición, 54, 102
cuadro para la anotación, 55*t*
correlación con otras pruebas, 102
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 55
de umbrales de inconfort, 45
cuadro para la anotación del valor de los, 47*t*
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 48

© ELSEVIER. Fotocopiar sin autorización es un delito.

booksmedicos.org

Test *(cont.)*
del habla susurrada, 17
Minimental, 62, 98
conversación distendida, 63
grado de escolarización, 63
interpretación de resultados, 68
protocolo para la administración del, 64*f*
valoración de la puntuación, 68*t*
para obtener el umbral real de la audición mediante una señal de ruido ecualizada, 100
TEN, 48
cuadro para anotación de los valores observados, 50*t*
nivel TEN de ruido (NT), 49
particularidades en la ejecución de la prueba en personas mayores, 50
Timbres, 125
Tímpano
atelectásico, 39
atrófico, 39
con presencia de DTT, 41
Timpanometría, 40
particularidades de la prueba en personas mayores, 41
Timpanosclerosis, 39
Tone Decay Test (TDT), 56
Trabajador social, 108*t*
Trompa de Eustaquio, disfunción en, 41

U

Umbral(es)
de detectabilidad de la voz, 60
discriminación máxima, 60
de inteligibilidad, 60
de inteligibilidad vocal, 52
tonal liminar, anotación del, 47*f*
de inconfort, 45. *Ver también* Test de umbrales de inconfort
Uso del teléfono, 123

Z

Zonas cocleares muertas, 48